企业数智化转型
研究报告

从智力服务到精益经营

上册 · 研究报告

一芥智能研究院

上册初稿 | 上册 v11.0
2026年10月18日

版本与使用说明

本书根据2026年10月18日保存的稿件编排，版本为上册 v11.0。单册未收录的跨册引用链接至项目仓库。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，中册展示行业数字化方案与智力服务应用，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

上册收录导论、八章正文、结语与附录A术语辨析表。另附问题阅读路径与资料来源说明。过程稿、草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书、行业架构原图和资料由相应权利人持有；中册引用图示保留来源与页码，不纳入原创内容的MIT许可。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

上册 研究报告 VI

导论 为什么推进企业数智化转型 1

过去为什么要推进企业数字化 1

数字化建设已经创造了哪些价值 1

为什么有些企业的投入没有达到预期 2

今天为什么进一步推进数智化 3

怎样阅读与使用这份报告 4

资料来源与论证范围 4

导论参考资料 4

第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式 7

1.1 智力成为服务：成本、响应与持续性的变化 7

1.2 一项任务怎样交给智力服务 8

1.3 怎样把任务改善转为经营价值 9

1.4 智力服务怎样参与企业数智化转型 10

1.5 从智力服务到四条业务线 12

本章参考资料 13

第二章 MTL：从市场到有效线索 14

2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么 14

2.2 原因分析：为什么市场动作没有形成可接手的线索 16

2.3 整体思路：围绕有效线索组织前后接续的工作 18

2.4 场景应用：数智化方案怎样支持日常工作 22

2.5 效果检验与本章小结 25

本章参考资料 25

第三章 LTC：从线索到回款 26

3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门 26

3.2 原因分析：为什么签约、履约与回款没有顺利接续 28

3.3 整体思路：围绕客户承诺贯通履约与回款 30

3.4 场景应用：数智化方案怎样支持交易推进与兑现 34

3.5 效果检验与本章小结 37

本章参考资料 38

第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品 40

4.1 业务现状与问题：从需求进入到产品实际采用 40

4.2 原因分析：为什么开发完成仍难形成可用产品 42

4.3 整体思路：围绕客户价值共同组织开发与采用 44

4.4 场景应用：数智化方案怎样支持产品工作 48

4.5 效果检验与本章小结 51

本章参考资料 52

第五章 ITR：从问题受理到解决确认 53

5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗 53

5.2 原因分析：为什么处理动作没有解决客户问题 55

5.3 整体思路：围绕客户工作恢复组织处置与预防 57

5.4 场景应用：数智化方案怎样支持问题解决 61

5.5 效果检验与本章小结 63

本章参考资料 64

第六章 从业务线改进到企业整体协同 65

6.1 为什么单线改善后，企业仍可能受阻 65
6.2 怎样看清共同经营全貌 65
6.3 怎样共同取舍并落实 66
6.4 怎样检验整体改善 68
本章参考资料 68
第七章 组织变革与精益管理 69
7.1 组织职责怎样变化 69
7.2 人、智力服务与程序怎样配合 70
7.3 本轮经验怎样形成智力飞轮 71
7.4 怎样评价贡献和组织改善 72
本章参考资料 73
第八章 实施建议：从企业现状到可验证的业务结果 74
8.1 摸清现状，确认本轮目标 75
8.2 画出蓝图，制定实施计划 77
8.3 完成建设、集成与真实运行 80
8.4 核算完整投入，验收实际结果 81
8.5 根据反馈决定扩展、调整或停止 83
本章参考资料 85
结语 从供给效率到市场响应 86
一、供给侧：智力服务已经进入实际经营 86
二、需求侧：买方开始把购买任务交给智能体 86
三、购买方式变化，传到企业响应与履约 87
四、今天的建设，也为新的市场做好准备 87

本章参考资料 87

附录A 术语辨析表 88

A.1 为什么要单独列一张表 88

A.2 概念层 88

A.3 工作结构层 93

A.4 重复运行、经验改进与智力飞轮 97

A.5 证据标记层 97

A.6 组织形态层 99

A.7 使用这张表的方式 99

阅读与来源索引 100

按研究问题阅读 101

资料来源说明 105

上册 研究报告

从智力服务到精益经营 | 初稿 v11.0

上册 研究报告

本册直接从企业数字化建设出发：过去为什么做，建设到了什么程度，遇到了哪些问题，今天为什么进一步推进数智化，以及具体怎样做。第一章先解释智力服务的成本、响应与持续性特点，再用有边界的任务说明承接和价值检验，最后展开服务参与三化建设与运行的机制。第二章以MTL展开这些机制，后续沿LTC、IPD、ITR继续研究。第二至第五章借鉴华为的端到端流程及管理机制，从业务现状与问题进入分析，提出整体处理思路，明确数智化方案与建设交付物，再简述各业务场景怎样使用。第六章研究各条线怎样形成共同经营结果，提出跨线取舍与协同行动；第七章据此安排组织职责和持续优化，第八章验证实施与投入。结语从供给侧现实价值转向需求侧购买方式的变化，借Muse说明新的购买入口，展望企业响应、履约与供应链协作面临的要求，再衔接中册行业方案。

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
导论 为什么推进企业数智化转型	说明数字化的目的，以电费服务和SHEIN柔性生产说明价值，另节分析部分投入未达预期的原因，简述三化的政策出处与并行推进方向，再引出AI和智力服务带来的改进机会
第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式	先解释成本较低、响应快、可7×24小时运行怎样改变工作覆盖、处理间隔和持续性，再落实任务交付和价值检验，最后展开服务参与三化建设与运行的共性机制
第二章 MTL：从市场到有效线索	从实际工作与五类问题追查原因，提出业务组织思路与七类建设交付物，再以市场认识、内容准备、渠道活动、询盘接待、线索核实和销售交接简述场景应用；以实际接手和完整投入检验
第三章 LTC：从线索到回款	沿用MTL已确认的客户背景，继续核实购买条件与机会投入，围绕客户承诺贯通履约与回款，按业务原因提出整体方案与交付物，沿交易过程展开场景应用，以同笔业务的结果和完整投入检验
第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品	沿需求、实现、验证与采用分析业务原因，围绕客户价值共同组织开发与采用，明确建设交付物和场景应用，以可靠能力及实际采用检验价值

表1 研究报告章节与核心问题

章节	核心观点与主要问题
第五章 ITR：从问题受理到解决确认	沿问题受理、接手、排查、处置与验证分析原因，围绕客户工作恢复组织解决方案和交付物，以场景应用落实解决确认与长期预防
第六章 从业务线改进到企业整体协同	围绕多项业务对专家、产能和资金的共同需求，看清经营全貌，比较取舍及其他业务影响，让决定进入执行并检验整体改善
第七章 组织变革与精益管理	从整体协同的维护与判断要求引出职责变化，说明人、服务与程序的接力，让经验进入可复用能力，再以任务贡献、后续采用及同口径改善检验组织变化
第八章 实施建议：从企业现状到可验证的业务结果	摸清现状、确认目标、画蓝图、制定计划，明确四份交付物，继续落实建设、运行、分层验收及完整投入，再依反馈决定扩展、调整或停止
结语 从供给效率到市场响应	收束智力服务的供给侧价值，以Muse引出需求侧购买变化，说明企业响应与履约要求，以及今天建设的意义

第二章已从空白重写为新的MTL正文；重写前完整备份及旧MTL插图保留供回查，新稿未沿用原六目标、十八举措和配图结构。已发行的第二章配图版PDF使用10月12日销售版源稿；当前章节及版本以仓库正文和PDF发行说明为准。

第三至第五章已按端到端业务章节写作模板改写；改写前原文保留为第三章备份、第四章备份和第五章备份。

第八章以原中册第二章为主要底稿，合并共用实施方法，保留业务取舍、试点验证及停止安排；合并前第八章完整保留。中册由一篇引言直接进入行业解决方案。

两册怎样共用案例

上册按问题选择同一案例中的不同场景，下册按主体集中呈现过程。编号保持一致，重复引用不重复计算企业或效果。具体来源、阶段和限制见下册各篇及案例来源索引。

上册共引用下册 **32 个案例、42 处**；具体过程、来源和阶段见下册各篇。

附录

表2 研究报告附录索引

附录	内容
附录A 术语辨析表	概念层、工作结构层、循环与飞轮、证据标记层、组织形态层的用法与易混用对照

术语与证据

本报告的精细化管理与精益经营、持续组织循环、组织智力循环和智力飞轮，均按正文所述工作含义使用；术语对照见附录A。技术机会、设计目标与实际验证分别表达。

导论 为什么推进企业数智化转型

过去十余年的数字化建设，为企业积累了设备、系统、数据与协作条件。怎样利用这些投入，解决仍然存在的业务问题，是今天讨论数智化转型的起点。本报告从过去为什么做数字化、建设到了什么程度、遇到了哪些问题出发，研究今天为什么进一步推进数智化。

过去为什么要推进企业数字化

2015年，国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》将互联网与各领域融合，联系到效率提升、组织变革和实体经济生产力。2022年公布的《“十四五”数字经济发展规划》，进一步以数字技术与实体经济深度融合作为发展主线，统筹数字产业化和产业数字化。企业在研发、生产、流通和服务中运用数字技术，是这一方向的具体落点。

对企业而言，推进数字化有具体的业务原因。客户需要什么、企业答应过什么、物料和产能是否可用、产品交付后效果怎样，都需要及时掌握，并在相关人员和环节之间传递。当这些事实主要依靠个人记忆、纸面记录和逐次询问时，业务增加、人员变化或需求调整，容易带来信息遗漏、重复核实和行动滞后。

数字化使设备状态和业务事实能够被记录、处理、关联和追踪，使规则明确的工作可以由软件或设备重复执行，也为统计分析与跨地域协作提供条件。这些改变最终要体现为研发、生产、交付、服务和资源周转的改善。

数字化建设已经创造了哪些价值

从2015年前后至今，数字化建设已从单项工具扩展到设备、业务系统、网络平台和协作方式。《“十四五”数字经济发展规划》对前期建设的回顾记录了生产设备数字化、企业上云，以及电子商务、移动支付和远程会议等应用的进展。企业由此获得了更多业务记录、规则执行工具和跨地域协作条件。

电费缴纳是一个直观的例子。广州用户可通过“南网在线”等渠道查账、缴费和获取电子发票。过去领取电费增值税专用发票，需要到营业厅或等待邮寄；据广州供电局相关负责人介绍，贯通营销、财务、税控和线上服务平台后，预留邮箱并订阅自动开具的用户，

缴费后即可收到推送的发票。用户减少了取票的奔波，供电方原先打印、盖章、整理和交付的工作也转为数字化流转。

希音（SHEIN）的柔性生产则说明数字化怎样改变供给安排。中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》列举其“小单快反”模式，订单规模可以缩小至几十到数百件。据SHEIN官方模式说明，数字化后台连接生产全过程，新款先以小批量生产，再依据商品表现和顾客偏好，补充有需求的款式。销售反馈由此进入补单与生产安排，企业可以用较小批量验证需求，再决定后续投入，控制供需错配带来的库存压力。

国家网信办2026年发布的《国家信息化发展报告（2025年）》显示，截至2025年底，**重点工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到85.5%、68.6%**。较深入的应用也取得了业务成效：工信部在2025年1月介绍2024年工业和信息化发展情况时，介绍示范工厂研制周期平均缩短近30%。前一组指标反映工具和工序的覆盖程度，后一项是所介绍的示范工厂的应用结果。

企业外部的支撑条件也在积累。中国信通院《中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）》对2023年发展情况的评估指出，综合型、特色型、专业型工业互联网平台已形成多层次供给，重点平台在沉淀工业模型、复用行业知识。企业开展后续改造，可以结合自身需求利用这些平台与行业服务。

为什么有些企业的投入没有达到预期

对一些企业而言，系统和设备的建设运行费用持续发生，订单、交付、库存和回款却没有出现预期改善，经营者就容易感到“钱一直在投，收益却不明显”。这种落差需要沿着投入怎样转为业务结果来分析。

首先，建设目标和方案可能没有对准实际问题。中国信通院《专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）》指出，部分企业对转型价值和规划仍缺少清晰认识，通用产品也存在难以适配细分需求的情况。如果建设停留在购买系统、增加功能和完成上线，没有改变影响交付、成本或客户体验的工作，投入就难以解决原有问题。

其次，数据与协作条件可能没有随工具一起落实。该报告发现，受访企业已有较多ERP应用，不少仍希望整合业务、采购和财务数据；平台与设备互通、数据可用性、复合型人才及服务适配等，也是进一步转型的约束。一芥智能研究团队近期走访也看到，部分使用多种SaaS和定制系统的企业，以及仍主要使用Excel的企业，经营者都需要逐个找销售、生产和财务核实项目签约、排产、生产进度及回款。记录如果不能可靠关联，需求或交期变化又没有进入后续安排，新的系统就可能与反复补录、核实和人工协调长期并存。

再者，局部效率改善还要经过实际采用，才能影响经营结果。功能有没有持续使用，处理提速是否减少了下游等待和返工，释放的时间是否用于有价值的业务，都需要观察。比较收益时还要计入适配、连接、培训、核验和维护，按一致范围核对完整投入与实际结果，分清改善尚未兑现、已有价值未被记录，以及方案需要调整等不同情况。

2025年财政部办公厅、工信部办公厅的中小企业数字化转型城市试点通知，仍要求分析转型意愿、投入顾虑和实施能力方面的原因，改进专业服务供给。

今天为什么进一步推进数智化

前述差距说明，企业需要围绕经营目标，持续适配工具、衔接资料与工作、分析运行中的问题。这些改进过去已通过专业人员、软件建设和外部服务开展，其覆盖范围与持续维护受人手和投入约束。

数字化、网络化、智能化的方向，已在国务院2015年发布的《中国制造2025》中明确提出。2021年工信部《“十四五”智能制造发展规划》解读进一步强调，智能制造是持续演进的系统工程，需要并行推进三化。企业采用新技术，也需要将其放在整体业务改进中理解。

今天，大语言模型与软件工具、业务系统结合，为这些工作提供了新的支持方式。部分需求整理与工具适配、分散资料核对、异常分析和方案比较，有机会按任务取得服务，使原先顾不过来的工作能够以较小范围开展和验证。2025年国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出发展模型服务和智能体服务，并推动人工智能进入设计、生产、服务与运营等环节。

本报告讨论的数智化，关注这些支持能否使基础较薄的企业更容易开展局部改进，让已有系统中的数据、工具和经验得到更充分使用。业务目标由企业明确，资料与协作责任需要落实，新的服务是否值得采用，仍要以完整投入和实际经营结果检验。

怎样阅读与使用这份报告

使用这份报告，可以先选一项希望改善的真实业务，明确所服务的客户、当前结果和主要困难，再按问题阅读路径找到相关章节。阅读时对照本企业的资料和工作过程，判断书中差距是否存在；引用案例时，同时查看它的实施阶段、适用条件和实际结果。

资料来源与论证范围

本报告使用政策文件、公开统计与研究报告、研究团队走访观察、企业及实施者自述，以及试点和演示。宏观资料交代建设方向与已有进展，走访提出具体问题，案例说明局部实践。正文保留资料的时间、对象、实施阶段与效果口径，来源与定位见本篇参考资料、资料来源说明及下册各篇。

业务诊断与改造举措中，由本报告概括和设计的内容按作者分析表达；案例提供其实际覆盖范围内的依据。组织设计与未来协作展望需要继续验证。上下册共用稳定案例编号，读者可从下册案例汇编及案例来源索引回查过程与依据。

导论参考资料

[1] 国务院．关于积极推进“互联网+”行动的指导意见．国发〔2015〕40号，2015年7月4日公开发布。引用范围：开篇及行动要求中的融合发展、效率提升、组织变革与实体经济生产力。

[2] 国务院．“十四五”数字经济发展规划．国发〔2021〕29号，2021年12月12日成文、2022年1月12日公开发布。引用范围：第一部分发展现状、第二部分指导思想及第五部分产业数字化转型；历史进展与规划部署分别使用。

[3] 国家互联网信息办公室．国家信息化发展报告（2025年）．2026年7月24日发布，印刷第17页、PDF第20页。引用范围：截至2025年底重点工业企业数字化研发设计工具普及率85.5%、关键工序数控化率68.6%。

[4] 工业和信息化部．国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，介绍“大力推进新型工业化 推动经济高质量发展”情况．2025年1月21日，谢存关于信息化与工业化融合的答问，第三点“应用赋能作用显著提升”。引用范围：所介绍的示范工厂研制周期平均缩短近30%；实录未列样本数量和测算周期。

[5] 财政部办公厅、工业和信息化部办公厅．关于做好2025年中小企业数字化转型城市试点工作的通知．财办建〔2025〕20号，2025年5月7日成文、5月9日公开发布。引用范围：第二部分重点任务中的企业需求、转型困难与专业供给；不据此推算困难企业比例。

[6] 国务院．关于深入实施“人工智能+”行动的意见．国发〔2025〕11号，2025年8月21日成文、8月26日公开发布。引用范围：第二部分产业发展及第三部分第十项的模型服务、智能体服务部署；政策方向与企业实际效果分别判断。

[7] 中国信息通信研究院．中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）．2024年6月，印刷第15页、PDF第21页。引用范围：多层次工业互联网平台体系、工业模型沉淀与行业知识复用；所述进展对应报告对2023年发展情况的评估。

[8] 中国信息通信研究院．专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）．2025年1月，印刷第16、18—20页，PDF第22、24—26页。引用范围：受访专精特新中小企业的经营数据整合需求，以及价值规划、方案适配、资金、人才、互通与数据服务约束；调研观察与约束分析分别使用，不推广为所有企业的普遍情况。

[9] 广州供电局有限公司．供电局电子渠道及功能说明．广州市增城区政府网站，2022年7月25日。引用范围：“南网在线”等渠道的查账、缴费和电子发票服务。

[10] 广州日报．广州在全省率先全面实现领取电费发票“一次都不跑”．广州市工业和信息化局网站刊载，2024年6月5日。引用范围：广州供电局相关负责人关于纸质专票流程、系统贯通及预留邮箱并订阅自动开具后推送发票的介绍；不据此推算利润或客户财务系统自动入账。

[11] 中国信息通信研究院. 生产性服务业发展报告（2025年）. 2025年12月，印刷第4页、PDF第10页。引用范围：SHEIN“自主品牌+电商平台”“小单快反”模式及订单可缩小至几十到数百件；未将交货时间扩写为全球送达时间。

[12] SHEIN. Our Group. “On-Demand Fashion / Our Production Cycle”部分，2026年10月17日查阅。引用范围：数字化后台连接生产全过程、新款小批量生产及依据商品表现和顾客偏好补单；运行机制及库存作用保留企业披露归属，不推算统一收益比例。

[13] 工业和信息化部装备工业一司. 《“十四五”智能制造发展规划》解读. 2021年12月28日，第二部分“总体考虑”第一点。引用范围：制造业领域的系统工程视角与数字化、网络化、智能化并行推进方向。

[14] 国务院. 关于印发《中国制造2025》的通知. 国发〔2015〕28号，2015年5月8日成文、5月19日公开发布。引用范围：第二部分“战略方针和目标”中的三化并列表述，作为明确政策出处；不据此认定术语首次提出者。

第一章 智力即服务：形成经营能力的新方式

本章索引

- 1.1 智力成为服务：成本、响应与持续性的变化
- 1.2 一项任务怎样交给智力服务
- 1.3 怎样把任务改善转为经营价值
- 1.4 智力服务怎样参与企业数智化转型
- 1.5 从智力服务到四条业务线

1.1 智力成为服务：成本、响应与持续性的变化

整理沟通记录、核对资料变化、开展业务复盘，都需要人的时间与专业能力。任务频繁而单次价值有限时，这些有用的工作可能被延后、抽样处理或省略。

大语言模型与检索、计算等工具结合后，部分理解、整理、推理和生成能力，可以通过软件服务按需取得。白惠天、袁晓辉、司晓在《Token经济》的出版社公开导言与试读中，以“智力即服务”（intelligence as a service）概括这种变化。企业可以通过应用或软件接口交出任务和资料，按需调用、组合有关能力，服务用量按约定规则计量、计费。

成本较低：让更多值得做的工作得到处理

对反复发生、方法已经明确的资料整理、初步比较和草稿准备，企业可以把服务执行与必要的人工判断组合起来，减少逐项阅读、搬运和编写的投入，让工作有机会覆盖更多对象、更频繁开展。例如，原来只集中整理部分沟通记录，现在可以在每次沟通后准备摘要，供后续跟进使用。已有任务能否降低成本，按同等质量下的完整投入检验，见1.3节。

响应快：缩短从信息出现到开展处理的间隔

资料和工具已经可用时，服务可以在新版本到达、交接退回等情况下，及时查找依据、比较变化和准备材料，减少等待人员腾出时间的空档。相关人员据此有条件更早判断和安排，缩短业务已变化、后续仍沿用旧信息的时间。

可7×24小时持续运行：把间歇处理变为持续承接

在资料、工具和运行环境持续得到维护的条件下，服务可以按约定周期，或在新来件、版本变化、交接逾期时发起任务。例如，夜间新资料到达后先整理记录，白天由人接手，让处理延伸到人工集中安排之外。持续运行需要保留执行记录、检查失败，并明确人工判断和异常接手安排。

1.2 一项任务怎样交给智力服务

这些特点要落实到实际工作，需要明确任务的交付要求和运行条件。本报告将按任务调用的智力服务形象地称为“数字临时工”。

以“为明天的客户拜访准备一份可核对的客户简报”这一说明性任务为例，销售确定拜访目的、客户对象和期限，开放获准的客户记录、沟通材料及产品资料，要求交出客户现状、已表达需求、历史承诺和待确认问题。简报应带来源与时间，区分事实和推测，交到约定位置；本次工具与权限限定为资料检索、比较和材料整理。对外沟通与客户承诺由销售负责。

负责人交出目标和要求，服务在获准范围内安排检索、比对和整理。遇到资料缺失、权限不足或重要事实无法确认时，应交出受阻位置、已完成内容和待补条件，由约定人员接手。

交付时，简报连同未决项一起提交。例如，邮件中的交期与系统记录不一致，应注明双方来源、时间和需要核实的人。销售检查对象是否准确、重要事实是否遗漏、来源能否回查、未决项是否清楚，以及简报能否支持本次拜访；需要修订的退回补齐，通过后再进入客户沟通。

围绕本次拜访准备简报，是一次**单次执行**。相近任务反复取得可靠结果后，可以将有效的查找步骤、提示要求、工具用法和审核经验，保留为可复用方法或技能（Skill）。每天更新已安排拜访的简报，可以约定**定时执行**；客户发来新版要求时，可以据此**主动执行**差异整理，再交人员判断。执行方式按任务选择，并明确周期、触发条件与接手安排。

持续承接时，每次执行都要取得当前对象、版本与约束，留下可查的结果和未决项。采用反馈、失败记录和修正意见交给维护者，用于更新资料、方法或工具。

1.3 怎样把任务改善转为经营价值

任务通过验收后，还要看产物是否被实际采用，以及怎样影响交付、资源周转和经营结果。服务的价值既可能来自减少已有工作的投入，也可能来自扩大能够有效开展的工作范围。比较前先固定任务范围、质量标准、使用目的和观察期。例如，客户简报更快交出后，要看销售能否据此沟通，重要事实是否仍需重查；交接材料及时到达后，要看接收者能否继续处理。

三项特点分别检验：成本看同等范围、质量与合格数量下的完整投入，数量不同时比较单位合格交付成本，并保留规模与条件差异；响应看从输入出现到可用产物、再到实际接手的等待和总周期；持续运行看约定范围内的处理覆盖、合格率和异常接手。过去未开展的工作，记录新增覆盖及其用途。

完整投入应覆盖准备与建设、执行与人工判断、交接返工、培训及维护，并计入工具、系统、模型调用和外部服务费用。人工工时按相应人时成本归集，模型调用按词元（Token）等实际计费方式核算；一次性建设与持续运行分别记录，具体核算方法见第八章。

局部参照丨制作费用需要接到合格素材。 森马电商已使用AI制作商品素材，人员继续修正领标、审核面料与版型。受访者以原每款约2800元、现在十几张图约十几元说明制作费用变化；完整投入还需计入审图、修补和配套工作。

工时减少、周期缩短、覆盖增加、承接容量释放分别记录，继续观察是否进入有需求且能兑现的业务。现金支出、收入、毛利和净利润按各自口径评价。

持续运行后，用相近任务的合格率、总周期、采用和投入判断改善能否保持。若核验与维护抵消节省、下游持续积压，或结果不符合客户价值，应调整任务范围、分工及条件；长期达不到验收和价值要求的安排应停止。

1.4 智力服务怎样参与企业数智化转型

企业可以把上述任务承接方式与价值检验要求，用于产品、生产、服务和经营管理的数智化改进。数字化、网络化、智能化说明需要形成哪些能力；服务的成本、响应与持续性特点，则为企业建设和运行这些能力提供了新的条件。

数字化：让对象与过程能够表达、计算和处理

产品、设备、物料、业务活动及其状态，可以用数据和模型描述，再由软件计算、仿真或控制。数字化制造研究讨论的能力，涵盖数字表达、设计仿真、数字控制及信息管理等方面。落到经营工作，需求、承诺、决定和处理状态也需要形成可检索、可比较、可计算的资料。

建设数字工具时，业务人员明确问题，服务参与需求整理、数据结构设计、程序编写、测试和文档准备，帮助局部需求更快得到验证。日常运行时，服务可以从获准的文档、笔记和沟通材料中整理信息，保留来源与待确认项，供查询、比较和后续处理。较低的处理投入，使过去顾不过来的零散资料有机会持续进入业务记录。

工具是否被采用、资料是否对应真实对象、变化能否及时更新，决定这些投入能否支持工作。涉及设备时，服务可以参与设计和软件任务，制造、安装及现场验证仍需相应专业人员与资源。

局部参照 | AI辅助开发与系统运行各有任务。 3C外贸企业的经营合伙人借助AI自建业务系统，集中产品资料后生成形式发票（PI）和装箱单。日常输出依靠已建系统及规则，属于局部使用；经营合伙人强调同事能否经常使用。

网络化：让分散的对象与工作能够连接、协同

网络化通过通信网络及系统集成，把人员、设备、产品、软件系统和企业连接起来，支持数据交换、资源共享与业务协同；连接也可以延伸到客户、供应商和其他合作伙伴。智能制造架构研究讨论了这种内部连接与产业链协同、服务之间的关系。

业务系统之间的连接，需要接口、共同标识和可靠的状态传递；岗位之间的接续，还需要接收者读懂已有背景。智力服务可以协助开发适配工具，也可以在运行中理解不同表

达、查找获准记录、整理交接材料，并提示缺项和冲突。资料变化或任务退回后，服务及时准备相关背景、查找受影响事项，接收者就有条件沿已有工作继续，减少反复转述、重新查找和等待。

明确的匹配、计算和状态传递适合程序承担，需要理解背景的整理与比对由服务参与。接收者仍需确认接手，将变化纳入后续安排。

已有建设参照丨记录关联是协调的基础。 汽车零部件供应链经营分析中，实施团队保留ERP，关联订单、采购、库存、发货与回款记录，使经营者能够查看库存、应付款的形成依据，并接收基础异常通知。据实施者自述，项目刚上线，属局部使用。

智能化：让系统根据情况分析、判断并开展相应处理

智能化借助算法、知识和模型识别情况、分析预测、比较和优化方案，支持决策与执行，并逐步具备学习和适应变化的能力。工信部智能制造规划发布会以自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征说明这一方向；具体系统具有哪些能力，需要按实际任务与技术条件判断。

在日常运行中，服务可以理解新输入，检索依据，比较当前情况与任务要求，准备答复、差异清单或后续任务，并在授权范围内执行。快速响应与持续运行，使处理有机会随变化开展，减少等到集中检查才发现问题的间隔。

服务还可以比较运行记录，提出原因假设和备选方案，说明依据与缺失，协助设计小范围检验。较低的分析准备投入，使原来来不及研究的问题有机会获得处理；执行结果返回复核，用于调整判断与方法。业务人员核实重要事实，有权者决定取舍，再由适合的人、服务和程序承接获准任务。

局部参照丨从促销异常进入经营试验。 温州连锁烘焙企业用AI辅助发现平台补贴与组合折扣叠加后的单品毛利问题。经营者调整促销，按AI辅助设计的七天标准观察，据其自述，这次局部试验中销量下降、总毛利额上升。

数字化、网络化与智能化相互支撑，相关研究强调三者在发展中相互交织、迭代升级。已有记录和连接支持服务执行，服务又能参与资料整理、工具建设与连接改进。企业可以围绕一个业务问题并行补齐所需能力。

以“客户要求交期提前一周”为说明性场景：订单、物料、产能与进度形成可更新、可计算的资料；销售、采购、生产及供应商交换有关变化；具备相应能力的服务比较需求版本、查询关联条件，提出待核实影响和备选安排。有关人员确认后，获准调整进入执行，结果再返回复查。三项能力由此共同服务这次业务处理。

本报告将服务承担的工作概括为**协助建造、协调传递、分析推理**三类作用，可以按任务交叉使用：建设工具也能支持网络连接，资料整理也能支持分析。

这些工作同样需要约定交付与验收：建造任务交出工具与验证结果，协调任务交出可接手的背景和状态，分析任务交出依据、建议与待验证项，由业务负责人判断能否使用，并落实接手和维护责任。

1.5 从智力服务到四条业务线

智力服务怎样发挥作用、产生价值，需要回到具体业务中判断：企业希望取得什么结果，当前工作差距在哪里，服务能改善哪些任务，以及产物能否被后续环节采用。

第二至第五章以四条端到端业务线为主要分析对象：MTL（从市场到线索）关注有效线索的形成与接手，LTC（从线索到回款）关注客户承诺、履约与回款，IPD（集成产品开发）关注产品形成与采用，ITR（从问题到解决）关注客户问题处理与解决确认。四条业务线通过客户需求、产品能力、承诺和反馈相互配合。

各章从业务目标与现状出发，对照应有的工作和数字化、网络化、智能化能力识别差距，再推导总体思路、子目标与具体举措。每项举措写清业务动作、产物和接收者，分析智力服务可以承担哪些建设、协调或分析任务，需要什么资料、工具与权限，并明确人的判断、验收和接手责任。服务带来的覆盖、响应与持续性变化，沿产物采用和上下游接续追到相应业务结果，以完整投入检验价值。

四条业务线的流程目的及管理机制借鉴华为公开资料，参照范围见第三章方法说明；具体标准、诊断与人机设计为本报告应用整理。

本章参考资料

[1] 白惠天、袁晓辉、司晓．Token经济．中信出版集团，出版社公开导言与试读。引用范围：“智力即服务”的概念；任务要求与协作安排为本报告应用整理。

[2] 孟柳、延建林、董景辰、韦莎、李瑞琪、臧冀原、周源．智能制造总体架构探析．《中国工程科学》，2018，20（4）：23—28，DOI：10.15302/J-SSCAE-2018.04.005。引用范围：第二部分技术维中的数字化、网络化及智能化制造能力；本文订单场景与经营检查为应用设计。

[3] 臧冀原、王柏村、孟柳、周源．智能制造的三个基本范式：从数字化制造、“互联网+”制造到新一代智能制造．《中国工程科学》，2018，20（4）：13—18，DOI：10.15302/J-SSCAE-2018.04.003。引用范围：第三至第六部分的数字化制造能力与范式相互交织、迭代发展的关系；不据此规定所有企业的固定实施次序。

[4] 工业和信息化部．《“十四五”智能制造发展规划》新闻发布会实录．2021年12月28日，王卫明开场介绍。引用范围：智能制造中自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等特征；具体服务的可用能力按实际条件判断。

第二章 MTL：从市场到有效线索

市场工作要帮助企业找到值得经营的客户，使客户理解产品与服务，取得回应，并把能够继续跟进的对象交给销售。一次活动有多少人报名、一份内容取得多少阅读，可以反映部分工作表现；这些回应后来是否形成可用线索，还取决于前后各环节怎样配合。

MTL（Market to Lead，从市场到线索）可以用来观察这段工作。本章以销售能够接手、继续跟进的有效线索为交付结果，从实际工作中的困难分析原因，再讨论怎样组织市场认识、传播触达、询盘处理和销售交接。智力服务的成本、响应与持续性特点，随这些工作中的具体需要展开。

本章索引

- 2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么
- 2.2 原因分析：为什么市场动作没有形成可接手的线索
- 2.3 整体思路：围绕有效线索组织前后接续的工作
- 2.3.1 围绕有效线索组织业务
- 2.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 2.3.3 三化与智力服务的作用
- 2.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 2.4 场景应用：数智化方案怎样支持日常工作
- 2.5 效果检验与本章小结

2.1 业务现状与问题：从市场到销售接手发生了什么

MTL负责把市场与客户需求转为销售能够接手、继续跟进的有效线索，工作从认识市场、选择客群开始，经过传播触达、询盘接待和线索核实，到销售接收并返回反馈。这些职责可以由市场、客户开发和销售分担，也可以由同一人兼任。华为2019年网络安全立场文件的流程架构，印刷第33页将MTL列入业务运作层；本章借用这一范围，具体工作划分与问题分析为本报告整理。

工作首先是了解客户需要，并确定值得经营的对象。市场与客户开发人员从访谈、日常询问、已有客户反馈及公开资料中取得信息，结合企业现有产品与服务，判断哪些使用场景值得关注、哪些客户适合继续接触。客户资料、访谈记录和历史沟通，可能保存在Excel、邮件或客户管理系统中，供本轮客群选择与后续内容准备使用。

明确面向谁、需要回应什么问题后，内容与活动人员把这些判断转为传播材料和触达安排。他们从产品或服务负责人取得能力、适用条件、案例等资料，组织脚本、图文或活动材料的制作与审核，再通过选定渠道发布、开展活动。产品资料、实际发布内容和活动记录，分别留在相应文档、内容后台与业务工具中。

客户作出回应后，工作进入接待与核实。接待人员通过邮件、聊天、活动登记等入口回答问题，了解初步用途和需求，留下已答内容与待确认事项。线索处理人员继续核实对象、联系条件及需求匹配，把符合要求的线索连同已有沟通背景交给销售。

销售取得交接材料后，确认接收或说明退回原因；接收后继续联系客户，并将首次跟进结果返回市场。市场据此了解哪些对象值得继续经营、哪些表达需要调整。线索由此完成从前端认识到后端接手的一轮流转；后续的商机判断、方案、报价、合同、履约和回款，进入LTC。

在这段工作的前端，企业可能已经持续制作内容、开展活动，却仍遇到两类落差：报名和询问不少，销售找不到值得继续联系的对象；材料不断发布，客户仍误解产品能做什么、适合什么情况。客群判断、在用内容与实际客户回应，未必能在现有记录中一一对应。

回应进入以后，也可能停在不同位置。询盘已经答复，客户需求和先前说法却没有完整留下，换人后还要重新翻查或补问；夜间来件没有及时承接，活动带来的集中回应又在接待、核实或销售处排队；线索已经分配，仍迟迟没有实际跟进。销售退回时若只写一句“不合适”，市场也难以判断该补资料、改表达、调整客群，还是协调承接。

这些现象表明，从开展市场动作到形成有效线索，中间仍可能存在信息缺失、处理等待和交接停顿。评价MTL的现状，需要沿回应的实际去向，看到哪些对象得到核实、哪些被销售接手、哪些仍停在途中，再进一步分析各处受阻的原因。

2.2 原因分析：为什么市场动作没有形成可接手的线索

2.1中的问题沿工作过程依次出现：前端取得的回应与目标客户不匹配，传播内容没有被准确理解，接待背景未能留下，后续处理发生等待，交出的线索又没有实际接手。它们共同影响有效线索的形成，但发生位置和原因不同，需要分别分析。

2.2.1 回应不少，为什么值得跟进的对象很少

回应来自什么对象，首先受到客群选择的影响。如果选择主要依据行业、规模等标签，没有进一步了解具体使用场景，就可能把需要不同产品、尚无相关需要的对象放在一起。内容和活动面向这批对象开展后，即使取得较多报名与询问，其中适合销售继续了解的对象也可能有限。

客群选择以后，市场与销售还可能采用不同的判断标准。市场把留下联系方式视为取得线索，销售则需要知道初步用途、需求匹配和继续联系的条件。活动又主要按报名量评价时，前端容易扩大回应数量，后端却仍要逐个筛选，两边对工作是否完成便产生差异。

这些差异如果没有进入后续反馈，客群认识也难以修正。销售退回的对象没有关联到原来源，或没有留下具体原因，市场就无法判断哪些选择持续无效。于是，本轮回应与接收之间的落差，又可能在下一轮触达中重复。分析时应把同一批对象追到核实与接收，区分原本选错的对象、表达吸引来的不匹配对象，以及仍缺事实才能判断的对象。

2.2.2 内容持续发布，为什么客户仍反复误解

选定客群以后，传播内容需要让客户理解产品与自身问题的关系。如果制作从企业想介绍的功能出发，却没有讲清适用场景、使用条件和能力范围，客户便可能按照自己的经验补全含义。内容越多，这种理解偏差也可能传播得越广。

即使某份材料在制作时准确，产品与在用表达也可能逐渐脱节。产品人员更新了条件，已经发布的旧内容没有替换；接待人员采用另一份资料，销售又沿用先前的说法。同一产品在不同环节出现不同解释，客户进入咨询时形成的期待，便可能超出当前实际能力。

误解能否及时被发现，还取决于怎样观察内容效果。阅读、点赞和报名能反映部分回应，却没有直接留下客户理解了什么。如果接待与销售中的疑问、纠正没有返回具体内容，

制作人员便看不到反复误解的位置。回查客户原话、实际接触的材料及当时产品条件，才能分清表达含糊、依据失效，以及客户已经理解但提出了新的需要。

2.2.3 询盘已经回复，为什么背景留不下来

回复解决的是当次询问，后续核实和销售接手还需要知道客户用途、已答内容、重要条件与未决问题。如果接待只以“已经答复”结束，没有明确需要留下什么、交给谁，这些背景就容易停在个人聊天中。下一人取得的是一个联系人，仍要重读长记录或重新询问客户。

有了记录要求，执行投入也可能限制背景留存。来件分散在邮件、聊天和活动登记中，人员需要逐段阅读、辨认对象，再整理到业务记录。高峰期优先回复、延后填写，集中补录时又依赖记忆压缩内容，都会使已经发生的沟通难以完整延续。

因此，背景缺失既可能来自交付要求不清，也可能来自已有要求难以持续执行。前一种情况是没有明确什么信息对下一环节有用，后一种情况是逐件整理所需的时间超过现有安排能够负担的范围。两者都会造成重问与重查，但需要通过交接材料、补录时间和遗漏内容分别辨认。

2.2.4 夜间等待和活动后排队，为什么持续发生

客户来件按外部业务节奏发生，内部人员却按既定时间和数量配置。海外客户在国内夜间提问，活动在短时间带来集中回应，而接待、核实和销售仍按平时安排工作，新增任务就可能超过当时的承接能力。触达增加以后，等待也随之积累。

每件任务需要的处理时间，又受到准备和分工方式的影响。常见问题与复杂定制要求都等待同一个专业人员，已有资料没有提前组织，核实人员还要逐件重读沟通，就会占用更多处理时间。即使来件总量没有明显增加，这种安排也可能造成排队。

等待还会沿上下游移动。接待回复加快后，资料可能积压在核实处；核实提速后，有效线索又可能等待销售接收。因此，需要沿来件、合适首答、资料齐备、交出与接收的时间找到实际停顿，区分时间覆盖不足、单件准备过重与后续容量不足，才能解释为什么某处提速以后，整段工作仍未加快。

2.2.5 线索已经分配，为什么仍无人跟进、难以改进

线索交出以后，记录归属和工作接手可能没有同步。系统已经分配到人，但销售是否看过、材料是否够用、是否准备继续联系，尚未得到确认。市场因而认为已经交付，销售却可能仍在等资料，或因当前没有容量而暂缓处理，线索便停在两边责任之间。

如果等待与退回只留下“不合适”等笼统状态，受阻条件就进一步被掩盖。资料不足、需求不匹配、归属冲突和人员容量不足具有不同含义，混在一起以后，市场难以知道该补什么，负责人也难以看清需要协调什么。当前停顿于是迟迟得不到对应处理。

当前问题即使被查明，反馈也未必能进入下一轮工作。没有明确谁修订标准、谁替换内容、谁检查采用，复盘意见就可能留在会议或聊天中。后续仍采用原来的客群、说法与接待安排，同类问题便再次出现。这类差距从一次交接延伸到了持续改进，需要同时观察当次有没有接手，以及反馈后来改变了什么。

沿这些原因可以看到，前端选择和表达决定取得怎样的回应，背景留存与处理安排决定回应能否继续，接手和反馈又决定本轮结果能否进入下一轮工作。整体改进因此需要同时考虑判断依据、环节交付、承接能力与反馈用途。

2.3 整体思路：围绕有效线索组织前后接续的工作

MTL的整体改进，需要以销售实际接手、能够继续跟进的有效线索为共同结果。围绕这一结果组织各环节的工作，并将业务要求落实为可交付、可使用的数智化方案。

2.3.1 围绕有效线索组织业务

首先，让市场、产品与销售采用相互一致的判断依据。市场说明客户需要及选择理由，产品或服务负责人确认当前能力和适用条件，销售说明足以继续联系的必要信息。三方结合真实接收与退回记录，确定本轮重点客群、有效产品依据和线索接收要求。前端据此选择对象、组织表达，后端据此核实与接手，减少各自采用不同标准的差异。

有了共同依据，再明确各环节需要交出什么。客户回应进入以后，来源、沟通、已确认条件和未决项随同一对象延续，接收者能找到有效版本和必要原文。交出材料以后取得

实际接收；缺项返回补齐，退回说明原因，等待则留下受阻条件。资料可以保留在原工具中，交接责任与必要访问需要一并落实。

前后能够接续，还要有相匹配的处理能力。活动节奏、夜间覆盖、常见任务处理和专业人员安排需要共同考虑。前端准备扩大触达时，同时检查接待、核实与销售能否承接；一处积压增加后，再由负责人决定补充支持、调整节奏或改变优先次序，使提速不只是把等待移到后面。

在此基础上，把接收与首次跟进的结果用于修正前端。需求不匹配、资料缺失和容量不足分别返回能够处理的人，确认原因后，落实到客群、内容、记录要求或资源安排的改变。修改进入实际使用，再观察后续同类问题是否减少，本轮反馈才真正参与下一轮工作。

2.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

围绕前述业务要求，MTL数智化方案需要明确企业将取得哪些建设成果。交付范围结合本轮要解决的问题和已有基础确定，主要包括以下七类。各项成果应说明覆盖的业务范围、使用方式和验收要求，使企业能够据此组织建设、接收使用并安排维护。

业务与数据标准包。 交付经企业确认的MTL流程图、有效线索与销售接收标准，以及数据字典、对象标识、状态定义和指标口径。数据字典说明客户、联系人、需求、来源和线索等对象怎样记录、相互关联，哪些字段必须有依据、由谁维护；状态与指标说明怎样辨认已核实、已交出、已接收、退回和等待。配套典型记录与判定示例，使市场、接待和销售能够按相同口径填写、判断和核对。

MTL数据仓库。 在现有或新建的数据平台中，交付围绕MTL组织的数据表、关联模型、数据接入与更新任务，以及清理后的首批数据。将渠道和活动回应、客户沟通、线索核实、销售接收与首次联系结果关联起来，支持从某批回应追到后续去向，也能从一条线索回查来源。数据仓库配套来源字段映射、更新频率、质量检查及查询权限，使用者可以查看数据何时更新、哪些对象缺项。建设规模随业务需要确定，已有数据平台可以承载这一主题的数据建设。

产品与市场知识库。 交付经过整理和确认的客群研究、产品条件、案例、常见问题与在用素材，保留原文来源、版本、适用范围和维护责任，并提供可使用的检索与引用功能。业务人员和获准服务能够找到当前依据，查看某种说法来自哪里；产品条件变化后，能够定位需要复核的内容。知识库可以通过索引关联保留在原工具中的资料，数据仓库中的客户与线索记录也能够引用这些依据。

场景应用与经营看板。 按本轮选定范围，交付可供岗位使用的应用页面、表单和查询功能，例如市场资料与内容准备工作台、询盘接待与线索核实应用、销售交接与接收页面。说明每项应用已具备哪些操作、连接哪些原有工具，以及处理结果保存在哪里。配套经营看板，按已确认口径呈现回应来源、核实与接收、退回与等待及相关投入，并能回查具体对象。应用和看板交付时带有角色权限及真实业务样本的验证记录，岗位人员能够用它们完成约定工作。

智能体与自动工作流。 按选定场景，交付已配置的材料整理、内容核查、接待辅助、线索初步比对或交接简报智能体，明确任务输入、输出、可调用资料与工具、授权范围和质量要求。配套可运行的工作流配置，连接来件、资料变更、到期复查等触发条件，以及后续的数据查询、服务调用、人工确认、状态回写和异常转交。交付包保留配置版本、测试样例与执行记录，使企业能够调用、核对结果并继续调整；具体采用哪些智能体、哪些自动步骤，按任务验证结果确定。

数据接口与系统集成。 交付连接渠道后台、客户管理工具、数据仓库、知识库和场景应用的接口与适配程序，配套接口清单、字段与对象标识映射、访问权限和同步配置。明确各类记录由哪个系统维护、哪些数据可以查询或回写，使渠道询盘带着来源进入线索应用，销售接收结果更新对应记录并进入仓库分析，应用和智能体能够按权限取得有效资料。交付时完成读取、传递与回写的联调，保留验证记录，并配置失败记录、重试和异常转交。这项建设对应网络化中的系统连接与数据交换，使各项应用和服务能够在同一业务中协同使用。

验收与运维移交包。 对建成部分交付部署与配置文件、约定范围内的源码或可导出配置、接口说明、使用与维护手册，以及测试和试运行记录。使用者通过约定样本完成查询、处理、交接和异常接手，维护者能够更新资料、修改配置、检查执行和处理故障。移交同时明确账号与权限管理、运行依赖、持续费用及维护责任，使企业接收后能够持续使用和管理这些成果。

咨询阶段形成经确认的标准、数据模型、来源映射、应用原型、接口与同步设计、智能体任务规格和建设验收清单；建设阶段则按清单交付已接入数据、已部署应用、已联调接口、可调用服务和可执行工作流，并以实际运行记录确认完成范围。数据标准约束仓库与应用，知识库向应用和智能体提供依据，接口集成支持系统之间的数据交换，工作流连接前后处理，看板支持追踪结果，这些交付物共同构成MTL的端到端数智化方案。

2.3.3 三化与智力服务的作用

数字化解决这段工作怎样被记录、查询与计算。客户需要、产品条件、沟通内容和线索状态保留对象、来源、时间与版本，供比较需求、核对说法和统计整批去向使用。智力服务既可以协助设计录入、查询和检查工具，也可以在运行中从访谈、文档与长沟通里整理信息，提出缺项与待确认内容，使零散材料持续进入可用记录。

网络化使这些记录和相关任务在渠道、业务工具与岗位之间接续。资料可以留在原工具中，通过共同标识、索引或接口关联；客户从哪里来、接触过什么内容、前一环节处理到哪里，能够随交接提供给下一人。智力服务可以协助开发连接与适配工具，也可以理解不同环节的表达，查找相关背景、整理交接材料和提示冲突；程序按明确规则传递状态、分发任务，接收者确认实际接手。

智能化利用已有记录和连接，支持各环节理解情况、形成判断并开展处理。智力服务可以比较客户需要与产品能力，查找表达偏差，准备核实问题、内容草稿和接待答复，并执行经过验证和获准的常见任务。运行结果返回后，服务再比较相似问题、提出原因假设和调整建议，人员确认后用于下一轮处理，使分析、执行与改进随业务持续开展。

智力服务的成本、响应与持续性特点，使上述建设和运行有了扩大覆盖的机会。工具开发与单次整理投入降低后，可以处理更多原先顾不过来的局部需求和零散资料；信息出现后及时准备产物，可以减少集中补录、重复查找和交接等待；经过验证的接待、更新与检查任务可以7×24小时持续运行。三个维度可以围绕同一业务问题并行建设，并在实际使用中继续改进。

2.3.4 人、程序与智力服务的配合

人机配合贯穿方案建设与日常运行。业务人员先确定客群、产品边界、交接要求和处理权限，服务协助建设，使用者验证工具，维护者负责资料与运行。一次询盘进入后，程序保存来源并发起任务，服务结合有效资料准备答复和核实项，人员确认重要事实、处理复杂沟通与客户承诺，再将结果交给下一环节。稳定任务按规则和授权持续执行，异常交约定人员接手；负责人依据实际采用、处理质量和承接容量调整分工与资源。

2.4 场景应用：数智化方案怎样支持日常工作

共同标准、数据与知识基础、场景应用、接口及智能体工作流，可以组合用于MTL的日常工作。市场与内容应用形成触达依据，渠道回应进入接待和核实，销售接收与跟进结果再返回前端。各场景沿同一客户对象接续，交出下一环节可用的资料与处理结果。

2.4.1 市场认识与客群选择

选择本轮重点客群时，市场人员可以在市场研究工作台中，将数据仓库里的历史回应、核实与接收结果，与知识库中的访谈、客户问题和产品条件共同查询。材料整理智能体归纳不同场景的需要，形成带原文依据的问题清单和匹配比较，供市场、产品与销售核实。

确认后的重点客群、选择理由和线索要求，形成可更新的客群说明，供内容准备、渠道选择和接待使用。新增访谈与销售反馈进入后，更新流程整理变化、提示负责人复核，使后续工作沿共同判断继续。

2.4.2 价值表达与内容准备

面向选定客群准备内容时，内容人员从知识库取得客户问题、当前产品条件和可用案例，在内容准备应用中调用生成与核查任务，取得带依据的脚本、图文或常见答复草稿。审核人核对事实、适用条件、审美与可用性，再确认供渠道使用的版本。

获准素材连同产品依据交给渠道，实际发布版本留下记录，供后续接待引用。产品条件变化时，更新工作流定位受影响的在用内容与答复，由责任人确认修订，使客户看到的表达与后续采用的依据保持一致。

局部实践丨把业务经验变成制作输入。 餐饮本地生活代运营团队先把优秀运营关注的商户信息整理成字段，再组合提示、业务参数与校验形成脚本工作流，人继续判断审美与可拍性。实施者转述客户反馈，一期已使用的文案和脚本生产效率、平均质量改善。

2.4.3 渠道触达与活动执行

开展渠道试验或活动时，渠道与活动应用结合重点客群、获准素材和历史线索去向，准备本轮触达安排。负责人依据预算、接待与销售承接容量确认节奏，工作流据此组织发布、活动和接待任务。

客户回应通过数据接口进入线索记录，关联来源、接触内容、时间与对象标识，供接待沿已有背景继续；无法确认的来源保留为未知。经营看板展示各来源的核实、接收与等待情况，负责人据此调整触达和承接安排，结果进入下一轮渠道选择。

2.4.4 询盘接待与背景留存

新询盘进入后，接待应用关联来件来源、客户接触内容与已有沟通，检索知识库中的当前产品依据。对经过验证并获准的常见问题，可以由接待服务7×24小时准备或执行答复，同时留下使用过的资料、客户回应和初步需要。

超出资料或授权范围的询问，带着背景进入人工接手，由相应人员处理复杂技术、定制要求与重要承诺。接待结果形成同一对象的已答内容、确认条件和未决项，保留必要原话，交给线索核实；夜间未完成事项按约定时间进入人工待办。

局部实践丨夜间初接与次日跟进分开安排。 据跨境拖鞋团队经营者自述，团队把公司、产品和谈单经验放入工具，夜间先接询盘，次日再由人继续。该安排属于局部使用，定制与大订单的后续谈判由人承担。

2.4.5 线索核实与分类处理

询盘背景进入核实应用后，服务按线索标准比对对象、联系条件与需求匹配，整理已有依据、矛盾和缺项。核实人员先查询内部已有信息，再安排必要补问并确认结果，尚未确认的客户意愿保留为未知。

符合要求的对象连同依据进入销售交接；待补资料、待培育与不匹配对象分别留下原因和去向。需要继续观察的，由工作流建立复查安排，变化与后续判断沿原记录更新；完整购买条件留给销售在后续商机判断中继续核实。

局部实践丨前期记录进入销售准备。 AI员工服务商转述匿名在线教育客户的局部使用：试听期间整理意向标签，销售电话前查看此前聊天与沟通提示，再继续接手。实施还包含业务梳理与配置，标签与原始沟通共同支持准备。

2.4.6 销售交接与结果反馈

经核实的对象交给销售时，交接应用调用此前记录准备简报，汇集来源、初步需要、确认条件、沟通历史、产品依据与未决项。市场人员确认关键事实，销售在取得材料后确认接收或说明退回原因，接收后留下首次联系与下一步安排；未接手和受阻事项进入补齐或协调待办。

接收、退回与首次联系结果通过接口更新对应记录，进入数据仓库与经营看板。服务将反复出现的误解、缺项和需求偏差关联回原来源、内容与产品条件，准备修订事项；负责人确认后更新客群、表达或处理安排，并记录采用结果，供下一轮工作使用。

局部实践丨回复与跟进需要共同要求。 移动餐车企业经营者介绍了询盘一小时内回复、按节点跟进及多次无回应后回公海的要求，AI用于整理产品与成交经验，实际联系与承诺由人主导。材料覆盖局部使用与业务规则，一小时是要求，未提供实际达成率。

2.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到整体价值。比较时明确对象批次、质量要求、观察期和截止日，按共同标识去重；标准或覆盖范围变化分别记录，尚未结束的对象保留状态、继续观察。

方案可用。 用真实业务样本检查2.3的建设成果：能否取得有效资料、完成约定处理、传递结果并接续任务，维护人员能否更新资料和处理异常。验收以实际操作及记录为依据。

场景改善。 沿2.4的运行记录，比较回应匹配程度、内容误解情况、合格产物的覆盖、合适首答与交接等待、补问返工，以及来件到首次联系的总周期；夜间与高峰单独观察。同时检查产物是否被下一环节采用，反馈修订是否进入实际使用。

整体价值。 统计本批形成的有效线索、销售实际接收及首次联系数量。销售接收比例以截至截止日经核实的全部有效线索为分母，尚未交出、等待接收和退回分别保留，使结果能够反映整批对象的去向。完整成本计入建设配置、市场活动与日常处理、人工判断和核验返工、服务调用及持续维护，一次性建设说明分摊。用同范围总成本除以销售实际接收的有效线索数量，比较单位成本；新增覆盖、释放工时与现金支出变化分别评价。

据此决定保留、调整或扩大哪些应用。

销售接手后沿LTC继续核实购买条件、推进交易与回款，后续差距返回市场和产品工作，第三章继续展开。

本章参考资料

[1] 华为. Huawei’s Position Paper on Cyber Security. 2019，印刷第33页、PDF第34页。引用范围：MTL的流程名称与业务运作层定位；本章原因分析、环节划分与处理办法为本报告应用整理。

第三章 LTC：从线索到回款

第二章交出销售能够继续跟进的有效线索。销售沿已有的客户事实、初步需要与未决项，继续核实购买条件，决定机会投入，再形成客户认可、企业能够兑现的承诺。合同签署以后，相关岗位还要完成履约、客户验收和约定收款，才能看清这笔业务取得了什么结果。

LTC（Lead to Cash，从线索到回款）将这些工作放在同一笔交易中考察。本章先解释商机推进、承诺、执行与收款中的问题，再提出共同组织工作的要求、数智化方案的建设交付物及其日常应用。方案是否有效，由客户承诺的实际兑现、资金结果与完整投入检验。

本章索引

- 3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门
- 3.2 原因分析：为什么签约、履约与回款没有顺利接续
- 3.3 整体思路：围绕客户承诺贯通履约与回款
- 3.3.1 围绕完整交易组织业务
- 3.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 3.3.3 三化与智力服务的作用
- 3.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 3.4 场景应用：数智化方案怎样支持交易推进与兑现
- 3.5 效果检验与本章小结

3.1 业务现状与问题：一笔业务怎样穿过多个部门

LTC从销售接住线索、核实机会开始，经过需求与方案确认、合同签署、履约及客户验收，追到约定款项实际收回、剩余责任明确接手。销售、方案、产品、商务、交付、供应、生产和财务按业务需要参与，同一人也可以兼任多个角色。华为2019年网络安全立场文件的流程架构并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，2024年ICT基础设施业务可持续发展报告将IPD、LTC、ITR列为主业务流程。本章借用其业务范围，具体环节和判断要求为本报告整理。

销售取得线索材料以后，沿用客户已经说明的事实，继续了解希望改善的结果、采购安排、相关角色、期限和联系条件。邮件、客户管理系统及会议记录留下本次沟通，销售与方案负责人据此比较机会价值、适配难度和需要投入的支持，决定继续推进、培育或退出。

值得推进的机会进入需求与方案准备。销售和方案人员把客户需要转为可以核对的交付范围、配置及验收要求，产品、供应、交付和财务分别提供能力、物料、资源及成本依据。经过评审的方案与报价进入谈判，最终确认的范围、价格、交期、验收和付款条件随合同及附件保存，供后续岗位执行。

合同签署以后，交付负责人把承诺展开为订单、项目、批次与任务，核对物料、产能、现场配合和开工条件。采购、车间或项目人员从ERP、项目工具及相关单据取得本岗位需要的内容，财务接住付款节点与材料要求。一个商机可以形成多份合同，一份合同也可能分批交付、分期验收和付款。

履约过程中，各岗位留下物料到位、生产、实施及成果提交记录。新增要求、质量异常或延期需要核实对当前承诺的影响，取得相应决定，再进入执行。交付人员按有效合同与变更组织客户验收，分清内部完成、成果提交和客户实际接受的范围，并把证据交给财务及后续服务人员。

款项按合同约定的条件与节点处理，可能发生在开工前、履约中或验收后。财务、商务和交付核对条件、开票与实收，查明未到账和核销差异；收尾时列明剩余应收、质保及未决事项，由相应人员接手。交易中发现的客群误判返回MTL，产品能力差距进入IPD，客户持续问题进入ITR，原合同责任仍需继续跟踪。

在前端，企业可能反复准备商机材料，却始终没有明确的客户下一步；方案多次修改，仍在承诺前发现配置、成本或交期无法确认。合同已经签署，采购或交付却还在追问最终要求，使用的附件与销售确认的版本也可能不同。

进入履约后，系统报出的完成状态未必对应客户可接受的成果，变化已经批准却没有进入相关岗位安排。成果提交以后，还可能缺少验收材料，或者部分范围存在争议；财务

看见应收，却难以判断款项卡在材料、验收、条款还是支付环节。项目报了结束，剩余义务和反复出现的问题也可能没有明确去向。

这些现象使一笔业务在多个岗位之间停顿。评价LTC，需要沿商机、合同、履约范围和款项的实际去向，确认客户承诺兑现到哪里、哪些条件尚未成立，再分析造成等待、返工及资金延后的原因。

3.2 原因分析：为什么签约、履约与回款没有顺利接续

前述问题分别出现在机会投入、承诺形成、合同执行、履约验收和资金收尾中。它们都可能使交易耗费更多资源，却需要回到不同的依据、交接和责任判断原因，不能只用签约数量、完成状态或未收款总额代替分析。

3.2.1 商机持续投入，为什么迟迟没有实质推进

客户有兴趣、提出问题或愿意看方案，并不直接说明购买条件已经成立。如果预算、期限、决策角色和采购安排主要来自销售推测，支持人员就难以知道本次准备会推动哪一步。商机在记录中持续活跃，专家、样机和方案投入却可能没有对应的客户行动。

机会之间的资源取舍也可能沿用旧判断。客户情况已经变化，推进依据没有更新；各请求分别说明自己的紧急程度，负责人看不到累计投入和未决条件。没有进展的机会于是反复取得支持，而真正需要及时处理的机会继续等待。查因要区分客户条件尚不明确、投入目的不清和内部支持受阻，不能把三者都归为销售跟进不足。

3.2.2 方案已经认可，为什么承诺仍难兑现

客户认可一项方案时，双方可能尚未对同一交付范围取得理解。客户说的使用效果，销售记录为功能名称，方案人员又按熟悉配置准备；适用条件、客户配合及验收办法没有确认，差异便会留到报价、实施或验收时才出现。

企业内部的依据还可能没有对应同一版本。产品能力已经更新，报价仍用旧配置；成本经过核算，现场条件、物料和资源却未确认；谈判又改变了原评审条件。局部判断各自成立，合在一起仍可能形成无法按约兑现的承诺。这类问题既涉及需求含义，也涉及专业约束与批准范围，需要对照当时确认的需求、配置、资源和最终说法辨认。

3.2.3 合同已经签署，为什么仍不能顺利开工

签署后的合同要进入订单、项目和岗位任务，才能成为执行输入。只按客户名称找材料，容易混入其他商机或合同；一份合同拆成多个批次以后，范围、数量和配置又可能没有逐项对应。采购收到的是谈判稿，交付拿到的计划缺少附件，都会使执行者继续追问或采用不适用的要求。

即使最终内容已经传到，开工还可能受到物料、产能、现场配合或约定付款条件限制。如果计划没有区分已确认条件与待补条件，系统分配了任务也不代表岗位能够开始。由此产生的等待，需要分清输入缺项、对象或版本错配，以及实际条件尚未具备；合同有了归属，工作未必已经接住。

3.2.4 进度不断更新，为什么延期与返工仍在发生

岗位报出的完成，可能指完成一道工序、提交一份文件或结束一次操作，下游需要的却是具备质量依据、能够继续使用的产物。记录久未更新、内部预检与客户接受混用，还会使负责人把尚待核实的状态当成已经具备的条件，影响后续安排。

履约也受到前后依赖和变更影响。物料延期、质量问题或客户增加要求以后，相关配置、任务和批次未必同时改变；批准记录与实际执行之间存在间隔，原计划仍继续使用。单个岗位提速因而可能伴随后续返工。分析时需要沿受影响交付项查明事实、依赖和变化的采用情况，区分进度信息失真、实际容量不足与变更未生效。

3.2.5 成果已经提交，为什么验收与回款仍被拖住

成果提交以后，客户还要按约确认范围与质量。实际成果不合要求、约定没有说清，或缺少测试与服务记录，都可能造成验收停顿。分批交付时，一部分已接受、另一部分待整改，如果只保留一个“完成”状态，财务也难以知道哪些付款条件已经成立。

未收款还可能发生在不同位置：材料没有齐备，条款或验收存在争议，客户未按约支付，或者已经到账但没有对应核销。应收、开票、付款承诺和实际到账混在一起，会掩盖这些差异，重复催问也无法消除真正的阻碍。需要沿具体付款节点与对应履约证据分辨原因，才能解释为何成果、应收和实收没有同步。

3.2.6 交易已经收尾，为什么责任与同类问题仍未结束

收款或报结项以后，仍可能存在剩余应收、质保、未决争议和客户问题。如果没有说明对应范围、当前状态及后续接收者，原负责人以为已经交清，新岗位又缺少背景，责任便容易停在两边之间。需要继续使用的资料和系统连接，也可能失去维护与访问安排。

偏差被写进复盘，也不代表后续做法发生变化。机会判断、报价规则、合同附件或交付方法的修订没有进入实际使用，下一笔业务就仍沿旧依据开展。一次交易的问题由此延续到下一轮投入，查因既要看剩余事项是否实际接手，也要看过去确认的修改后来用到了哪里。

这些原因沿同一交易相互影响。前端判断关系到资源和承诺，合同与执行关系到交付，验收与付款条件又影响资金结果；交易结束后的责任和反馈继续影响下一轮工作。整体方案需要把这些关系一起组织起来。

3.3 整体思路：围绕客户承诺贯通履约与回款

LTC的整体改进，以可兑现的合同、合格履约和按约回款为共同结果。沿同一笔交易组织事实、决定、执行与接手，再把这些要求落实为可交付、可运行的数智化方案。

3.3.1 围绕完整交易组织业务

机会投入和客户承诺需要同时考虑兑现条件。销售说明购买依据，产品、方案、供应、交付和财务核对能力、资源、成本及付款安排，有权人决定机会取舍与可承诺范围。华为2012年报把线索到回款与项目组织、资源分配共同讨论，公司治理说明提出流程责任人、关键控制点和职责分离，本章据此落实共同参与和关键决定的责任。

共同要求形成以后，让每个接收岗位取得可执行的输入。客户事实、适用规则、批准理由、有效版本、当前状态和接手责任沿交易关联并持续更新，形成各岗位接续使用的组织上下文。商机、合同、订单或项目、交付批次及款项保留实际关系，接收者能找到本次所需范围和依据；缺项与冲突返回能够解决的人。

承诺还要与实际承接能力配合。交期、物料、专业支持、现场和资金条件进入同一计划，采购、车间、交付及财务确认各自能否继续。批准变化以后，复查受影响的配置、任务、验收和付款节点，让决定进入实际执行；内部完成、客户接受和到账分别确认。

流程负责人沿完整履约和资金结果协调受阻工作，各专业保留相应判断与授权。剩余义务交给明确接收者，偏差返回市场、产品和服务工作；确认有效的修订进入后续方案、规则和安排，再由下一批交易检验。业务组织由此同时照顾本次兑现与持续改进。

3.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

围绕这些要求，企业需要取得能够支持交易推进和兑现的建设成果。以下七类按本轮范围与既有基础配置，说明各项成果覆盖哪些交易、岗位与操作，哪些功能已经验证可用，以及由谁持续维护。

业务与数据标准包。 交付经确认的LTC流程、机会评估和承诺评审要求、关键控制点及责任分工，配套数据字典、状态定义和指标口径。商机、需求、配置、合同、订单或项目、批次、验收及款项分别建立标识，明确关联范围、数量金额口径与维护人。内部完成、成果提交、客户接受、应收、开票和实收分别定义，提供分批交付、分期付款及变更的样本，使各岗位能够按同一依据记录和核对。

LTC数据仓库。 在现有或新建平台中，交付交易主题的数据表、关联模型、来源映射、接入更新任务和整理后的首批数据。连接机会投入、合同及变更、履约实绩、验收、应收与实收，支持从一笔款项回查交付条件，也能从一个商机追到多份合同和各批次结果。配套币种、范围和时间口径、质量检查及查询权限；业务状态由相应系统维护，仓库按约定更新，保留缺项及来源。

交易与履约知识库。 交付有效产品条件、配置与核价依据、经批准的交易规则、交付规范、验收样例及历史复盘，配套检索、引用、版本和维护功能。各岗位及获准服务能够取得本次适用的规则，回查原文与批准范围。客户确认、批准方案和最终附件与相应交易关联，变化后能定位受影响的使用位置。

场景应用与经营看板。 交付商机核实、方案评审、合同交接、履约变更、验收、回款及收尾等岗位页面、表单和查询功能，说明可完成的操作及结果去向。看板呈现机会投入、承诺变化、交付与验收、到期应收与实收、等待和未决事项，并能回查具体合同、批次及款项。岗位视图配套可见字段、修改权限和接收要求，按真实业务样本验证，支持负责人协调完整交易。

智能体与自动工作流。 交付已配置的客户背景整理、需求与合同比对、报价准备、履约异常分析、验收材料检查或回款差异追查任务，明确输入、输出、可用资料与工具、权限及人工确认节点。工作流连接资料新增、承诺批准、变更、退回和付款节点等条件，组织查询、任务分发、系统操作、状态回写及异常接手。配置版本、测试样例和执行记录随同交付，使获准任务能够重复调用并核对结果。

数据接口与系统集成。 交付连接客户管理、产品资料、ERP、项目、审批和财务工具的接口或适配程序，配套交易及字段映射、读写权限、同步和联调配置。最终合同与批准结果进入订单和计划，履约与验收记录进入相应付款节点，到账与核销结果返回本次交易。联调覆盖传递失败、重复处理和更正路径，明确各项记录由谁维护、哪个系统负责确认，以及连接变更后的处理责任。

验收与运维移交包。 对建成部分交付部署与配置文件、约定范围内的源码或导出配置、接口及操作维护说明，以及测试和试运行记录。样本覆盖分批交付、分期付款、变更、更正及失败处理，使用者能够取得资料、完成交接并确认结果，维护者能够更新依据、检查执行和处理故障。账号权限、持续费用、运行依赖和交付后的维护责任同时移交。

咨询阶段形成经确认的业务标准、交易关系模型、数据来源映射、应用原型、任务规格、接口设计与验收清单；建设阶段按清单交付已接入的数据、可操作应用、可调用服务、已联调接口及可执行工作流。标准约束记录和判断，数据与知识提供依据，应用承接岗位操作，接口与工作流连接前后执行，看板支持协调和复核，共同构成LTC的端到端数智化方案。

3.3.3 三化与智力服务的作用

数字化使需求、承诺、履约和款项能够按交易及范围记录、查询与计算。智力服务可以协助建设资料抽取、配置核对和查询工具，也可以在运行中整理沟通、合同与成果记录，提出差异和缺项。明确的数量、金额与企业核价规则交程序处理，专业人员确认事实和例外，使数字资料能够支持实际报价、排产与收款核对。

网络化让商机、合同、订单或项目、批次与款项在系统和岗位之间接续。服务可以协助开发适配工具、整理字段与业务关系，也可以为销售、交付和财务准备各自需要的背景，解释说法差异并提示冲突。程序按规则传递决定与状态，接收者确认所需输入已经可用；变更沿对应范围进入采购、履约、验收和财务工作。

智能化利用这些依据比较机会、核对承诺与实绩，分析延期、返工和未收款的可能原因。服务可以准备补料、调整顺序、分批交付或补齐证据的选项，说明依据和约束，再执行获准的查找、材料准备与跟踪任务。专业人员核实重要事实，有权者决定客户条件及资源取舍，后续用新的履约证据和到账结果检验原判断。

在适合且经过验证的任务中，较低的建设和处理投入可以扩大资料检查与背景准备的覆盖，快速响应可以缩短变化出现到相关岗位取得可用材料的间隔。资料更新、进度核对和异常准备等任务可以7×24小时持续运行，使长期交易中的变化更及时进入处理。三项能力围绕同一受阻工作并行建设，投入和作用仍按实际运行检验。

3.3.4 人、程序与智力服务的配合

人机配合同时落实到关键决定与日常任务。人员确认购买事实、需求与专业质量，有权者决定报价、交期、合同及付款条件；程序承担明确的计算、传递和状态记录，智力服务承担需要理解上下文的整理、比较与分析。使用者验证工具，维护者管理有效依据及运行，权限不足、状态不明和任务失败交约定人员接手。

例如客户增加安装要求，程序把变化关联到本次商机和合同，服务比较对配置、现场、工期、验收及付款条件的影响，准备待确认事项。销售与相应专业人员核实，有权人批准

后，程序与服务按授权更新相关计划、准备交接，接收岗位确认采用。服务提出的选项与实际决定分别留证，不能以准备完成代替承诺生效或实际履约。

3.4 场景应用：数智化方案怎样支持交易推进与兑现

共同标准、交易数据与知识、岗位应用、接口及智能体工作流，沿同一交易组合使用。客户背景进入机会与方案判断，最终承诺成为执行输入，履约证据进入验收和付款核对，偏差及剩余义务继续有去向。

3.4.1 商机核实与资源安排

销售在商机工作台中接住MTL的客户背景，关联本次沟通和购买条件。服务查询已有资料、比较前后说法，整理客户问题、已确认事实、推测与待核实项，帮助销售准备必要追问。方案与资源负责人同时查看适配难度、已投入支持和下一步要求，减少重复搜集背景。

销售主导客户沟通并确认购买依据，负责人决定推进、培育或退出及支持安排。确认结果和支持任务留在本商机中，供方案准备继续使用；新事实进入后更新原判断，失效线索及退回原因返回MTL。

3.4.2 需求、配置与报价评审

进入方案准备后，方案评审应用关联客户确认的交付要求、当前产品版本、配置与成本资料，服务整理需求、比较备选方案及报价差异，准备带依据的评审材料。产品、交付、供应、生产及财务核对同一范围的能力、现场、物料、资源和交易条件，明确核价由规则与程序计算。

客户核对需求及验收要求，各专业校准配置与例外，有权人确认可以对外承诺的范围。获准方案、报价依据和未决条件交给销售及商务谈判，影响成本、交期或能力边界的新条件再进入评审；超出现有供给的需要交IPD评估。

案例小贴士丨报价按任务分工。 据实施者自述，非标制造企业最初让模型直接出价，后来改为抽取图纸信息，再调用企业物料、供应商与规则库，逐单人工校准后输出。该做法已使用，来源称售前报价相关工作量至少减少50%。资料维护、调用、校准及返工进入完整核算。

3.4.3 最终合同与开工交接

销售与商务在合同交接应用中核对谈判结果、批准范围及最终附件，服务比较修订差异、整理未决条件，供有权人确认。合同生效后的范围、配置、交期和付款要求通过接口进入订单、项目或批次，交付负责人据此组织资源、物料、现场及开工条件，相关岗位取得各自需要的内容和权限。

接收者确认最终版本、执行范围和条件能否支持工作，缺项返回补齐，容量与责任冲突进入协调。约定以付款为开工条件时，由财务核实到账并按批准安排继续；程序完成审批回传和明确的单据动作，服务准备交接材料并追查缺项。接收结果、批准与执行记录保留在本次交易中，供后续履约使用。

案例小贴士丨执行产物要适合岗位。 制造企业订单与岗位权限试点中，车间按工况调整长度与支数，价格由下单端控制，办公室核对合同价格，工序单据送到对应岗位。这段材料未明确展示模型任务。女装批发企业局部使用照片与OCR支持自家ERP入库，经营者称三四百个SKU从约两小时缩到约二十分钟，范围为这项重复录入工作。

局部参照丨审批决定返回执行端。 一次Odoo与飞书审批回传演示展示两级同意后回传并确认订单，这部分由程序完成。正式采用还需验证回传失败及重复处理，保证决定回到执行端。

3.4.4 履约进展与变更处置

履约应用按订单、项目与批次关联计划、任务、单据及沟通，服务比较约定与实绩，整理久未更新、矛盾或逾期的事项，准备原因假设及处理选项。交付负责人核实物料、产能、质量和客户配合等条件，再决定补齐、调整顺序或协调资源，专业人员确认实际完成与质量。

需要改变承诺时，销售和相关负责人核实范围、成本、工期、验收及收款影响，取得相应批准，并按约取得客户确认、形成有效变更。接口与工作流把变化或更正传给受影响岗位，服务准备通知和差异材料，接收者确认采用。新计划继续用于跟踪；受阻任务保留原因及处理结果，供验收与付款核对使用。

案例小贴士丨提醒接到人工处置。 TikTok达人运营团队试点连接匹配、脚本辅助和状态提醒，核心沟通及逾期由人接手。实施者自述，从合作确定到收样、创作与提交的平均周期由约一个月缩至约18天，样本与全成本未披露。

局部参照丨更正落到可确认的记录。 一次使用测试数据的ERP核价单更正演示遇到锁单后，通过新建正确审核单完成更正，旧单保留、后续不再引用。实际业务也要核对使用者已经采用哪份依据。

3.4.5 成果提交与客户验收

交付人员在验收应用中取得有效合同、批准变更及各批成果，服务汇集配置、数量、测试或服务记录，比对约定范围并检查证据缺项，准备验收材料及获准的补齐任务。专业人员核实实际质量，内部预检与成果提交分别留下结果。

客户按约确认接受范围，退回项进入整改与复验，部分验收保留各自数量和状态。验收证据通过接口交给财务办理相应付款节点，并供后续服务接手；交付人员据反馈修正材料与准备方式，减少下一次核验和补问。

局部参照丨合格交付计入修订投入。 兴城泳装商拍服务商复盘早期试点称，大量AI图仍靠PS补救，当时交出的图片甚至比真人拍摄更贵，这一阶段持续近一年。

3.4.6 收款条件与差异处理

财务在回款应用中按合同和变更查询付款节点，关联对应交付项、验收、开票与实收，程序计算明确的金额和核销关系。服务整理条件及证据缺项，对未收款提出带依据的原因假设，区分材料、验收、条款、支付及核销问题，供相应人员核实。

交付补齐成果与验收证据，商务处理条款差异，销售协调客户，财务确认币种、金额、到账与核销；催收方式、补偿和付款条件调整由有权人决定。确认后的任务由工作流继续跟踪，处理结果回到具体款项，并以实际到账复核是否解除阻碍。

3.4.7 剩余责任与经验反馈

收尾应用汇集剩余应收、质保义务、未决问题和后续负责人，服务整理当前依据、处置历史及交接材料，接收者确认对应范围与下一步。带有系统或持续服务交付的交易，还要交清账号、接口、资料及后续维护安排，使原负责人退出后必要工作仍有承担者。

销售、交付及财务沿本次机会判断、承诺与执行复查反复缺项，服务比较相似偏差和相反依据，准备规则、模板或Skill修订稿。责任人确认后投入后续工作，再看同类偏差是否减少；客群、产品及客户问题分别返回MTL、IPD与ITR，原合同的剩余义务继续保留去向。

局部参照丨连接也需要交付后的维护。 跨境电商项目的实施者描述，共享接口Key变化可能影响其他团队，交付后客户又移除了实施方权限。该已使用场景中的权限、变更通知与交付后维护，需要纳入接手安排。

3.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到完整交易价值。先固定商机或合同批次、交易类型、质量要求、观察期与截止日，保留退出、未完成和有争议对象；分批交付、分期付款按各自范围追踪，币种、数量及金额口径保持一致，标准与范围变化分别记录。

方案可用。 以真实交易样本检查能否查到本次有效依据，完成评审、交接、变更、验收和款项核对，审批与系统动作能否按权限执行、更正及失败是否有人接手。使用者能够操作，维护者能够更新资料和检查运行，结果与对应交易一致。

场景改善。 沿3.1的问题检查机会准备是否推动客户下一步，承诺与配置差异、开工缺项、变更未采用、履约等待和验收返工是否减少，未收款是否找到并处理具体原因。观察背景重建、重复录入、材料准备及跨岗位等待的变化，同时核对产物是否被采用、反馈修订是否进入下一笔业务。

整体价值。 沿同批商机观察推进、退出、签约及实际投入，沿合同核对承诺兑现、合格验收与到账。回款比例以该批合同截至截止日累计到期的合同应收总额（含其中已收部分）为分母，以其中实际收回的对应金额为分子。争议和待核销继续列示，未到期另列。完整成本计入资料与方案准备、建设配置、履约执行、服务调用、系统操作、专业判断、

核验返工、培训及维护；一次性建设说明分摊。同等质量、范围与规模下比较合格履约的完整投入，同范围待验收、未通过及整改成本一并计入；需要单位成本时，以同口径总成本除以客户按约验收接受的同类交付量。释放工时、现金支出、收入、毛利及资金回收分别观察，新增覆盖另看实际用途与结果。

据此决定保留、调整或扩大哪些应用，未完成和剩余责任继续跟踪。

交易中反复出现的适配缺口、额外开发与交付困难，进入产品取舍：哪些由现有配置解决，哪些值得形成可复用能力。第四章沿IPD继续分析，研究怎样形成可销售、可交付、可支持的产品。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章原因分析、方案、场景及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为. Huawei’s Position Paper on Cyber Security. 2019, 印刷第33页、PDF第34页。阅读范围：业务运作层的MTL、IPD、LTC、ITR流程架构；2026年10月17日复核。

[2] 华为. ICT基础设施业务2024年可持续发展报告. 印刷第7页、PDF第9页。阅读范围：可持续发展管理体系框架中的主业务流程口径；2026年10月17日复核。

[3] 华为. 2012年年度报告. 印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD、项目及资源管理；2026年10月17日审读。

[4] 华为. 公司治理. “内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

[5] Datawhale FDE案例集，实施者访谈自述. NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路：原书165－176页、PDF166－177页，C02，已使用；NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约：原书46－54页、PDF47－55页，L01，试点；NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、

补货与广告决策：原书215－224页、PDF216－225页，F01所引数据回填与补货场景，已使用。

[6] 皓月的创业分享．100家企业AI落地实录·第三家．定位：00:00:53.050；00:02:01.150；00:04:00.050。制造企业订单与岗位权限调整（C05），所引场景阶段：试点。

[7] 老关聊企业数字化 – 企业AI落地实操．odoo自动化对接飞书审批．定位：00:00:01.320。Odoo与飞书审批回传演示（附B07），所引场景阶段：演示。

[8] 老关聊企业数字化 – 企业AI落地实操．FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验．定位：00:00:00.290；00:05:52.530；00:09:00.290。ERP核价单更正演示（附B06），所引场景阶段：演示。

第四章 IPD：从需求到可销售交付的产品

客户提出的能力缺口，有些可以通过现有配置、说明或交付安排解决，有些需要形成新的产品能力。后一类工作既要判断值得开发什么，也要让实现、验证、供应、交付和服务准备共同到位。图纸或代码完成以后，产品能否在约定条件下销售、交付和使用，仍需要继续确认。

IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）可以用来组织这段工作。本章以形成客户需要、经验证、可销售交付并能获得支持的产品能力为结果，从需求进入到实际采用，分析各处受阻的原因，再讨论建设成果、场景应用和价值检验。这里的产品包括硬件、软件和可重复提供的服务方案，专业条件与验证方法按实际业务确定。

本章索引

- 4.1 业务现状与问题：从需求进入到产品实际采用
- 4.2 原因分析：为什么开发完成仍难形成可用产品
- 4.3 整体思路：围绕客户价值共同组织开发与采用
- 4.3.1 围绕产品能力与实际采用组织业务
- 4.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 4.3.3 三化与智力服务的作用
- 4.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 4.4 场景应用：数智化方案怎样支持产品工作
- 4.5 效果检验与本章小结

4.1 业务现状与问题：从需求进入到产品实际采用

IPD把客户需要转为经过验证、能够销售、交付和支持的产品能力，并利用实际采用结果继续调整产品。产品负责人组织市场、销售、研发、测试、供应、生产、交付与服务共同参与。华为2012年报将IPD的结构化流程、团队运作、管理控制和IT支撑，与产品能否销售、制造、采购和服务联系起来；本章借鉴这一范围，具体环节、原因分析与方案为本报告整理。

工作从市场、交易和使用反馈进入。市场带来客户与竞争信息，销售说明机会中的需求与购买条件，服务提供实际使用问题。产品人员结合当前能力，辨认需要补充说明、改变配置或交付安排的事项，以及确需开发的新能力。原始材料可能留在访谈记录、客户管理系统、问题单和邮件中，供后续判断需要与影响。

需要进一步研究的反馈进入产品要求。产品人员组织客户与相关专业，借助样例、草图或原型核对使用场景，把需要写成设计与验证能够采用的要求，说明性能、限制和判断达标的办法。研发、测试、供应及交付等人员据此比较实现条件与完整投入，产品负责人确定本轮范围、优先次序和继续判断所需的证据。

范围确认后，各专业围绕相应版本开展实现和准备。硬件设计形成图纸、物料清单与样品，供应和生产核实器件、工艺及试制；软件开发形成构建版本，同时准备部署、数据和运行支持；服务方案形成操作方法、人员与交付要求。资料可以分别保存在设计、研发、采购、生产和项目工具中，通过需求与版本关系交给下一环节。

验证人员使用相应样品、构建或服务方案，在约定条件下检查要求是否满足，保留方法、环境和原始结果。产品负责人再汇集验证证据、已知限制及销售、供应、交付与服务准备，交有权者决定发布范围。相关岗位采用有效资料后，产品进入客户现场，实际版本、使用条件和任务结果继续返回产品工作。

沿这段工作，企业可能遇到几类落差：需求表不断增加，实现以后客户却说没有解决原问题；本轮开发已经开始，优先级和范围仍反复变化。需求依据、投入理由与当前要求分散在不同记录中，后来难以查清为什么做、做到什么程度。

实现过程中，需求已经修改，设计、物料或测试仍采用旧版；研发报告完成，供应、部署或服务却尚未准备好。验证写着“通过”，现场仍可能因配置、材料或环境不同而失败；产品已经发布，销售不会准确说明、交付找不到适用办法，客户也迟迟没有采用。

这些现象分别发生在需求理解、投入取舍、跨专业实现、验证发布和实际采用处。当前客户的问题仍需由交易或服务人员继续处理，产品开发则要沿同一需求及其版本，查清各处停顿怎样形成，才能判断哪些投入尚未转成可用能力。

4.2 原因分析：为什么开发完成仍难形成可用产品

前述问题并非都来自实现速度不足。需要是否理解准确、开发范围怎样决定、变化是否被后续工作采用、验证覆盖到哪里，以及发布后谁继续确认使用，都会影响产品结果。以下沿这些业务问题分别追查原因。

4.2.1 需求不断增加，为什么实现后仍不解决客户问题

一项反馈可能只留下功能名称，没有交代谁在什么条件下遇到什么困难。产品人员据此写要求，研发再按文字实现，前后采用的理解便可能不同。客户提出的是使用问题，内部记录的却是某个拟议功能；功能完成以后，原问题仍然存在。

理解差异还可能延续到验收。样例或原型未经实际使用者核对，性能、限制和验收条件又未写清，测试便容易按实现者自己的理解设计。验证证明某个功能可以运行，却没有回答客户任务能否完成。需求变动时如果只改结论，没有保留原依据和确认结果，下一轮又要重新解释。

还需区分真正的能力缺口与配置、表达或使用准备不足。现有能力能够解决的问题未经核实就进入开发，会扩大需求队列；相近表达被简单合并，又可能掩盖客户场景的差异。分析要回到原话、现有办法、要求和验证结果，确认差距究竟发生在哪次理解与交接中。

4.2.2 开发已经开始，为什么范围和优先级仍反复变化

需求进入开发，可能因为某个客户催得紧、原型容易展示，或只看到了实现工时。客户覆盖、替代办法、供应试制、部署和后续支持没有共同比较，局部看来值得做的能力，放到完整投入中未必仍应优先。单一客户的定制要求还可能占用本来用于共用能力的资源。

开始后才发现关键器件、试验条件或专业人员无法取得，计划就需要重新安排。新增需要继续加入，却没有说明哪些原有责任会被推迟，范围扩大与资源变化便脱节。销售沿用最初预计日期，实际开发和交付条件已发生变化，后续又增加承诺压力。

优先级因此需要与当时的客户依据、投入假设和资源条件一起看。缺少重新决定的条件时，已发现价值不足的工作也可能继续推进；反复改变方向却没有留下理由，则难以分清新证据带来的合理调整与原有准备不足造成的返工。

4.2.3 各专业都有进展，为什么集成和交付仍缺条件

同一项能力连接需求、设计、物料、实现、验证与服务资料，各处进度可能对应不同版本。群里通知已经变更，图纸或代码并未同步；器件更换以后，原先试验结论与维修说明没有重查。没有保留明确的对应关系，接手者只能重新询问和比对，集成时才发现冲突。

另一类缺项来自工作范围的划分。研发按设计完成判断结束，供应、生产或交付却需要制造办法、可取得物料、安装条件和操作说明。若这些准备等实现结束以后才开始，下游就会暴露新的限制，并迫使上游修改。软件生成得更快、图纸准备得更多，也可能增加验证与专业审核的排队。

要解释这类停顿，既要看版本和变更是否正确传递，也要看下游需要的产物是否进入本轮计划。资料已经送达而未被采用，与根本没有准备所需条件，表现都可能是“等待交付”，但责任和处理办法不同。

4.2.4 测试已经通过，为什么现场仍失败或不能发布

一次验证通常对应特定要求、样品或构建，以及相应环境和方法。如果记录只写“通过”，没有说明覆盖范围，后续就可能把局部结果扩大到其他配置、批次或使用条件。样本偏向容易成功的情况，也会使验证遗漏实际场景中的困难。

出现失败后，如果没有同时核实要求、实现版本与现场条件，便容易直接修改设计或代码。原因可能在实现，也可能在试验办法、材料、配置或使用准备。未经核实就修订，可能引入新的问题；只重测失败处，又可能漏掉改动对已通过部分的影响。

验证通过与可以发布还回答着不同问题。已知限制、供应生产、部署与服务准备没有共同进入决定，技术结果便不足以支持销售和交付。现场失败可能来自能力未达标，也可能来自发布范围超出已验证条件，分析需要分别还原两者。

4.2.5 产品已经发布，为什么没有实际采用或问题持续重复

发布资料送达岗位以后，销售是否会准确说明、交付是否能按当前条件实施、服务是否能辨认客户版本，仍需要确认。旧说明继续使用、培训与运行条件未落实，会使产品在内部被记为完成，在客户那里却尚未进入工作。

记录只有下载、登录或发货，也难以知道客户能否完成原定任务。没有关联实际配置、使用环境和问题处置，产品人员便无法分清是能力不足、适用条件不符，还是交付和使用准备缺失。后续支持反复发生，仍可能被当作个别客户不会使用。

这些问题若只停在售后沟通，没有进入产品取舍，下一版就容易重复原有缺陷。反过来，反馈一进入开发队列，当前客户又无人继续处理，也会造成等待。实际采用、当次问题处置和长期产品改进需要分别留证，并能相互接续。

4.3 整体思路：围绕客户价值共同组织开发与采用

IPD改进需要以客户实际任务为牵引，把实现与采用准备作为同一项产品工作，用逐步取得的证据决定投入、调整和发布。业务安排落实为可交付的数智化方案，再由真实需求和产品版本检验它怎样支持工作。

4.3.1 围绕产品能力与实际采用组织业务

首先，让客户问题、产品要求和验证依据相互对应。产品人员组织市场、销售、研发及实际使用者，核实需要、现有办法与使用条件；相关专业确认要求怎样实现、用什么方法检验。客户表达、内部解释与批准要求分别保留，重要分歧取得确认后再进入后续工作。

投入取舍同时考虑客户覆盖、完整成本和承担资源。产品负责人组织研发、测试、供应、生产、交付与服务比较本轮范围，明确需要通过原型、试制或试用取得哪些证据。关键依赖与专业容量共同进入计划，证据改变原有假设时，再决定继续、缩小、调整或停止，并把决定返回提出需求的岗位。

实现与配套准备围绕同一需求和产品配置接续。各专业既交出当前产物，也说明适用版本、已完成检查和未满足条件；设计变化后查清受影响的物料、试验、在途业务和服务资料，接收者确认后续安排。制造、安装、专业测量和客户试用所需的现场资源，与资料处理任务共同安排，不能用文档完成代替这些工作。

发布决定汇集验证证据、已知限制与供应交付服务准备，形成明确的适用范围和接手责任。市场、销售和交付采用有效依据后，继续取得客户任务结果；反复出现的需求偏差

和使用问题返回产品决定。产品负责人协调共同结果，各专业确认质量，有权者决定重大投入与发布。华为公司治理说明提供流程责任、关键控制和职责分离的管理参照。

4.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

围绕这些要求，企业需要取得能支撑需求、版本、验证、发布与采用的建设成果。范围结合本轮差距和已有条件确定，主要包括以下七类；已有研发、设计、生产和客户服务工具可以承载相应建设，交付时明确实际建成和接入的范围。

业务与数据标准包。 交付经企业确认的IPD流程图、需求与产品要求模板、投入评审和发布检查标准，以及对象定义、数据字典、版本与状态规则。说明需求、产品配置、图纸或构建、样品、验证、发布和采用记录怎样对应，区分候选、批准、实现、验证通过、已发布与实际采用。配套典型记录、确认责任和指标口径，使各专业能够辨认本轮交付什么、哪些条件尚未成立。

IPD数据仓库。 交付围绕产品形成与采用组织的主题数据表、关联模型、来源映射、接入更新任务和整理后的首批数据。需求依据、投入决定、版本与变更、验证结果、配套准备及客户采用可以按实际关系查询，支持从一项要求追到验证，从现场问题回查配置与发布依据。图纸、模型和原始试验文件可以留在原系统，仓库保存相应标识、索引和结果，配套质量检查、更新说明及查询权限。

产品与工程知识库。 交付经确认的产品规格、设计与工艺说明、验证方法、已知限制、安装操作和服务资料，保留来源、有效版本、适用配置与维护责任，并提供可用的检索和引用功能。市场与销售能够查询可提供的能力，研发与相关专业能够找到当前约束和既有经验，交付与服务能够按客户版本取得相应办法。知识库中的说明与仓库记录的实际版本、验证及采用结果保持关联。

场景应用与经营看板。 按本轮范围交付需求评审、产品取舍、版本变更、验证发布和采用反馈等应用页面、表单与查询功能，说明各岗位可完成哪些操作、接入哪些专业工具、结果保存在哪里。经营看板呈现需求去向、投入与范围变动、专业等待、验证问题、发布

及实际采用，并可回查对应对象。交付配套角色权限和真实业务样本的验证记录，使用者能沿同一要求与版本完成约定工作。

智能体与自动工作流。 交付按场景配置的需求整理、规格比对、变更影响检查、验证异常分析和发布资料核查等智能体，说明输入输出、可用资料与工具、授权及人工确认节点。配套新需求、设计变更、验证失败或采用异常触发的工作流，连接资料查询、任务分发、服务调用、专业审核和状态回写。已验证的实现或检查任务可按范围配置，交付保留配置版本、测试样例、执行记录及异常转交，物理制作与专业试验仍由相应资源承担。

数据接口与系统集成。 交付连接客户需求、设计研发、供应生产、验证、交付及服务工具的接口与适配程序，配套对象和版本映射、访问权限、同步及读写配置。明确各类记录由谁维护，支持已确认需求进入产品应用、设计变更关联后续准备、验证结果返回版本记录、客户问题带实际配置进入分析。完成数据读取、传递与获准回写的联调，并留下失败记录、重试和异常接手安排。

验收与运维移交包。 对建成部分交付部署配置、约定范围的源码或导出配置、接口说明、测试与试运行记录，以及操作维护手册。使用者能够通过真实样本完成需求查询、版本变更、验证资料核对、发布交接和异常处理；维护者能够更新资料、调整配置和检查执行。移交同时明确账号权限、运行依赖、持续费用和维护责任，专业工具与现场验证条件按本轮范围共同确认。

咨询阶段交付经确认的标准、数据模型、来源映射、应用原型、接口与同步设计、任务规格和验收清单；建设阶段交付已接入数据、可查询知识、已部署应用、已联调接口和可执行工作流，并以实际记录确认完成范围。标准约束记录与判断，仓库关联产品事实，知识库提供有效依据，接口连接专业工具，应用与工作流支持共同处理，看板追踪发布与采用，这些成果共同组成IPD数智化方案。

4.3.3 三化与智力服务的作用

数字化使需求、设计、产品配置和验证过程能够被表达、查询与计算。图纸、物料、软件构建、样品和现场数据按实际对象留下对应记录，供版本比较、试验核对和投入分析使用。智力服务可以协助建设录入、查询和检查工具，也可以从获准规格、访谈与试验说明中整理条件和差异，让原先来不及处理的材料进入产品依据。

网络化使这些依据在市场、研发、供应、生产、交付与服务之间接续。共同标识、接口和版本关系支持资料交换，变更影响到相应专业产物和在用说明。智力服务可以协助开发适配工具，理解不同专业的表达、查找受影响事项并准备交接材料；程序传递版本和状态，相关人员确认接手，使连接进入实际工作。

智能化利用产品依据比较需要、方案和当前表现，支持价值取舍、异常分析与获准修订。服务可以整理成本假设、提出验证失败的原因假设和复查办法，准备原型、设计备选或适合的实现与检查任务。专业人员验证产物及原因，执行结果和客户采用再用于修正判断，分析由此与产品形成及后续改进接续。

成本、响应与持续性特点，使部分产品工作有机会做得更细、更及时。准备投入可承受后，可以扩大需求材料和配套资料的整理覆盖；新规格或试验结果到达后及时比较，可以缩短等待；已验证的版本核查、资料更新和任务跟踪可以7×24小时持续运行。三项能力围绕同一产品问题相互支撑，建设与使用可以并行补齐，现场试制、专业验证和发布仍需相应条件与决定。

4.3.4 人、程序与智力服务的配合

人员确定客户价值、有效要求、专业标准和授权，程序承担明确的标识维护、计算与状态传递，智力服务承担资料理解、比较、分析和获准任务。例如，客户更改设备使用条件后，程序登记要求与版本，服务比较变化并整理受影响的设计、物料和验证资料；各专业确认需要修改和重验什么，再将结果交后续工作采用。需求取舍、工程质量、重大投入与发布按职责决定，工具和服务产物通过检查后使用；维护者负责资料与运行，受阻或超出范围时交约定人员接手。

4.4 场景应用：数智化方案怎样支持产品工作

标准、产品数据与工程知识、场景应用和智能体工作流，组合用于需求进入、产品形成及采用。前一场景的确认结果成为下一场景的依据，各专业也可按依赖并行准备；同一要求、配置与版本把这些工作及其结果联系起来。

4.4.1 需求核实与产品要求确认

需求进入产品应用后，产品人员联查客户原话、商机或问题记录、现有能力与实际使用条件，先区分配置说明、交付处理和新能力需要。整理智能体归纳相近表达与差异，提出带来源的缺项；文字难以核对时，使用原型工具准备界面、草图或视觉样例，请实际使用者和相关专业确认理解。

确认的需要转为可设计、可检验的产品要求，说明场景、性能、限制和验收办法，建立关联原始依据的需求版本，交投入评估、实现与验证使用。模拟与视觉结果注明适用范围，硬件、材质和现场表现通过相应实物与专业验证确认；未决项保留责任人，已有能力能满足的返回原岗位处理。

局部实践丨用原型与图片提前核对理解。 电助力单车企业借助AI理解仪表规格书并制作模拟器，与供应商核对需求，属于沟通原型。童装电商企业已采用先生成图片选款、再制作样衣的做法，经营者自述开发周期约缩短一半。物理仪表、服装材质与版型仍需相应实物验证。

4.4.2 客户价值与开发投入取舍

比较本轮开发范围时，产品负责人在评审应用中取得需求依据、客户覆盖、现有替代办法与历史采用结果，结合研发、供应试制、部署和支持的投入估计。服务整理备选方案与假设，提示缺证和资源依赖，相关专业核实可实现性和承担能力，供有权者决定优先次序。

开发、继续验证、采用现有能力或暂缓的决定，与理由、范围、资源和再次判断的条件一起保存。获准范围进入实现及准备任务，销售取得当前能力计划，具体交易承诺仍沿

LTC核实；新证据或关键条件变化时，再提交相应取舍，避免把预计日期直接作为可交付承诺。

局部实践丨备选思路交给制造判断。 跨境拖鞋企业的选品表将竞品材料、升级思路与产品图共享给工厂和合伙人讨论，属于局部使用，可实现性与投入由相关人员继续核实。

4.4.3 协同实现与采用准备

批准要求进入实现与变更应用后，各专业取得对应设计、物料、图纸或构建资料，按共同配置与版本交接。服务可以比较规格和接口、辅助准备设计与文档，承接可检查的实现任务并留下执行及未检范围；工程人员确认专业质量和能否集成，程序及接口保存版本、变更和检查结果。

供应、试制、交付和服务准备随实现开展。硬件核实器件、工艺与维护，软件核实部署、数据和运行支持，服务方案核实人员及操作要求；变更工作流提示受影响的产物，由相应人员更新和接手。形成的样品、工程版本和配套资料一同进入验证，未满足条件继续影响计划，需求、决定、依赖与当前状态成为下游可查的工作依据。

局部实践丨共同文档与原型分别交接。 基金公司研发培训围绕真实需求共创Spec文档，转向Markdown和TXT协作后，仍要重新安排文档划分、维护与多人修改，属于局部使用。小裂变据受访者自述，由老板先做第一版，再交研发构建完整产品，属于局部使用。

案例小贴士丨不同任务分别观察。 据实施者介绍，制造企业研发试点三个小组在几天内反馈：编码时间约节省三分之一，文档节省一半多，测试基本持平。

局部实践丨设计提交时先准备审核依据。 消费品包装预检据实施方自述，已在设计提交时开展常态预审：代码完成固定计算，AI提供建议与解释，结果附来源供核对，复杂法规和产品表达由专业人员判断。预检先处理部分问题，为后续审核、采购和物料生产准备依据。

4.4.4 验证复核与发布决定

验证应用把要求、实际版本、样品和环境与试验记录关联。验证人员确定方法及覆盖范围，服务辅助准备检查项、核对脚本和异常清单，设备、现场试验或客户试用取得真实结果。失败记录连同预期、实际表现及条件交专业人员查因，获准修正后重新验证，并检查对已通过部分的影响。

发布应用汇集本轮证据、未覆盖与未解决事项，以及供应、销售、交付和服务准备。服务检查资料一致性并准备发布说明，有权者决定批准、限制范围或暂缓；决定标明适用客户、配置和条件，相关岗位确认接手。批准版本与能力依据进入市场、交易和采用准备，试验、制造及支持的剩余条件继续保留。

局部实践丨合作场样机仍在验证。 畜牧机器人团队自述将样机放到合作场试点，通过视觉、声音采集异常线索并提醒饲养员，当前准确度和数据质量仍需提升。扩大范围需要继续检验不同现场条件；模型回答不能替代设备运行与专业试验。

局部实践丨商务准备与验证分别确认。 畜牧机器人案例中的报价和交期属于原型阶段的商务准备，与合作场试点各有进度。发布范围以本轮验证和交付准备为依据。

4.4.5 发布采用与反馈改进

发布资料进入岗位应用和知识库后，市场查询能力与适用条件更新表达，销售取得配置与承诺依据，交付和服务按实际版本使用安装、操作及诊断资料。服务可以准备带来源的问答、配置查询和练习，资料责任人确认有效性；相关岗位以当前任务检查是否可用，旧版替代范围及在途业务调整分别确认。

部署与使用记录通过接口关联客户、项目、实际配置和问题处置，确认客户能否完成约定任务。服务整理未采用、反复求助与需求偏差，提出补充说明、改变交付或产品改进的待决项；负责人核实后落实修改并检查采用。具体客户问题由ITR继续处理，合同差异交LTC协调，值得形成新能力的依据返回产品取舍，反馈进入开发不使当前处置停下。

局部实践丨产品知识进入岗位查询。 迪欧家具将展厅知识用于问答，考核标准先由人确定，属于局部使用。

需求与设想丨重复问题返回产品判断。 迪欧家具提出的售后联动希望工厂和业务共同了解处理进展，将重复问题交给工艺与产品判断，仍处于需求与设想阶段。

4.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到产品价值。选定可比的需求、产品与版本，明确范围、难度、质量要求、观察期和截止日，分别追踪需求决定、验证发布与实际采用。暂缓、终止和未完成对象保留状态，标准或范围变化说明适用部分，不把需求数、版本数与客户数混作同一分母。

方案可用。 用真实需求、变更和产品样本，检查4.3的建设成果能否查询有效依据、对应实现与验证、传递修改并完成发布交接；维护人员能否更新资料和处理异常。专业工具、试制与现场结果能够回到实际对象，验收以操作和记录为依据。

场景改善。 沿4.4记录观察需求误解与反复取舍、版本冲突与集成返工、验证排队与发布准备缺项，以及客户采用等待和重复问题。产品要求是否实际用于设计与测试，发布依据是否进入销售、交付与服务，反馈修订是否被后续版本采用，均追到对应产物和使用记录，局部节时与完整周期分别比较。

整体价值。 比较同批产品形成的可靠能力、批准销售交付的范围和客户实际任务结果。采用比例以同批已约定采用的客户与版本组合为分母，以截至截止日已确认完成约定任务的对象为分子，待部署、未采用与运行失败继续保留。完整成本包括研究、原型、实现、试制或部署、验证、专业判断、协调返工、培训与后续支持，以及工具、调用和系统维护，一次性建设说明分摊。比较单位开发成本时，按同等范围、难度和质量，以相关总成本除以已验证且批准销售交付的同类产品或版本数量，同时列示实际采用结果；新增覆盖、释放工时与现金变化分别评价，无合格结果时保留总投入与未完成情况。

据此决定调整、继续或扩大哪些应用与产品投入。

产品能力及适用条件返回MTL与LTC使用；进入现场后的具体问题由ITR接手，值得形成产品能力的改进再返回IPD。第五章沿客户问题继续追到恢复和解决确认。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章目标、诊断、举措及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为．2012年年度报告．印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：IPD、结构化流程、团队运作、管理控制与IT支撑，以及销售、制造、采购和服务条件；2026年10月17日审读。

[2] 光羽的平行世界．20人公司，AI化改造，连续17个月增长．定位：00:02:01.210。电助力单车企业AI应用（C06），所引场景阶段：原型。

[3] 马想聊AI．看童装电商老板怎么落地AI拿到结果．定位：00:04:00.300；00:00:00.000。童装电商AI选款与员工学习（F03），所引场景阶段：已使用。

[4] Datawhale FDE案例集．NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型．原书67—75页，PDF68—76页。第三方实施者访谈自述；基金公司AI研发培训（J01）：局部使用；制造企业AI辅助研发试点（C07）：试点，几天内三个小组的任务反馈。

[5] Datawhale FDE案例集．NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核．原书185—195页，PDF186—196页。消费品企业包装AI预检（C25）：局部使用，实施方访谈自述。

[6] 华为．公司治理．“内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

第五章 ITR：从问题受理到解决确认

产品交到客户手中以后，仍可能出现故障、操作困难或交付遗留。客户需要供方理解当前影响，组织专业处理，并帮助自己继续原来的工作。客服已经回复、研发已经修改，说明相应动作完成；这些动作是否解决了客户问题，还要追到实际使用和验证。

ITR（Issue to Resolution，从问题到解决）用来观察这段工作。本章以客户原任务恢复或约定问题得到确认解决为结果，沿问题受理、专业接手、排查处置、客户验证和预防改进展开。IPD提供产品版本与支持依据，LTC提供合同承诺与剩余责任，问题处理结果再返回相关业务，支持后续改进。

本章索引

- 5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗
- 5.2 原因分析：为什么处理动作没有解决客户问题
- 5.3 整体思路：围绕客户工作恢复组织处置与预防
- 5.3.1 围绕客户结果组织问题处理
- 5.3.2 数智化方案的建设内容与交付物
- 5.3.3 三化与智力服务的作用
- 5.3.4 人、程序与智力服务的配合
- 5.4 场景应用：数智化方案怎样支持问题解决
- 5.5 效果检验与本章小结

5.1 业务现状与问题：回复之后，客户的工作恢复了吗

ITR负责在约定服务范围内受理客户问题、组织处置并确认结果，既包括咨询与使用指导，也包括故障、异常及交付遗留。简单问题可以在入口处理，需要多方参与的问题则由客服、产品、研发、履约或现场人员继续协作。华为2012年报将客户问题管理与按契约解决问题、支撑客户业务连续性、推动产品和管理改进联系起来；公司治理说明提供流程责任及关键控制点的管理参照。本章借用这些目的与机制，具体工作划分和问题分析为本报告整理。

工作从客户提出问题开始。客户可能通过销售、客服、门店或合作方描述现象，提供照片、日志或操作经过。入口人员了解谁的哪项工作受到影响、何时发生、此前做过什么，再核对相关产品、现场版本与服务责任。来件与初步处理留在聊天、邮件、Excel或工单中，作为后续接手的背景。

能够按有效资料回答的咨询，由接待人员说明步骤并了解客户是否能够继续操作；需要专业处理的，由牵头人组织接手。牵头人将客户影响、现场条件、已做检查与待解决事项交给产品、研发或履约人员，协调专业资源、备件、现场窗口和客户配合，并向客户反馈下一步安排。

专业人员取得背景后，结合产品资料、历史问题和现场证据开展排查，比较可能原因，通过检查逐步核实。客户工作受阻时，还会比较临时恢复与长期修正：先采用替代操作或临时配置恢复使用，还是直接修改产品、补发或调整现场。执行者留下实际动作和结果，必要的产品开发交IPD继续安排，合同交付与剩余义务仍由LTC跟踪。

处理以后，内部检查先确认原现象、相关功能及新影响，再由客户实际使用者验证原来受阻的任务。牵头人核对客户接受什么、还有什么未完成，登记观察、后续修正及剩余责任，满足关闭条件后结束本次服务记录。确认有效的办法可以进入知识资料，重复问题则交产品、工艺或相关流程负责人判断是否改进。

这段工作的前端可能已经留下工单，却仍反复向客户补问，或到专业人员接手时才发现版本、影响和服务范围不清。问题转发到多个群里，各方都看到了消息，却没有人确认能开始；夜间来件或集中故障又可能等待专业资源，客户只得到反复更新的进度。

进入排查以后，也可能按相近案例反复尝试，却没有查清新问题的条件；临时恢复后，长期修正迟迟无人继续。研发记录已经修复，现场仍未更新；工单已经关闭，客户原来的工作还没有恢复。有效办法虽然入库，后续人员仍从头排查，同类问题再次出现，产品和流程改进也未进入实际使用。

这些问题分布在受理、接手、处置和确认的不同位置。观察ITR的现状，需要沿同一问题看到客户受到什么影响、工作停在哪里、已有动作产生了什么结果，再分析为什么处理持续开展，客户问题仍未得到可靠解决。

5.2 原因分析：为什么处理动作没有解决客户问题

5.1中的落差依次表现为背景与影响不清、专业接手等待、排查和修复反复、内部完成与客户结果脱节，以及后续问题持续发生。它们都可能延长客户受影响的时间，但需要补足的条件不同，应沿实际经过分别追查。

5.2.1 来件已经记录，为什么还要反复补问、错判影响

客户最初提供的通常是自己看到的现象，专业排查还需要实际对象、版本、发生条件和已尝试办法。如果入口只记录一句“系统不能用”，没有了解哪项工作受阻、影响多少对象，后续便难以判断紧急程度，也无法决定由谁处理。客户的原因猜测若直接写成结论，还可能使排查从错误方向开始。

材料即使已经取得，也可能在整理时丢失关键区别。聊天摘要省略客户原话，产品系统里的最新发布版代替现场版本，日志时间与故障时间没有对应，都会使一份看似完整的工单缺乏可核对依据。接手者只有重新找客户、销售或现场人员核实，才能开始工作。

重复补问还受到整理投入的影响。多入口来件需要逐件阅读、关联与更新，集中发生时先回复、后补录，容易遗漏后续变化。因此，应区分客户尚未提供、内部已有却未找到，以及已经整理但失真的资料；这些情况都会造成等待，却具有不同原因。

5.2.2 问题已经转交，为什么专业处理仍在等待

转交说明消息到达，专业接手还需要当前背景、明确任务和可用资源。如果只把客户拉进群、转发长聊天，接收者仍不知道需要排查什么、交出什么、由谁继续联系客户。一个问题拆给多个部门后，没有共同牵头，资料缺失和职责分歧就容易在反复退回中延续。

任务明确以后，承接容量也可能限制处理。常见咨询与复杂故障都等待同一位专家，夜间没有合适接手者，现场检查依赖客户窗口或备件，都会造成排队。入口回复加快后，积压还可能移动到专业排查、现场执行或客户验证，整段周期未必缩短。

这些等待若统一标为“处理中”，负责人便看不到究竟缺资料、缺资源，还是尚未取得客户配合。服务时限临近时反复催办，也未必能改变受阻条件。需要回查分派、接受、开始与反馈的时间及原因，才能辨认责任没有落实和处理条件尚不具备两类差距。

5.2.3 办法已经尝试，为什么仍在反复修复

相似现象可能来自不同版本、配置、网络或现场条件。如果只检索到一条相近案例就采用原办法，没有比较支持与不符的证据，处理便容易停在连续试错。一次操作后现象暂时消失，也可能被当成原因已经确认，下一次遇到相同条件又重新发生。

客户工作急需恢复时，临时办法具有价值，但它解决的范围可能有限。如果恢复与长期修正没有分开约定，临时配置生效以后，继续排查、产品修改和现场更新就可能失去责任人。相反，所有问题都等待永久修复，也可能延长本可缩短的客户停顿。

实际动作没有记录，还会使后续判断失去依据。执行使用了哪个环境和版本、操作是否成功、是否产生新影响都不清楚时，下一人无法判断继续、恢复原状还是重新排查。反复修复因而既可能源于原因未核实，也可能源于恢复与修正安排脱节，或执行结果无法验证。

5.2.4 内部已经完成，为什么客户仍然受阻

内部完成与客户结果之间还有部署、采用和实际任务验证。研发修改通过测试，只说明该环境中的检查完成；现场可能还未更新，客户可能没有执行新的步骤，相关依赖也可能仍有问题。如果直接以内部状态结束服务，客户原来受阻的工作便没有得到检验。

客户确认的范围也可能含糊。“收到”“先这样”可能表示知道安排、接受临时恢复，或同意继续观察，含义并不相同。没有事先约定验证任务、确认人和观察条件，牵头人容易把沟通回应当成解决接受，后续再次求助又成为一张新工单。

关闭数量或处理时长如果只统计内部结束记录，未确认、等待和重新打开的问题就可能从视野中消失。表面周期缩短，客户实际停顿仍在延续。判断这类差距，要把原问题、实际执行和客户任务结果放在一起，分别确认恢复、解决及剩余事项处于什么状态。

5.2.5 经验已经入库，为什么同类问题没有减少

处理完成以后，记录中往往混有曾经尝试的办法、原因假设与确认有效的措施。若整理知识时没有区分这些内容，也没有说明适用版本和条件，后续人员即使找到条目，仍要重新判断能否采用。资料数量增加，未必减少重复排查。

重复现象还需要核实是否同因。只按关键词合并，可能把不同问题算在一起；只按工单分别处理，又可能看不到同一产品、批次或条件的共同影响。缺少同因证据，产品与流程负责人便难以判断应该改什么、覆盖哪些对象及投入多少。

原因确认以后，改进是否进入使用仍是另一段工作。产品决定未返回服务人员，知识改了但旧办法仍在用，新版本发布却未到客户现场，都会使同因问题继续发生。复盘停在提出建议或完成发布，尚未接到岗位与客户采用，是预防效果迟迟不出现的另一原因。

沿这些原因可以看到，可靠解决需要当前事实、实际接手、有依据的处置和客户验证共同成立，预防则继续依赖有效方法与改进的采用。整体方案需要把这些要求组织起来，再为持续执行提供可用工具与资料。

5.3 整体思路：围绕客户工作恢复组织处置与预防

ITR的整体改进，以客户原任务恢复或约定问题得到确认解决为共同结果，同时落实剩余责任并减少同因影响。各岗位围绕这一结果配合，将处理要求落实为可交付、可使用的数智化方案。

5.3.1 围绕客户结果组织问题处理

先确定各方共同采用的问题与解决依据。客户说明受阻任务和现场情况，业务人员核对服务范围，专业人员确认产品与技术条件，牵头人据此约定本轮要解决什么、怎样验证、由谁确认。客户原话、已核实事实、原因假设和未知内容分别保留，后续判断随新证据更新。

需要协作时，由牵头人沿同一问题持续组织工作。受理交出可开始排查的背景，专业人员确认接手、产物和反馈安排，执行交出实际动作与结果，验证回到原问题。资料不足

返回核实，资源冲突、现场窗口和客户配合分别明确协调责任；处理次序随客户影响与可用容量调整，避免一处提速后继续在下游等待。

恢复与长期修正分别安排、相互接续。客户工作受阻时，比较先恢复与直接修正的时间、可靠性和限制，落实各自的执行、验证及期限。客户接受临时恢复以后，确需的长期修正继续有人承担；修正交IPD安排时，决定返回牵头人，现场采用与客户验证仍持续跟踪。一个问题影响多个客户时，各自的影响、采用和确认分别保留。

客户结果确认后，再把有效办法和同因证据用于后续工作。专业人员确认知识适用范围，产品、工艺及相关流程负责人接收改进请求，记录采纳、暂缓或继续核实的决定。改动落实到产品、交付预检、服务方法或市场表达，并确认相关岗位与客户采用，再观察后续重复影响，形成本次处置与下一轮预防的接续。

5.3.2 数智化方案的建设内容与交付物

ITR数智化方案应明确企业收到什么、能够用它完成哪些工作。交付范围结合主要问题和已有系统确定，以下七类成果共同支持从受理到客户确认，再到改进采用的工作。

业务与数据标准包。 交付经确认的ITR流程、受理与专业接手要求、影响和优先级规则、恢复与解决标准，以及关闭条件和剩余事项移交要求。配套问题、客户、产品、现场版本、合同、检查、动作和验证等对象的数据字典、标识关系、状态与指标口径，说明原话、事实、假设、未知内容怎样记录，由谁核实与维护。典型问题及判定样例用于岗位填写、接手和验收。

ITR数据仓库。 交付问题与影响、接手等待、排查处置、客户验证和重复发生等主题的数据模型、来源映射、接入更新任务及整理后的首批数据。客户、产品、版本、合同与项目相互关联，可以从一张工单回查现场与处理经过，也可以比较同一版本或批次的重复问题。配套数据质量检查、更新时间与查询权限；各客户的结果和同因归并分别保留，已有数据平台可以承载相应建设。

产品与服务知识库。 交付经整理确认的产品说明、版本限制、服务条款、常见问题、检查步骤和有效处置办法，保留原文依据、适用范围、失效条件与维护责任，提供检索和

引用功能。当前问题中的待证假设保留在处理记录，验证有效的方法经专业确认后进入知识库；资料变化能够定位需要复核的条目和在用方法。原文可留在原系统，通过索引关联使用。

场景应用与运行看板。 按选定范围交付问题受理与影响判断页面、专业协作与排查工作台、处置及客户验证表单、关闭与改进跟踪应用，明确岗位可以进行哪些操作、资料如何引用、结果保存在哪里。看板按共同口径展示受影响对象、实际接手、等待原因、恢复与确认解决、剩余修正及重复发生，并能回查具体问题。配套角色权限和真实样本验证记录，供人员处理与负责人协调资源。

数据接口与系统集成。 交付连接聊天或来件入口、工单、客户与合同、产品版本、现场记录及研发任务的接口或适配程序，配套对象与字段映射、读写权限、同步配置及联调记录。使问题应用能够取得当前合同与现场依据，研发修正进度返回原问题，执行和客户验证更新对应记录并进入仓库分析。约定各类事实的维护系统，保留失败记录、重试条件和异常接手，支持跨工具查询、传递与回写。

智能体与自动工作流。 交付已配置的问题整理、接手背景准备、证据排查辅助、方案比较或验证检查智能体，明确各项任务的输入输出、可用资料与工具、适用条件、授权和人工确认节点。配套可执行的来件、接手、证据更新、批准处置、到期观察和改进采用工作流，连接查询、服务调用、人员任务及状态回写。配置、测试样例与执行记录随同移交；获准检查或处置中断时，能够核对实际状态并转交人员。

验收与运维移交包。 交付建成部分的部署配置、约定范围的源码或可导出配置、接口说明、操作维护手册、测试与试运行记录。使用者以真实问题完成查询、接手、处置记录、客户验证和异常转交，维护者能够更新资料、调整任务、检查执行并处理故障。账号权限、运行依赖、持续费用和维护责任一并移交，使企业能够接收并持续运行。

咨询阶段形成经确认的业务与数据标准、模型、来源映射、应用原型、接口设计、智能体任务规格及验收清单；建设阶段交付已接入的数据、可操作应用、已联调接口、可调用服务和可执行工作流。标准统一处理与判定，仓库和知识库分别提供当前事实与有效依

据，接口连接原有工具，应用与工作流组织处理，看板追踪客户结果，各项成果以实际运行记录确认交付范围。

5.3.3 三化与智力服务的作用

数字化使客户问题、影响、检查、动作与验证能够被记录、查询和比较。智力服务可以协助建设录入、日志整理与检查工具，也可以在运行中阅读来件、整理时间经过、辨认冲突与缺项，保留来源、现场版本和待核实内容，供专业人员判断及后续检验使用。

网络化使同一问题的依据与责任跨工具、跨岗位接续。客户、合同、现场、产品与研发记录通过标识和接口关联，接收者按权限取得当前背景，处置与客户结果返回原问题。智力服务可以协助开发适配工具，也可以查询关联资料、准备交接背景和汇总依赖；程序传递状态和任务，人员确认接手并协调不能按原安排继续的工作。

智能化利用已有记录与连接，支持理解现象、比较假设、选择检查、准备处置和验证结果。智力服务可以对照当前证据与历史方法，查找反例，整理恢复与长期修正选项，并在经过验证和批准的范围执行查询、检查或处置任务。实际结果再进入判断，帮助修订知识与方法，专业人员确认原因、方案和质量。

服务的成本较低、响应快和可7×24小时持续运行，使更多零散来件、执行结果和重复问题有机会得到及时整理，减少集中补录、查找与交接准备。经过验证的接待、检查和观察任务可以持续执行，专业人员接手时已有当前背景。三项能力围绕业务问题共同建设，在实际使用中继续调整；具体可承担的范围与投入效果按任务检验。

5.3.4 人、程序与智力服务的配合

业务与专业人员确定服务范围、问题标准、处理权限及客户验证要求，智力服务协助建设工具与任务，使用者验证可用性，维护者负责资料、方法和运行。例如门店反映无法完成签到时，程序保存来件并关联门店记录，服务整理原话、现场版本与已做检查，专业人员核实影响、选择检查和处置；获准动作由适合的程序、服务或人员执行，牵头人组织客户实际签到验证。客户沟通由人主导，有权人决定费用、变更和承诺，专业人员验收产物，客户确认接受范围，异常与剩余修正交明确人员继续承担。

5.4 场景应用：数智化方案怎样支持问题解决

共同标准、数据与知识、接口、应用及智能体工作流，沿同一问题组合使用。受理形成可接手背景，排查取得处置依据，实际动作进入客户验证，确认结果再用于关闭和预防。各场景留下下一环节能够使用的产物。

5.4.1 问题受理与影响判断

客户来件进入受理应用后，服务整理原话、现象、已尝试办法和待核实项，通过接口查询客户、合同与产品记录，提示实际版本和现场资料的缺项。入口人员补问会改变处置的信息，核实谁的哪项工作受阻、范围和时间，再按规则判断优先级；经过验证的常见问题可以检索有效知识准备或执行获准答复。

受理结果保留来源、时间、已确认事实和未知内容，形成问题背景与影响说明。需要继续处理的，带着已答内容和已做检查交牵头人及专业人员；超出资料、权限或常见处理范围的事项进入人工接手。新增影响回写原记录，供后续调整处理次序；当次能够解决的，也保留客户实际结果与确认，进入验证和关闭记录。

局部实践丨机器人参与入口接待。 森马电商受访者自述约70%的接待由机器人承担，属于局部使用，出处见参考资料[3]。接待后的处理结果和客户验证仍需逐项跟踪。

5.4.2 专业接手与资源协调

牵头人在协作应用中取得当前背景，由服务汇集相关合同、现场记录、已做检查与未决项，准备本次需要完成的任务。接收者核对能否开始、承担哪项产物及何时反馈，工作流分别记录分派与接受；资料不足或分派不当时，带原因退回修正。

涉及多个专业或现场资源时，应用关联各任务的输入、等待与汇合时间，服务整理检查、备件、客户窗口等依赖，供牵头人协调。影响扩大或资源冲突交有权人决定，新的安排由实际承担者和客户联系人确认；未接手、延后与受阻事项继续有明确跟进人。

5.4.3 证据排查与原因核实

专业人员在排查工作台中，对照客户影响、现场版本和时间经过提出可能原因，调用知识检索、日志比较及获准检查。服务整理支持与不符的证据、已排除项和缺项，准备有区分作用的下一步检查，执行结果通过接口返回原问题。

专业人员核实检查与现场是否对应，确认当前判断及尚未证明的部分，再形成带依据的诊断记录，供处置选项比较使用。新发现改变影响或原判断时，返回受理与资源安排；需要新增工具时，由技术负责人验证查询结果、权限和异常处理后纳入使用。

5.4.4 客户恢复与长期修正

客户工作受阻时，处置应用结合诊断记录、产品条件和合同责任，调用服务整理先恢复与直接修正的选项，比较时间、可靠性、影响及限制。专业人员确认可行办法，有权人批准必要费用、变更与承诺，牵头人与客户核对接受范围，再由执行工作流组织获准操作。

执行者留下对象、版本、实际动作、结果与新影响，供后续验证；返回状态不明时先核对实际发生了什么。恢复与长期修正分别有执行、验证和期限，交IPD的产品修正取得接手及决定，现场采用继续跟踪；暂缓修正时，也明确当前办法和剩余责任。处理结果进入客户验证场景。

局部实践丨运行服务持续支撑门店营业。 运动门店SaaS企业的经营者谈到，预约、签到和门禁关系到门店营业，故障可能让会员进不了门。供方还需响应问题、排查网络和维护运行。据其自述，AI主要用于内部研发和内容，属于局部使用。原始出处见参考资料。

5.4.5 客户验证与关闭移交

处置记录进入验证应用后，服务从原问题、影响和执行证据准备检查项，运行获准检查并比较前后结果。专业人员确认内部质量，牵头人组织客户实际使用者完成原来受阻的任务，按约定确认人核对恢复或解决范围；需要观察的，留下期限、条件和再次出现时的接手安排。

结果不符时保留差异、返回排查，无法取得客户反馈时保留未确认和跟进。满足关闭条件的，整理客户确认、证据与剩余事项，由接手者确认后续产物和期限，再更新服务状

态。客户只接受临时恢复时，长期修正继续可追踪；重新发生的问题关联原过程，供后续分析使用。

5.4.6 经验采用与预防改进

确认结果进入仓库以后，知识维护应用由服务提取候选办法、引用检查与验证依据，专业人员确认适用版本和条件后更新知识与工具。分析应用比较重复问题的版本、批次和触发条件，服务整理同因证据、反例及受影响对象，供产品、工艺或流程负责人判断是否改进。

获准改进通过工作流落实到IPD产品修正、LTC交付预检或MTL表达与接待资料，接收者记录决定与责任。牵头人继续跟踪当前客户，维护者替换旧方法，相关人员确认受影响岗位和客户实际采用；后续同因问题及投入返回看板，检验改动是否减少重复影响。

需求与设想丨让售后进展和重复问题进入产品决定。 迪欧家具已有售后系统，经营者希望工厂和业务共同了解进展，并由工艺、产品部门判断重复问题是否需要改标准，仍属需求与设想，出处见参考资料。

5.5 效果检验与本章小结

检验从方案可用、场景改善推进到客户结果与完整投入。比较时固定问题批次、类型、影响、服务范围、质量要求和观察截止日，按共同标识追踪；同一问题涉及多个客户时，各客户结果分别保留，同因问题另行归并。未解决、等待客户、观察中及重新打开的事项继续列示。

方案可用。 用真实问题检查5.3的成果能否取得当前依据、完成处理、回传结果并接续任务，检查权限控制、执行状态核对与异常接手。维护人员能够更新产品与服务资料、修订任务和检查运行，实际操作及记录作为验收依据。

场景改善。 沿5.4比较受理缺项与重复补问、专业接手和依赖等待、错误尝试与返工、客户恢复和验证周期，夜间与集中来件分别观察。同时核对处置与知识是否被采用、长期修正是否到达现场、反馈改动是否进入相关岗位，以及后续同因影响是否减少。

整体价值。 核对本批客户任务恢复、客户确认解决的数量和周期，恢复与长期修正分别保留状态；确认解决比例以截至截止日纳入的全部客户问题个案为分母，未确认和未结个案一并呈现。完整成本计入建设配置、接待排查、现场处理、协调判断、验证交接、返工维护、服务调用及外部支持，一次性建设说明分摊。以同范围全部成本除以客户确认解决个案数比较单位成本；尚无确认解决个案时保留总投入与未结情况。新增覆盖、释放工时、重复负担与现金支出变化分别评价。

据此决定保留、调整或扩大哪些应用，让处置能力的改进传到客户实际工作。产品、合同、现场和服务共同影响问题解决，紧急恢复与长期修正也需要协调其他业务的资源，第六章继续讨论这些跨线依赖与共同取舍。

本章参考资料

华为资料用于流程目的与管理机制参照；本章的环节划分、原因分析、方案及人机安排为本报告应用整理。企业案例的事实、阶段和效果范围见所链接的下册场景，以下列出原始来源与定位。

[1] 华为．2012年年度报告．印刷第91页、PDF第94页，“管理变革”。阅读范围：客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD、项目及资源管理；2026年10月17日审读。

[2] 华为．公司治理．“内部控制”之“控制活动”“信息与沟通”。阅读范围：流程责任人、业务关键控制点、职责分离与改进沟通；2026年10月17日复核。

[3] 光羽的平行世界．森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿．定位：00:02:00.940；00:09:51.270；00:12:00.390。森马电商AI转型（F02），所引场景阶段：局部使用。

第六章 从业务线改进到企业整体协同

第二至第五章分别沿MTL、LTC、IPD和ITR组织跨部门工作。企业同时面对机会、合同、产品投入和客户问题，还需要共同判断：怎样使用同一批专家、产能与资金，才能兑现已有责任，并保留值得投入的未来能力。本章从这类冲突进入，讨论企业整体协同。

本章索引

- 6.1 为什么单线改善后，企业仍可能受阻
- 6.2 怎样看清共同经营全貌
- 6.3 怎样共同取舍并落实
- 6.4 怎样检验整体改善

6.1 为什么单线改善后，企业仍可能受阻

每条业务线都可能把本线工作安排得更好，却同时要求使用同一项稀缺资源。市场新增线索需要销售和方案支持，合同交付需要产品与生产准备，新产品验证需要专家和设备，已有客户的紧急问题也需要及时处置。共同资源没有增加时，各线计划分别成立，放在一起却未必能够完成。

以下采用本报告设计的说明性例子：A订单的首批交付日临近，B新产品还需完成关键验证，C客户发生故障、工作受阻。三项工作争用同一位产品专家，部分设备时段和可用资金也有冲突。销售希望先保A交期，产品希望守住B验证窗口，服务要求尽快恢复C客户工作。各方都有业务理由，只按本线时长或完成数量评价，可能使一项提前、另外两项继续等待。

经营者需要知道的因此不只是三项工作各到哪一步，还包括：哪些条件真正缺失，谁受到多大影响，调整将改变哪些已有承诺，代价由哪项业务承担。

6.2 怎样看清共同经营全貌

共同判断需要能够核对的当前依据。第二至第五章的数据、知识、接口和工作流，可以复用企业的共用平台与工具，沿客户、产品版本、合同、项目、批次和问题建立关系。专业记录仍由相应系统维护，业务应用按权限查询、引用和回写。

围绕前述冲突，可以形成一张简短的经营视图。它既显示当前状态，也显示未满足条件、剩余责任和受影响对象。

表3 怎样看清共同经营全貌对照表

共同核对的对象	本次需要看清的依据
A订单交付	生效合同、产品及批次、物料与排产条件、交付验收和付款约定
B新产品验证	实际版本、关键检查、设备与专家需求、未验证部分及推迟影响
C客户问题	受阻任务、现场证据、服务责任、恢复选项及长期修正
共享资源与资金	可用时段、工作量、切换与外援条件、采购支出及回款依据

每项状态保留来源、业务时间、更新时间和核实人。没有排产记录先列为待核实，发货与验收分别保留，计划回款也与已收款分开。智力服务可以协助建设跨系统查询与核对工具，比较名称和版本、整理变化及冲突，由资料责任人确认关联和事实。单次整理投入降低后，关注范围可以从少数重点项目扩展到更多在途业务，更早发现共同依赖。

局部实践丨沿经营问题关联已有记录。 汽车零部件供应链经营分析保留ERP，据实施者自述，刚上线的功能使库存、应付款依据更可追溯，并提供基础异常通知。项目投入较多数据清理与口径整理，经营效果仍待持续运行验证，出处见参考资料。

6.3 怎样共同取舍并落实

看清状态以后，先核实实际约束。A订单是否已满足启动条件，B验证是否必须连续使用设备，C问题有无可靠的临时恢复办法，都需要业务与专业人员确认。交付、验证和恢复所需时间由相应人员估计，专业系统承担明确的金额计算、容量核对和排程；缺失条件保留未知，不能直接用汇总材料代替专业结论。

华为2012年报将流程、团队、管理控制、IT支撑与项目资源管理共同展开，提供了跨部门统筹的参照。本章的共同取舍与落实安排为本报告应用设计。相关负责人围绕已有客

户责任、未来产品价值和资源约束比较安排。针对A、B、C的冲突，可以提出以下选项，具体可行性仍需核实。

表4 怎样共同取舍并落实对照表

可选安排	需要共同核实的影响
维持A、B安排，为C增加外部支持	外援能否可靠接手、多久恢复，以及新增支出和资金占用
将共享专家和设备优先用于C恢复	C恢复能提前多少，A交期与B验证将怎样变化，影响哪些承诺
先恢复C的必要工作，A分批交付，B保留关键验证	临时办法是否可靠、客户是否接受分批，以及切换成本和剩余责任

智力服务可以关联各项依据，整理本项目与其他业务的影响，比较选项并列出估计、反例和待决定事项。响应较快，使故障影响、验证结果或客户条件变化后，能够及时更新比较材料，减少各部门重新收集和解释的等待。方案中的专业约束仍由相应人员核实，不能把局部提前直接算作企业整体收益。

有权者据此决定资源、范围和期限，留下理由、承担人及再次判断条件。已有合同责任和C客户的必要恢复责任，不能因内部优先级调整而取消；安排必须说明这些责任如何继续兑现。涉及交期、交付范围或客户接受条件的改变，按约定取得受影响客户确认后生效；无法协商的条件继续作为约束，重新比较可行安排。

决定形成以后，相关岗位确认接手并更新实际计划。获准的查询、材料准备、任务登记和进度跟踪，可以由服务与工作流承接；排程、生产、专业操作和客户承诺按对应权限办理。A的剩余批次、B的未验证部分及C的长期修正分别保留责任，不因完成一项局部动作而结束其他工作。

业务继续运行时，服务可在经过验证的范围内7×24小时关注来件、版本、执行和等待变化，带着当前依据发起约定复查或转交异常。负责人确认原取舍是否仍成立，必要时再次调整。输入、规则和资料需要有人维护，持续关注才能接到真实变化和后续行动。

6.4 怎样检验整体改善

检验固定本次涉及的业务、质量要求、观察期和截止日，同时保留受影响的其他项目。先看共同状态能否核对、关键约束是否得到确认、决定是否被接手并实际生效，再看A交付验收、B有效验证与C客户恢复及确认结果怎样变化。尚未完成、客户未确认和长期修正分别列示，按各自对象观察，不把四条线拼成一个统一转化率。

整体改善还要核对负担有没有转移：A提前是否使其他合同违约，C恢复是否挤掉必要验证，增加外援是否产生新的审核与返工，采购和排程调整是否加重库存或资金压力。阶段结果可以分别改善，经营者要结合已有责任和后续影响判断安排是否值得；财务按专业口径归集成果，同一笔收入、回款或避免的支出不在多条线重复认领。

完整投入覆盖资料与工具建设、调用、专业判断、协调、执行验证、维护，以及外援、调产、设备切换和返工等实际代价。共用投入按受益范围分配，一次性建设按说明的期限分摊到比较期，同时列明实际支出；同一笔投入只计一次。释放工时、承接容量和现金变化分别评价，用整体结果决定保留、调整或停止哪些安排。

共同安排要持续有效，还需要有人维护能力、判断产物和协调例外。第七章继续讨论这些职责怎样在组织中落实。

本章参考资料

[1] Huawei．2012年年度报告．2012，印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。引用范围：流程与团队运作、管理控制、IT和项目资源配合；2026年10月17日审读。本章整体协同、取舍与人机安排为本报告应用设计。

第七章 组织变革与精益管理

第六章讨论怎样协调订单交付、新产品验证与紧急售后的共同资源。安排落实以后，还有一个问题：为什么下次准备协调材料、核对版本和资源条件时，仍要同一位专家重新找资料、补遗漏？本次协同解决当前冲突，后续工作能否减少同样的负担，还取决于谁持续改进能力、判断结果和组织采用。

本章索引

- 7.1 组织职责怎样变化
- 7.2 人、智力服务与程序怎样配合
- 7.3 本轮经验怎样形成智力飞轮
- 7.4 怎样评价贡献和组织改善

7.1 组织职责怎样变化

智力服务可以承担更多资料整理、分析准备和系统操作，原有的工作安排却可能继续依赖个人经验。协调材料每次都由专家修正，工具出了问题临时找人维护，新增产物又全部交给主管审核，执行提速便可能增加判断与维护的等待。

这使两项原本分散的职责需要更清楚的承担者。一项是把有效方法、资料关系、工具和验收建成可重复使用的能力，并随变化维护；另一项是依据业务与专业标准，判断产物能否采用、何处需要补证或升级。建造与判断由此从原有执行和管理中分化，与执行、管理、决策共同构成本报告提出的五类职责。

表5 组织职责怎样变化对照表

职责	主要负责什么
建造者	将方法、工具、权限、交接与验收建成可运行能力，验证采用并持续维护
执行者	按当前依据与授权完成任务，交出产物、实际结果及异常
判断者	核对依据、产物和效果，形成采用、补证、退回或升级的结论

表5 组织职责怎样变化对照表

职责	主要负责什么
管理者	协调共享资源与复杂例外，支持人员发展及跨职责协作
决策者	确定方向、客户选择、重要投入和重大取舍

五类是职责分工，同一人可以兼任，并非增加五个层级。熟悉执行的人，可以把常见失败和有效步骤用于建造，也可以把辨认好坏的经验用于判断。角色迁移需要训练与真实任务检验。本报告研究的方向是：在服务能够可靠承接的范围内，一部分人转向建造，绝大多数原执行者及部分管理者逐步把主要工作转向判断；具体安排按任务、能力与采用情况验证。

科层制仍承担方向、授权、责任与重大问题升级。状态可追踪、任务可直接接手以后，传话、催办、重复汇总和主观打分可以精简，管理集中于必要协调和人员发展。贡献更多依据实际任务结果，减少依靠直属主管逐人重复打分的工作。

7.2 人、智力服务与程序怎样配合

组织职责说明需要承担什么责任，人、智力服务与程序则说明一项具体任务由谁完成。服务可以参与工具建造、材料比较、常规检查和执行；程序承担稳定计算、规则检查与状态传递。人员确定目标、专业要求及授权，维护可用范围，并负责重要事实、专业结论、客户承诺和例外。

以协调材料为例，程序查询当前版本、资源记录与时间，服务结合客户约定和专业依据整理冲突、缺项与影响。已经通过验证、条件明确的常规任务和检查，可以在授权内自动完成、保存依据并交给下一步使用。检查回到原始记录与实际结果，通过代表样本和抽查校准，不必让主管重新逐份阅读全部材料。

新的现场条件、缺少依据、检查失败或超出权限时，带着已做工作交指定人员。专业人员核实关键约束和结论，有权者决定重要资源与承诺；资料和工具失效交维护者修正。

这样把常规处理、专业复核和经营批准分别安排，判断能力也能扩大覆盖，避免所有产出继续积压在少数专家处。

人员转向新职责，还需要把经验、查询与带教接起来。除掌握工具，也要练习怎样辨认遗漏、解释退回理由及处理例外，并对照后续结果校正判断。

已使用丨经验查询接入新人培训。 据实施者自述，德国零部件企业通过跟随熟练员工观察工作、整理知识，再将问答接入新人培训，复杂问题由师傅接手，上线后陪跑接近两个月。

7.3 本轮经验怎样形成智力飞轮

延续第六章的说明性场景，假设本轮协调材料遗漏了设备切换时间，使纸面可行的安排到现场才需要调整。当前工作先核实条件、修正计划；组织改进则继续追问，这项条件为什么没有进入材料，下次怎样由更多人员可靠检查。

专业人员说明切换时间的来源、适用设备与变化条件，建造者将其加入资源比较方法：补充必要字段，把查找、核对与缺项转交写入可复用技能（Skill），用工具按有效参数计算时间。服务可以协助整理方法、修改工具和准备样例，相关人员确认业务表达和适用范围。经验由此进入可调用的步骤与工具，供后续任务使用。

局部实践丨跑通的方法进入业务。 据CGL招聘访谈，成都、杭州的部分团队通过先锋群回应岗位需求，把跑通的做法沉淀为技能，并接通原业务数据库，属于局部使用。

修改需要用代表样例验证，包括正常切换、连续任务、参数缺失及规则变化，核对能否计算、提示未知并正确转交。通过以后，使用者在后续协调中采用有效版本，记录遗漏、误报和新增核验负担。其他人员处理相近业务时也能调用这些方法，原专家更多处理新条件和复杂例外，经验才有机会扩展为组织能力。

使用中的新问题再交给能够改变它的人，继续修订、验证和采用。资料依据、方法与工具保留版本，便于查清哪次修改实际改变了后续工作。

局部实践丨反馈成为具体修改。 据蚕丝工厂经营者自述，内部系统交给同事使用后，员工发现误录时缺少删除按钮等问题，通过截图反馈，经营者继续修改，属于局部使用。

本报告把反馈实际改变后续依据、方法与分工并进入使用的过程称为组织智力循环。后续相近任务持续采用改进，在质量与收益成立的前提下，周期、单位合格交付投入或有效业务周转持续改善，才有依据称为智力飞轮。

丰田生产方式官方说明讨论识别异常、把有效做法落实到设备，并持续改善人的技能与技术。本章借鉴这一管理关系，五类职责及组织智力飞轮为本报告应用设计。

7.4 怎样评价贡献和组织改善

评价从任务开始前约定的质量、期限、范围和采用要求进入，关联实际产物、检查、退回、交接及后续结果。一次协调由资料提供、工具维护、比较准备、专业判断和资源安排共同完成，贡献按实际作用记录；难度、外部依赖和共同成果分别保留，不能仅按生成量、调用量或忙碌程度分配成绩。

建造看能力被采用后的改善，执行看合格产物及接收，判断看结论依据与后续结果，管理看例外处理、等待改善和人员胜任；方向与重要取舍结合后续经营结果复核。评价以这些记录为主要依据，争议由明确的复核者处理。

组织改善要看同样的负担是否减少。协调材料能否由更多人员可靠准备，专家是否减少重复查找和逐件审核，例外是否及时接手，新的方法是否被持续采用，都要接到客户、产品与履约结果。角色迁移也要观察人员能否胜任、训练和带教是否跟上，自动检查的遗漏、误判和纠正负担一并记录。

智力飞轮的速度可以简要观察四项：决策快，看依据具备到决定及业务生效；试错快，看假设到有效验证与下一步取舍；复制快，看新参与者利用已有能力形成合格结果；切换快，看调整决定到工作、资源和客户安排实际改变。各项保留必要判断与最终结果，局部加速还需检查对其他工作的影响。

比较固定同类任务、条件和观察期，计入建造、执行、判断、协调、训练、维护与返工的完整投入，检查改善能否持续。现有案例提供方法沉淀、带教及工具修改的局部依据，完整职责安排和持续改善仍需在企业运行中检验。第八章据此讨论怎样选定范围、组织试点并决定后续投入。

本章参考资料

[1] Toyota Motor Corporation. Toyota Production System. 企业官方说明，Jidoka一节。引用：7.3的识别异常、把有效做法落实到设备及持续改善人的技能与技术。五类职责及智力飞轮为本报告应用设计。

第八章 实施建议：从企业现状到可验证的业务结果

前面各章从MTL、LTC、IPD、ITR及共同经营结果诊断差距，讨论业务怎样改进、智力服务怎样参与；第七章进一步明确建造、执行、判断、管理和决策职责。企业实施需要把这些认识放回本企业：当前怎样工作，准备改善什么，改进后的业务怎样运行，为此需要建成哪些能力、投入哪些资源。本章按**摸清现状、确认目标、画出蓝图、制定计划**展开，再进入建设、运行、验收和反馈。每一步形成下一步能够使用的依据；建设中发现此前判断不成立时，回到相应步骤修订，并保留变更记录。

已有基础的企业核实实际使用，复用有效部分并补足缺口；基础较薄的企业从选定业务范围建起。数字化涉及数字表达与计算处理，网络化涉及互联互通与协同，智能化涉及感知、分析、决策、执行及学习适应。三化需要的数据、模型、应用、设备、连接和任务条件按业务依赖组合，智力服务可以参与需求整理、开发测试、协调和分析。具体先后由本企业条件决定，建设中分别验证实际交付与服务新增价值。

以下实施步骤、蓝图、项目包及比较方法为本报告的应用整理，案例提供局部参照。行业数字化总体架构、应用模块及其业务价值在中册集中展示；本章说明怎样把业务改进与适用的行业方案转成企业可以执行、验收和核算的建设。实施记录可使用建设蓝图、计划与验收工作表。

本章索引

- 8.1 摸清现状，确认本轮目标
- 摸清现状：形成企业实际基线
- 确认目标：说明希望达到的业务状态
- 8.2 画出蓝图，制定实施计划
- 画出蓝图：从目标倒推建设内容
- 制定计划：把蓝图拆成可交付的项目包
- 8.3 完成建设、集成与真实运行
- 8.4 核算完整投入，验收实际结果

· 8.5 根据反馈决定扩展、调整或停止

8.1 摸清现状，确认本轮目标

摸清现状：形成企业实际基线

先了解本企业的产品或服务、客户与交付方式，画出现行主要工作及上下游关系，明确本次摸底覆盖哪些组织、产品和场所。再选择能够追踪的一类工作，如线索交接、订单执行、设计变更或客户问题处理，取得正常完成、发生异常和仍未结束的代表性记录。执行者说明收到什么、怎样处理、交出什么，接收者核对取得的产物能否继续使用。沿同一业务对象记录发生时间、处理和等待、补问和返工，现场操作与系统记录相互核实。

摸底还要追到支撑这些工作的资源。业务人员与技术人员共同列出现有系统、设备、表格、数据、模型、专业工具和外部伙伴，核对哪些正在使用、覆盖什么范围、由谁维护。系统有某项功能，还需看本企业是否配置、输入是否可靠、结果是否实际采用。Excel已经包含数字记录，复杂系统也可能留下口径、版本和交接缺口，企业规模和软件数量只说明部分条件。

例如，查看一笔签约后尚未排产的订单，要核实合同启动条件、产品准备、物料、质量状态和产能，再判断是否已经偏离约定。订单、工单与生产批次能否对应，相关人员能否取得当前资料，异常由谁协调，都会影响判断。资料缺失、尚未确认和已经确认未完成分别记录；若实际缺少物料，继续核查采购与供应条件，若资料已经存在却未传到计划人员，则查明连接与接手位置。

把核实结果放回业务全貌，明确它影响哪条业务线、哪些上下游和共同资源；存在适用行业方案时，再对照行业参考架构与应用模块，核实行业方案提出哪些建设要求、企业已建能力能做什么、实际工作在哪里受阻。原因需要有记录支持，访谈解释先作为待验证判断。资料口径不一致、测量与模型不适用、数据无法关联、流程没有接手、人员资源不足，分别对应不同的改进办法。

这一步交付**企业现状与差距记录**，包括实际业务流程、对象与产物关系、资源及采用清单、基线数据、已核实差距和待确认事项。业务、技术及接收方共同核对，缺少依据的事项落实补查责任。后续目标和预算从这份记录出发。

确认目标：说明希望达到的业务状态

现状中的差距需要先判断业务价值。业务负责人说明哪些问题影响客户、交付、质量、资源或资金，接收方说明怎样的产物才足以继续工作，管理者核对人员与资源能否承接。建设对象据此确定，目标写到改进后的工作表现。

继续以订单执行为设计示例：若已确认启动条件满足的订单仍长期等待，本轮目标可以是及时识别受阻环节，形成经过确认并进入执行的安排。需要分别观察依据是否可靠、责任人是否接手、等待是否减少以及交期是否改善。若主要约束是设备能力或供应短缺，方案应包括相应业务措施，资料查询与分析只能承担其中适合的工作。

目标说明固定对象、起止点、质量要求、观察期、截止日和记录责任人，并明确本轮覆盖哪些客户、产品线或任务。目标值由企业基线、业务要求和可用资源确定；缺少基线时，先安排测量，不预填统一提升比例。新增数量进入后，判断与下游接收能力也需要有安排。

压力容器企业在需求讨论中要求提前处理财务、采购与仓库，因为每台设备的实际成本不清会影响下一轮报价。来源记录的是需求与设想阶段的需求核对和顺序调整，成本核算尚未交付。企业最迫切的成本依据由此进入了本轮目标与建设范围。

确认目标时，分别判断值得做与当前能否做好。业务负责人先说明客户价值和需要保留的业务做法，执行者、判断者与建造者再用真实样本核实资料、规则、工具和人员条件。四象限用于保留取舍与证据：

表6 业务价值与当前能力判断矩阵

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
值得采用技术改进	列入优先候选，继续核实依赖与总投入。	补齐条件或小范围验证，保留现行工作及接手安排。

表6 业务价值与当前能力判断矩阵

业务判断／当前能力	已有可靠交付依据	能力不足或尚未验证
当前不值得采用该技术做法	保留现有做法，说明业务取舍。	暂缓投入，条件变化后复核。

判断针对具体任务和范围。一次演示后，仍需检验真实输入、异常和连续交付；有效的规则程序、专业软件和人工专业工作可以继续承担现行任务。客户关系、重要承诺及专业判断按授权落实责任，资料整理和材料准备则可单独评估技术支持范围。

案例小贴士丨可采集的记录，也要判断是否值得增加。 运动门店SaaS企业论证过教练录音工牌，考虑会员隐私、教练信任和佩戴意愿后未做，阶段为需求与设想。设备与转写费用之外，采用意愿和客户信任也进入了经营取舍。

这一步交付**经确认的目标与范围说明**，把每个目标关联到现状差距、接收标准、观察口径和负责人，并保留投入约束与优先次序。目标有了共同依据，才能判断蓝图中的建设是否必要。

8.2 画出蓝图，制定实施计划

画出蓝图：从目标倒推建设内容

蓝图描述改进后的业务怎样完成，以及支撑它运行的能力怎样组成。业务负责人先把目标状态画成工作接续：谁收到什么，完成哪些动作，交出什么，在哪里判断、批准和接手。MTL要交出可由销售接手的有效线索，LTC要使承诺进入履约与回款，IPD要形成可用的产品能力，ITR要追到客户问题解决；跨线设计还需核实共享资源和经营取舍。再据此确定数据、工具、应用、设备及服务的建设，说明现有部分怎样复用、缺少部分怎样补齐。

表7 画出蓝图：从目标倒推建设内容对照表

蓝图内容	需要设计到什么程度
业务流程与适用模块	目标状态下的业务流程、产物、接收要求及跨线关系；采用行业参考时对应参考文件、模块名、编号及范围，保留、调整和新增内容分别标明。
数据、模型与工具	对象、字段、标识、状态、来源和版本关系，以及记录、查询、计算、仿真或控制所需的规则、知识模型、软件及验证方法。

表7 画出蓝图：从目标倒推建设内容对照表

蓝图内容	需要设计到什么程度
系统、设备、人与伙伴连接	数据由何处维护、如何采集与传递，系统和设备怎样接入，人员及外部伙伴怎样接手；明确访问、写回、更新频率与异常处理。
智能任务与责任权限	任务如何触发、使用什么依据与工具、交出什么，由谁核验；哪些动作获准执行、哪些先批准，失败与超出范围交给谁。
目标状态与建设范围	每项目标由哪些功能和协作支持，形成哪些应用、数据、接口、设备配置及服务成果，如何验证可用与采用，本轮与后续范围怎样划分。

以订单受阻处置为蓝图示例，需要先把合同、订单、工单、采购与库存、质量状态对应起来，明确哪些关系是一对多、怎样处理变更。可以据此设计订单执行查询与异常处置应用，提供当前状态、有效来源、未决项和接手任务。企业已有系统维护的重要状态，继续在相应业务系统中更新和管理，接口或获准查询取得所需信息；缺少有效记录的环节，设计相应录入、采集和确认功能。

在这些条件上，智力服务可以整理跨职能背景、解释约束和准备处置建议，确定的状态核对与计算由适用程序执行。确需优化排程时，设计专业求解工具及模型验证，服务整理其输入和解释结果；有权人员确认影响与取舍，再使获准调整进入企业的生产计划与现场执行。界面能够展示状态、建议能够生成和生产安排实际生效，分别对应不同的建设与验收。

已有基础企业先核实现有模块的功能、数据与模型适用性、接口和维护条件，保留有效建设，补足当前目标所需的关系、连接和任务。基础薄弱企业则需要真正建成必要的数据模型、记录与计算工具、业务应用和现场条件。可选轻量表单、现有服务或小模块起步，智力服务协助需求、代码、适配和测试；成果仍需完成部署、专业核验与维护交接。缺少的设备、测量和控制能力也进入建设范围。

因此，方案既要写服务怎样参与，也要交代数字化方案本身怎样落地。AI参与建造的普通程序，运行时可以按固定规则完成任务；运行时调用模型的服务，另行明确输入、权限和质量要求。两类建设分别估算开发、调用与维护投入。

这一步交付**蓝图设计包**：业务流程及适用模块对照、数据及模型设计、功能或应用原型、连接与接口设计、服务任务规格、责任权限和验收清单。使用方确认目标状态及采用方式，建设与维护方确认实现条件。蓝图中的设计成果进入项目计划，建设完成后再以部署、联调和运行记录确认实际交付。

制定计划：把蓝图拆成可交付的项目包

蓝图确定建什么，计划落实由谁、何时、按什么依赖把它建成。项目负责人先比较候选建设对当前瓶颈的作用、完整投入、见效条件与下游承接。同等价值下，优先选择条件较齐、能较快验证的范围；价值高但条件不足的，列出准备任务和负责人。管理者处理跨线资源依赖，决策者按授权确认预算与重要取舍，入选和暂缓的理由一并保留。

随后将选定成果拆成可以交接和验收的项目包，给每包注明输入、产物、负责人及协作方、前置条件、工作量与预算依据、完成节点、验收人，以及试运行和维护安排。整体范围、共用资源和关键依赖在同一计划中核对。

下表是前述订单方案的项目包示例，具体名称和范围随企业条件调整。

表8 制定计划：把蓝图拆成可交付的项目包对照表

项目包	主要产物	依赖与责任、验收
业务与数据确认	订单及相关对象定义、状态规则、字段与来源映射、可验证样本。	业务和数据负责人依据现状与目标确认；专业人员核实工艺、质量等条件。
基础模块与工具建设	必要的采集或录入、数据表、查询计算、业务应用，以及配置或代码、测试记录。	建造者按蓝图实施，现场工作由相应专业人员承担；使用方验证真实对象与处理结果。
连接与协作实现	系统设备接口、同步任务、共同标识、权限、接手与失败恢复配置。	数据定义与来源权限确认后联调，企业现有系统的维护方及伙伴参与；验收读取、传递、写回和实际接手。
智能任务与处置验证	背景整理、约束分析及获准工具调用的可运行服务、测试和核验记录。	有效样本与工具可用后验证；业务判断者确认产物，重要动作由有权者批准。
试运行与维护移交	部署版本、实际采用、未完事项、操作培训、维护与恢复说明。	集成和专业验证完成后进入真实业务；使用方与维护方共同接收，约定后续复核。

每个项目包的预算分别列建设与运行支出，保留数量、单价或人时、期间与估算依据。采购和外部服务取得适配与报价依据，自建安排需求、开发、审查和返工时间，试运行安排业务人员与维护资源。共用采集、接口和培训统一归集；尚待验证的费用落实测量责任与决策节点，再据此批准投入。

计划按真实依赖安排并行和先后。对象与状态定义可以先于写回联调，获准读取已有数据时可以同步制作查询、整理服务和测试样本；现场缺少必要测量时，真实运行要等采集与专业验证完成。数字化、网络化、智能化的工作可以分布在多个项目包中共同推进，无须排成全企业先数字化、再联网、最后智能化的三轮工程。

上海消费品门店据实施者自述，在多个候选任务中先选择较容易观察人工投入与差异的对账，试点控制在个位数门店，阶段为局部使用。节时记录继续与差异处理及实际到账相接，才能判断完整收益。范围、观察办法与后续处理需要共同进入计划。

这一步交付**可执行的项目计划与预算**，覆盖项目包、里程碑、依赖、责任、验收和试运行维护。启动后以实际完成和条件变化更新计划；接口无法取得、模型不适用或承接能力不足时，修订对应蓝图与范围，再确认新的安排。

8.3 完成建设、集成与真实运行

建设按项目包交出可以运行的成果。复用时核对版本、接口与使用条件，采购配置用真实业务验证适配，自建按已确认的规则、数据模型和验收样本开发。数据表需要接入首批有效数据，知识索引需要能够找到适用依据，应用需要在规定环境中部署，接口与服务需要完成调用及交接；设计文档与原型随之转成已建成的功能和工作方式。

先在测试环境验证查询、计算、模型调用、传递和写回，再按授权进入选定范围。正常输入之外，测试缺失、冲突、重复请求、版本变化、工具失败、超出权限与恢复。仿真、优化、控制及现场设备按专业要求核验，服务生成的说明与专业工具结果分别检查。用AI辅助生成的程序和测试方案同样接受工程审查，部署后的修复纳入版本与记录。

建造者维护方法、资料、工具和连接；执行者按当前依据和权限完成任务；判断者核实事实、专业质量与适用性，决定采用、补证、退回或升级；管理者处理资源冲突和跨岗

位依赖；决策者按授权决定重要投入、承诺与经营取舍。同一人可以兼任。服务和程序可以承接有边界的建设、协调、分析或执行任务，各类组织责任按上述分工落实到相应人员。跨来源资料的发现、引用和维护可参照第七章的持续建造，本轮按真实任务需要建设。

读取什么、可以写回什么、能够执行哪些动作，落实到具体对象与工具。资料缺失、条件冲突或执行失败时，任务交出已完成内容、受阻位置和未决项，由约定人员接手。单次、定时或业务变化触发的主动执行按实际需要配置，持续运行另验触发依据、频率和异常接管。三种执行方式可以并存，与近期、中期、长期没有固定对应关系。

工具部署后，让真实使用者完成约定工作，留下准备、执行、判断、交接、返工与等待，以及采用、退回和原因。接收者需能承接新增数量；功能正确却增加录入、核验或下游积压时，沿该项任务查清方法、资料、工具和资源条件。分析类任务保留异常依据、原因假设、待核实项和行动选项，由有权者决定后落实，再核对动作和已识别的偏差是否变化。

试运行交付运行版本、实际任务记录、问题处理与维护接手。按已批准的蓝图与计划逐项确认完成、部分完成和未完成范围；范围调整须说明原因并重新确认。

澳洲乳企据实施者自述，先在已有系统上跑中国一条产品线，要求数字能追源、结论进入周会，跑通后再接越南，属于局部使用。企业已有系统、AI抽取与人工确认各有分工。周会采用之后，预算决定与业务结果继续观察。

8.4 核算完整投入，验收实际结果

沿目标、蓝图和计划分层验收

验收要求在确认目标和编制计划时约定，随建设节点、试运行和业务观察分别完成。负责人用真实记录核对：目标所需成果是否建成，产物是否合格并被接手，后续业务发生什么变化。尚未完成的范围保留状态和责任。

表9 沿目标、蓝图和计划分层验收对照表

验收范围	检查什么	依据及确认责任
建设与集成	数据模型、应用工具、设备网络、接口权限及异常接管符合蓝图与项目包约定。	交付版本、样本、联调、专业核验与现场试运行；建设、专业及维护负责人确认。
任务与采用	产物合格，接收者实际使用，变化进入后续工作。	合格、退回、采用、返工、等待和执行回执；判断者与接收方确认。
业务结果	8.1约定的交付、质量、库存、资金或客户目标发生什么变化。	固定对象、范围、质量、观察期与截止日，解释同期变化；业务负责人核对。
服务贡献	可比基础条件下，新增服务具体改变什么，增加哪些投入。	同类任务比较或分步接入，记录数字化模块建设和其他措施的作用；按证据范围判断。

基础模块与服务同时补建时，项目整体改善与服务增量分别判断。参考架构、官方目标和其他企业成绩用于选方案，本企业结果使用自己的基线与运行记录。没有可比依据时，保留已观察变化和机制分析，净贡献继续验证。

近期核实质量、采用、响应、等待、返工与总投入，后续追踪约定业务结果，并保留市场、客户、人员及其他措施的影响。以MTL为例，同批候选线索达到有效标准、被销售实际接手的数量分别记录；有效率以该批候选线索为分母，销售接收率以该批经核实的全部有效线索为分母。固定进入阶段的时间窗口与观察截止日，未交出、未接收和退回保留在分母中，仍在推进与退出的对象也保留状态。同一线索的共同成果不重复归给多项举措，销售接手后的商机、签约、履约、验收与回款按LTC继续观察。其他业务按自己的结果对象和口径检验。

案例小贴士丨用业务目标解释试验结果。 温州连锁烘焙企业经营者自述，发现平台补贴与组合折扣叠加影响毛利后调整促销，按AI辅助设计的七天标准观察，销量下降、总毛利额上升，属于局部使用。结果对应这次试验，材料未提供提升金额、净利润和长期对照。

从调用价格核算到完整交付成本

模型调用价格只对应服务使用的一部分支出。较低调用支出可以支持多轮需求整理、编码、测试和方案试验，部分开发与试验成本有机会下降；完整经济性还取决于工程质量、采用、返工与维护。每个企业按实际建设与运行核算，不预设统一成本降幅。

一次性投入包括资料整理、方法验证、开发配置、设备及网络、系统连接、培训和权限准备。持续投入包括执行、平台及服务、调用、人工判断、交接、返工、异常处理和维护。失败尝试与修复保留，共用投入归集一次。人工工时、Token等模型用量和现金支出分别记录，再按实际成本和计费规则核算。预算与实际投入分开保留，缺少报价或计时依据的项目落实测量责任，不填入未经确认的收益。

本轮预算覆盖建设及计划运行支出，可复用建设仍计入当期现金需求。比较期间经济性时，对可复用建设说明分摊期间与规则，同一核算不重复计入完整支出及其分摊。同等范围、质量和数量下比较总投入；数量变化时，用相关投入除以合格交付数量比较单位成本，并保留规模、任务难度及条件差异。

温州连锁烘焙企业经营者称，会前填报与口径检查增加，老板制作的原型由开发人员继续完善和兜底，属于局部使用。会议准备前移和工具维护都进入完整投入，减少会中时间放回同一范围比较。

节时、总周期、成本替代、覆盖范围和承接容量分别表达，再观察它们是否进入有需求且能兑现的业务。释放员工时间与工资现金支出减少分别核实，销售额、毛利和净利润使用各自依据。

8.5 根据反馈决定扩展、调整或停止

运行与验收记录返回目标和建设安排。分析任务要查清原因假设是否核实、建议为何被采用或退回、实际动作是否发生、结果是否符合预期。依据错误、推理不适用、行动未执行和执行后无效，由不同责任人继续处理。

业务人员补证，建造者修订资料、规则、工具或模型，管理者处理资源与接手，有权者确认改变的范围。修订保留前后版本，用此前失败样本和后续相近任务再验证。资料积累、人工维护和模型适应性调整按实际发生分别记录，持续记录本身不等于能力已经改善。

可靠交付、实际采用且完整投入合理的范围可以保留或扩大。扩展到其他客户、门店、产品线或任务时，重新核对输入、规则、连接、权限和质量条件，确认判断与接收能力足以承接新增数量，并更新蓝图、项目包、预算与复核时间。

采用不足时，先检查是否增加录入、产物不适用、规则不清或缺少指导。能够定位和修正的，明确责任与期限后重新验证。

案例小贴士丨把能用、愿用和持续用分别检验。 3C外贸企业的访谈回顾了30天制作大系统却未达预期的尝试，经营合伙人强调同事能用、经常能用的落地要求，已有系统属于局部使用。AI辅助开发，日常单据由整理好的资料与规则支持。探索和失败投入保留，扩展以真实采用为依据。

开始试点时约定调整和停止的复核条件：持续没有实际使用、核验返工抵消改善、关键条件无法取得、异常无人接手，或投入与结果始终无法核对。出现问题后，说明修正责任、期限和重新验收要求；前提长期不成立或修正后仍达不到要求的，提交减少或停止投入的决定。

消防维保企业据实施者自述，确认监管系统没有开放接口后，采用既有工具和小模块，叫停约十万元的一笔计划采购。已发生的是局部数字化使用与采购取舍，AI辅助月检描述仍属于方向。外部约束改变了建设选择，已有数字化投入继续按用途保留。

停止时，执行者交回未完成任务，判断者核对需继续处理的客户承诺与业务责任，管理者安排接回，建造者保留可复用产物并停用失效能力，决策者按授权确认后续投入。记录停止原因和恢复条件；新的证据和条件形成后，再由现状、目标、蓝图与计划开始下一轮确认。

四步准备分别交出企业现状与差距记录、经确认的目标与范围说明、蓝图设计包、可执行的项目计划与预算。建设与运行按这些约定交付，验收追到实际采用、业务结果和完

整投入，反馈再返回后续工作。中册据此集中展示各行业数字化体系与智力服务增补，企业从适用方案中选取所需内容，并按自己的条件实施。

本章参考资料

[1] 工业和信息化部等．制造业企业数字化转型实施指南．2024。制造业实施的参照资料。

[2] 工业和信息化部．场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）．2025，PDF第7页。制造业场景诊断、计划、改造与评估的参照资料。

结语 从供给效率到市场响应

企业数智化转型的机会，正在同时来自供给与需求两侧。企业内部有了新的任务承接方式，外部客户寻找、比较和购买商品的方式也开始变化。今天建设什么，既影响当前经营效率，也影响企业怎样进入未来的市场。

一、供给侧：智力服务已经进入实际经营

生成式大模型使理解、生成和分析等能力逐步成为可调用、可计量、可组合的智力服务。在适用任务中，较低的处理成本，使更多资料整理、工具建设和日常检查能够开展；较快的响应减少准备与交接等待；可7×24小时持续承接经过验证的任务，使夜间来件、资料变化和后续跟进能够稳定接续。

前文案例已经呈现了内容生产、夜间接待、工具建设与经验查询等局部落地。沿完整业务的分析，也说明这些能力怎样支持客户、产品、交易和服务工作。这些实践与分析支持一个明确判断：智力服务已经成为企业改善经营的现实手段，能够扩大工作覆盖、缩短处理间隔，并降低部分建设与运行的门槛。让这些能力进入实际采用，企业便有机会把局部改善继续传到完整业务结果。

二、需求侧：买方开始把购买任务交给智能体

2026年9月，Meta在美国推出个人智能体Muse。其官方购物说明介绍，Muse可以通过浏览器跨零售商查找商品、比较价格，并在购买前取得用户确认。客户可以提出需要，由智能体准备购买，再由自己确认是否下单。

这一变化也开始连接商家的交易入口。Shopify官方说明显示，符合条件的商家可以支持客户在Muse等Meta界面直接结账，也可以让客户转到商家网店完成购买，商家继续负责履约、退货和客户服务。买方由此有机会不必先进入某一家大型电商平台，就发现独立商家的商品，并在确认后授权购买。

本报告展望，未来一两年，这类购买方式有望扩展到更多场景：客户表达用途、预算和交付要求，智能体协助持续查找和比较，商家在更短的窗口内确认条件。企业面对的需求，可能更具体、更频繁，也更容易被放到多家供应者之间比较。

三、购买方式变化，传到企业响应与履约

当买方更容易查找和比较，企业需要及时交出可信、可兑现的答复。规格是否适用，价格对应什么条件，库存或产能能否支持，交期怎样安排，都应与当前业务事实一致。回答更快以后，客户仍要实际收到商品、完成使用并取得服务，响应能力因此要与履约能力共同建设。

这些要求还会沿供应链传导。面向客户的企业需要核实上游供给，订单批次和节奏变化又会影响采购、生产与资金安排。供应商即使具备制造或服务能力，如果规格、进度和承接条件迟迟无法确认，也可能错过新的合作机会。共同数据、可靠连接和获准处理能力，由此从内部管理条件，延伸为市场协作条件。

四、今天的建设，也为新的市场做好准备

企业可以从当前最影响客户和经营的差距开始，把已有系统、数据与专业经验转为可使用的能力，再按实际需要引入智力服务。这些建设减少今天的等待与返工，也为新的购买与协作方式准备好商品信息、业务状态和承接安排。当前效率与未来市场准备，可以在同一轮改进中推进。

第八章说明怎样摸清现状、确认目标、画出蓝图并组织实施；中册行业方案进一步对应各行业建什么、怎么建、怎样验收。当客户开始借助智能体寻找和比较供给时，企业内部的数智化能力，将更直接地关系到它能否被发现、被选择，并可靠地完成交付。

本章参考资料

[1] Meta. Introducing Muse. 2026年9月8日发布、9月30日更新。个人智能体、浏览器操作与购买前确认；2026年10月18日核对。

[2] Meta. Muse for Shopping. 跨零售商网页查找与比价、购买前确认；2026年10月18日核对。

[3] Shopify. Selling on Meta. 符合条件商家的结账方式及商家履约责任；2026年10月18日核对。未来一两年的购买与企业响应变化为本报告展望。

附录A 术语辨析表

A.1 为什么要单独列一张表

这份报告使用了一批在工作含义上彼此接近的词。它们在日常讨论中经常互换，但在这份报告里各自承担一件事。混用会直接导致判断出错——例如把”工作量减少”当成”成本下降”，或者把”定时执行”当成”组织在学习”。

下表按类别列出本报告的用法、容易混用成什么，以及它主要出现在哪一章。

A.2 概念层

数字化、网络化、智能化的基本含义，参照相关政策与智能制造研究。导论简述政策出处和并行推进方向；第一章1.1解释智力服务的成本、响应与持续性特点，1.2说明任务交付，1.3检验经营价值，1.4再解释三化及其相互关系、服务参与建设与运行的共性机制。第二至第五章按业务问题追查原因，提出整体安排和建设交付物，再以场景应用说明使用。三化在整体方案中解释支撑作用，并通过场景和效果检验观察实际采用与结果。可信记录、可靠接续、分析与行动等具体要求为本报告应用整理，三化不作为固定先后阶段。

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
数字化	将对象、状态和过程表达为可由计算机处理的数据与模型，用于记录、计算、仿真和控制；经营应用需核对对象、来源、时间及版本	购买系统即代表记录可靠；使用Excel就没有数字化	导论、第一章1.4、第二章2.3、2.4，第三至第五章的整体方案与场景应用
网络化	通过网络连接人员、设备、产品、系统和组织，支持信息交换、资源共享及业务协同；经营应用需落实共同对象、权限与接手安排	仅接通接口、发出通知或集中复制文件	导论0.4、第一章1.4、第二章2.3、2.4，第三至第五章的整体方案与场景应用、第六章

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
智能化	使系统具备感知、识别、预测、推理、优化、决策与执行，以及一定的学习和适应能力；按实际任务、技术条件与授权落实	看板汇总或人工分析即代表系统智能化；模型推理替代经营决策权	导论0.4、第一章1.4、第二章2.3—2.5，第三至第五章的整体方案、场景应用及效果检验、第六章
经营全貌	围绕明确业务范围关联当前状态、形成依据、依赖、缺失与责任，使经营者可跨环节核对和追踪	所有数据集中在一页；未知状态已被补齐；已经确认全部原因	导论、第六章6.2
跨线诊断	围绕共同业务结果核实偏差及影响，比较原因假设与约束，形成行动并复核结果	只呈现各部门指标；相关性即为因果结论	第六章6.2、6.3
智力即服务（intelligence as a service）	部分智力工作能脱离具体人的工时安排，以服务形式被调用、计量和组合	「智能即服务」——中文里”智能”常指能力或智慧，与所引来源的译法不一致	第一章
智力服务的三项特点	在适合委托的任务中，较低的处理成本、快速响应与可7×24小时持续承接，为扩大覆盖、缩短处理间隔和持续跟踪变化提供条件	调用便宜即总成本下降；生成快即业务完成快；全天运行即全流程无人处理	第一章1.1、1.3，第二章2.4的场景应用、2.5的效果检验
智力服务的三类作用	协助建造应用与工具、协调资料和工作传递、分析推理并支持检验；按实际能力落实到具体任务	与三化一一对应的三种产品；五类组织角色；服务自动取得责任和决策权	第一章1.4、第七章7.2
精细化管理	一种工作安排能力：说清任务的依据、执行分工、交接、验收和责任	增加更多记录、要求员工填更细的表格	术语补充
精益经营	一种研究取向：减少无效投入、使资源服务客户价值；是否改善按实际结果判断	净利润增长、成本下降等经营结果	第一至八章

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
工时	完成准备、执行、核验、返工、维护及人工判断所用的时间；按角色和任务记录	周期——后者含等待，不等于各人投入之和	第一章1.3、第八章8.4
词元成本	按词元计费的模型调用费用，按适用单价与计费方式记录；订阅及其他服务另列	价值尺度、效率指标、AI应用的全部成本	第一章1.3、第八章8.4
人工成本	各角色工时乘相应人时成本，覆盖本轮工作实际需要的人工投入	节省工时直接等于支出减少；必要判断已可全部交出	第一章1.3、第八章8.4
周期	沿同一业务对象从约定起点到终点的时长，包含等待	工时；不同起止范围的处理时间直接比较	第三章3.5、第八章8.4
有效业务周转	沿各流程约定的对象与起止点，比较合格结果形成和实际采用的完整周期、单位时间有效业务量及投入；组织同时看客户价值、履约质量、收益与现金回收	生成频率、调用量；将四种流程对象合成同一转化分母	第六章6.4
决策快	缩短从证据具备到有权人决定、再到相关流程实际生效的时间	只提前开会或发布决定，受影响工作尚未改变	第七章7.4
试错快	以可检验范围缩短从提出假设到取得有效结果、决定下一步的时间	试验次数或生成数量增加	第七章7.4
复制快	让新参与者采用经验证的方法，减少重新摸索并完成合格工作	未核实适用条件就直接套用旧方案	第七章7.4
切换快	决定调整后及时改变相关工作与资源，并处理已有客户承诺和剩余责任	不断插单，原工作及责任长期悬置	第七章7.4

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
Token	词元，是模型调用投入的一种观察单位，需结合具体计费方式	业务价值或全部应用成本	第一章1.3
单位合格交付成本	可归集的相关总投入除以合格交付数量，比较时说明范围、质量和规模	单次生成价格；不同交付范围直接相除	第二章2.5、第八章8.4
配套条件	选定任务所需记录、上下文、方法、系统动作、权限、验收与维护安排	一次性买齐的平台；与某一执行方式机械对应	第二章2.3、2.4，第六章6.2、6.3
数字化就绪度	针对具体工作，所需记录、上下文、系统动作和责任安排已经具备的程度，用于定位当前可验证的交付范围	企业统一成熟度等级；系统数量或采购金额	术语补充；第二章2.3、2.4的工作条件，第八章8.1
条件投入分摊	将相关一次性建设按约定使用范围、期间或合格交付量归集；持续运行另记，共用费用去重	用未来复用减少本期预算；重复分摊；漏记维护	第八章8.4；草稿素材
增量成本	与可比的原完成方式相比，因新安排新增的准备、调用、核验、返工或维护等投入	将所有既有质检和人工投入都算作新增	第三章3.5、第八章8.4
验证成本	核实产物能否使用、是否退回及如何修订的投入；新增部分须与原流程比较	AI生成后全部审核工时都属于新增	第二章2.5、第四章4.4、4.5
有效替代／无效替代	在同一交付范围、质量要求与合格交付数量下比较前后总投入；数量变化时比较单位合格交付成本：**小于**为成本上的有效替代，**大于等于**为成本上的无效替代；范围扩大时另评新增价值	只看生成单价；漏记配套费用；用不同交付范围直接比较	第二章2.5、第八章8.4

表10 概念层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
必要投入	为质量、授权、责任和有效交付实际需要的投入；可以改进做法，不能仅因不直接生成产物而删除	尚未被替代的浪费	第六章6.4、第七章7.4、第八章8.4
未采用的产物	已生成但未进入实际工作的结果；应追查需求、质量、交接或采用问题	据此认定企业全部投入无价值	第六章6.4、第八章8.5

A.3 工作结构层

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
端到端业务流程	沿客户或业务对象，从约定起点到结果完成组织跨部门工作，明确决策、交接与结果责任；MTL、LTC、IPD、ITR相互支撑，按需要并行和反馈	部门内部作业步骤；若干系统操作的串联；四条流程固定串行	第二至第五章
MTL	Market to Lead，从市场到线索；识别市场与客户需求，形成销售实际接手且可跟进的有效线索，并利用跟进反馈调整市场工作	从商机退回线索；市场活动数量等于有效线索	第二章2.1、2.3、2.4、第三章3.4.1
IPD	Integrated Product Development，集成产品开发；由相关职能共同判断需求、产品取舍与实现条件，形成能够销售和交付的产品或服务	研发部门单独出图或编码；全部客户要求立即进入开发	第四章
LTC	Lead to Cash，从线索到回款；借鉴华为采用的端到端流程管理，分析线索进入销售后，各部门共同完成合同、履约、验收和回款的过程	只到签约的销售漏斗；由销售一人完成全部工作	第三章3.4
ITR	Issue to Resolution，从问题到解决；组织问题受理、定位、处理、验证和客户确认，必要时连接产品与履约调整	工单已关闭；客服已回复即表示问题解决	第五章
流程责任人	对完整流程的结果、跨部门规则和受阻协调负责；具体职能仍承担各自专业决策和执行责任	每项操作都由一人完成；自动取得所有审批权限	第三章3.3.4、第四章4.3.4、第五章5.3.4
线索形成过程	沿市场触达、可追踪回应、候选线索、有效性验证与销售接手检查差距，以实际接手且可跟进的有效线索判断结果	名单、点击或询盘数量；将销售签约过程全部归入MTL	第二章2.1、2.2、2.4、2.5
销售漏斗	在线索进入销售后，用商机与合同的阶段进展分析推进情况；按同批对象与一致截止口径观察转化	电话、会议、材料数量；把不同批次的期间数量直接相除	术语补充；第三章3.2、3.5

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
业务目标	希望改善的业务结果及可观察标准，如增加销售实际接手的有效线索、改善客户问题解决	上线工具、增加调用量	第二章2.3、2.5
整体思路／总体思路	从业务差距提出整项工作的核心做法，说明组织、协作与取舍怎样支持整体结果，进而明确方案与场景安排	重列流程节点；工具清单；重复现状分析	第二至第五章各章第3节，第六章6.3
子目标	为取得整体业务结果需要达到的具体改善，各项之间说明支持、约束和反馈关系，再向下拆举措	动作数量；单纯的流程节点名称；各自独立完成即可	术语补充；目标拆解按具体业务确定
业务举措	为实现目标采取的业务动作，如拓展线索来源、验证需求、落实交接	工具名称；一项举措只能采用一种技术	第二章 2.4
技术手段	支持具体业务举措的记录、系统连接、普通程序或AI能力，按任务质量与条件选择	业务目标本身；技术可做就应全部自动化	第二章 2.4
改造范围与依赖	将本轮业务目标、举措、输入条件、交接及先后关系说明清楚	全套平台采购清单；全部举措立即建设	第八章8.1、8.2
单次执行	围绕一次具体任务发起并完成，可在执行中优化提示、接入工具和沉淀经验	尚未自动化的低级阶段	第二章 2.4
定时执行	按预定时间或周期发起适合重复开展、已经验证的工作	所有重复任务；由业务变化发起的主动执行	第二章2.4、第八章8.3
主动执行	根据业务状态或环境变化，在约定条件与授权范围内发起任务	无边界自主行动；无人承担结果责任	第二章2.3、2.4，第六章6.3
Skill	按需加载的可复用任务方法与经验，含适用范围、步骤、工具用法及验收依据，需随真实任务反馈维护	已经具备无人值守能力；所有定时任务的技术前提	第一章1.2、第七章7.3

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
数字临时工	对按任务调用的智力服务的形象称呼；在明确目标、依据、工具和授权下完成一段工作，产物进入后续执行与验收	已经取得人的全部决策权或结果责任	第一章1.2、第二章2.4，第三至第五章的场景应用
任务	有边界的可执行单位：能说明目标、依据、产物、验收及责任	待办事项、一段工时、一个功能	第一章1.2、第二章
任务承接	接到目标与要求后，在获准范围内取得依据、调用工具、推进步骤，交出约定产物并说明未决事项，再进入验收与接手	一次问答或材料生成已经完成整段业务	第一章1.2、1.3
岗位	职责的集合，可随建造、执行、判断及协作安排调整	执行单位	第二章 2.1
交接	工作进入下一责任范围，接收者取得足够输入并确认可继续推进	文件发送或通知到达	第三章3.3.4、3.4、第五章5.4.2
验收	依据既定标准确认产物可用，记录通过或退回及后续去向	已生成、已上线、状态已关闭	第三章3.4、第四章4.4.4、第五章5.4.5、第八章8.4
上下文	下一执行者需要的来源、约束、决定、版本和未决事项	一段提示词或摘要	第三章3.3.4
组织上下文	按同一业务对象关联并持续更新来源、约束、决定、版本、当前状态与未决事项，让有权限的参与者据此继续工作	集中存放文件；未经确认的摘要即为当前依据	第三章3.3.4、第五章5.3.4
执行者 / 结果责任人	分别承担处理工作与确认业务结果的责任，可由不同人承担，按实际分工明确	工具账号归属；系统登记成功	第三章3.3.4、第六章6.3
建造者（builder）	持续把方法、上下文、工具、权限、交接和验收建成可运行能力，并按真实反馈优化	只有软件开发；制作一次工具即结束维护	第七章7.1、7.3

表11 工作结构层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
执行者	按当前依据和授权承接具体任务，可由适合的人、智力服务或程序承担	所有执行都必须由人完成；完成操作等于结果已确认	第七章7.1、7.2
判断者	依据业务与专业标准确认产物是否可用，留下理由、证据及下一步	新增一层只签字的审批；只凭身份否决	第七章7.1、7.2
管理者	集中协调跨业务、跨部门资源及异常，支持人员与能力发展	以传话、催办及逐人主观评分为主要职责	第七章7.1
决策者	股东及核心管理层按治理与授权把牢方向、重要资源与重大取舍	每项日常专业判断都上交最高层	第七章7.1、7.2
精益管理	围绕客户价值和合格结果安排任务，减少重复解释、等待、返工与无效投入	单纯压缩人员；增加无助于业务的细记录	第七章7.1、7.4
官僚式管理职能	以没有新增判断的传话、催办、重复汇总和主观打分为主要内容；有条件精简	科层制中的所有授权、责任与必要协调	第七章7.1
按任务结果评价	事前约定质量、期限与采用，事后以证据相对量化，保留难度、外部依赖及共同贡献	单看生成量、调用量、工时或主管印象	第七章7.4
任务路由与接力	依据任务要求、能力、权限和当前容量选择承接者；完成并验收后，将产物与当前状态交给下一承接者	所有任务固定交给同一角色；人和智能体拥有相同权限与责任	第六章6.3、第七章7.2
能力网络	登记可用的人、智能体、工具和方法及适用范围、权限、容量与维护责任，使任务找到承接者	只有工具名称的清单	第七章7.3、第八章8.3
知识网络	通过标识、索引及维护约定，让分散资料可发现、可核对、按权限使用	把资料都搬进同一产品	第六章6.2、第七章7.3

A.4 重复运行、经验改进与智力飞轮

第六章聚焦共同经营取舍与整体协同，第七章引入建造者与判断者，讨论持续建造、实际采用及任务结果。7.3展开组织智力循环与飞轮，7.4检验后续相近任务是否持续改善；下表区分相应工作含义，并保留RSI技术参照的边界。

表12 重复运行、经验改进与智力飞轮术语辨析表

用语	本报告用法	它不支持的推论
持续组织循环	交付以后继续监测，在条件满足时再次发起、执行和验收	定时器只能证明一项工作重复运行，组织是否已经学习要看别处
组织智力循环	反馈**实际改变**了后续的规则、有效上下文、方法或分工	保存记录只证明过程被留下，循环是否成立要看反馈有没有改变后续做法
智力飞轮	建造者持续改进能力，执行者采用，判断者验证，管理者协调，决策者把牢方向；后续相近业务在质量与收益成立的前提下持续改善有效业务周转	调用量增长、资料增加或单点提效已经证明四流程持续共同加速
RSI（递归自我改进）	系统利用自身能力参与对自身程序或策略的改进，再以改进后的能力继续改进；本报告借鉴其反馈改进执行能力的思路	组织保存对话或更新方法，就已实现技术上的递归自我改进

RSI的技术参照来自Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》2024年8月16日v3摘要：实验让调用语言模型的程序参与改进自身，模型本身未改变，作者据此说明这不是完整递归自我改进。第七章以持续建造、业务反馈、实际采用与后续结果检验组织改进，两者分别判断。

A.5 证据标记层

导论0.6说明来源性质、实施阶段与效果口径，正文据此区分材料范围。

表13 证据标记及其含义辨析表

标记	取值	它说明什么	它不说明什么
来源性质	具名企业访谈、第三方实施者自述、经营者自述、现场演示、原型、需求讨论	这条材料以什么方式取得	效果是否被独立核验
阶段	已使用、局部使用、试点、原型、演示、需求与设想、市场探索	这项工作走到了哪一步	与效果无关：已使用不等于有效，原型不等于可交付
效果口径	每处效果都说明确切范围	这个数字适用于什么	适用范围止于所说明的那一段

常见误读（正文中逐处标注）：

- 工作量减少 **不等于** 成本下降；
- 节时 **不等于** 产出增加；
- 单点改善 **不等于** 全流程或经营收益；
- 能力已具备 **不等于** 采用已发生；
- 单点成本下降 **不等于** 总成本下降——增量成本可能只是没有被记账。

A.6 组织形态层

表14 组织形态层术语辨析表

用语	本报告用法	容易混用为	出现
被动式任务智能体	任务由人发起，工具处理，人再判断产物	能力不足的工具	术语补充
主动式任务智能体	在**约定条件下**发现问题、提出任务，并把结果带回组织	会自主行动的模型	术语补充
AI原生组织	研究性称谓；本文不据一次触发或工具上线认定企业已实现完整组织自动运行	已建成样板、某一种技术栈或触发级别	术语补充
一人公司（OPC）/ 一人团队（OPT）	一人借助工具跨职能承接工作的安排，仍需核验、专业判断及必要协作	所有企业共同终局；人数少等于总投入少	术语补充；第三章的一人主体案例
三项共同条件	共同约定、可用能力和有效资料，随具体任务需要逐步形成	先建完一整套平台才能使用	术语补充；第八章8.3

A.7 使用这张表的方式

写作与评审时可以按三步检查一段表述：

1. **先看证据标记**：来源性质、阶段、效果口径是否齐全；
2. **再看概念**：是否把业务目标与技术手段、节省工时与减少支出混用；
3. **最后看结构**：是否把”重复运行”说成”组织学习”，把”生成完毕”说成”交付完成”。

三条都过了，再讨论这段表述支持什么结论。

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR；四条流程按业务结果分工，并行协作、相互反馈。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

第二章从五类业务原因进入整体安排与建设交付，再以六个业务场景简述方案怎样使用，最后检验有效线索与完整投入。第三至第五章沿各自业务问题追查原因，再明确整体方案和交付物，可对照阅读LTC的承诺、履约与回款受阻原因、IPD的需求、产品形成与采用差距、ITR的问题受理、处置与解决确认差距。各章按实际工作说明三项能力怎样支持结果。

表15 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
为什么要数字化，过去建设取得什么、仍缺什么	数字化建设的目的、建设价值与成效案例、投入未达预期的原因	本题先参照导论的官方资料与走访观察，再按本企业业务核实差距
智力服务的成本、响应和持续性特点怎样改变工作	新技术与改进机会、成本、响应与持续性的变化	第一章依次说明特点、任务交付、价值检验与三化机制，第二章再沿MTL展开具体工作；建设、运行和经营效果分别判断
智力服务怎样承接任务、交付与接手	任务委托、执行与说明性设计	客户简报为说明性设计；目标、依据、权限、产物、验收与异常接手按实际任务明确
怎样检验任务改善是否形成经营价值	覆盖、等待与完整投入检验	F02 森马电商AI转型提供素材检查与制作费用的局部参照，完整投入还需计入审图、修补和配套工作
智力服务怎样参与三化建设与运行	服务参与企业数智化转型	F09 3C外贸企业AI自建业务系统、C23 汽车零部件供应链经营分析、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理，分别提供建设、关联资料和分析检验的局部参照

表15 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
市场与客户开发任务及人机分工	MTL实际工作、场景应用与配合	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、L04 户外媒体平台AI投放服务、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
从市场到有效线索与销售承接	线索形成困难的原因、六个场景的前后接续	F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品、I05 AI员工服务商的教育销售交接实践、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
MTL改进怎样检验	有效线索、覆盖、等待与完整投入	按同批对象、质量标准和观察期追踪核实与接收，区分新增覆盖、释放工时及现金支出
从业务差距到整体安排	MTL：围绕有效线索组织接续工作、LTC：围绕承诺贯通履约回款、IPD：共同组织开发与采用、ITR：统筹恢复与长期修正、企业整体协同：围绕共同结果取舍	第二至第五章的整体方案与场景、第六章的共同经营安排及其余各章举措为本报告应用设计；局部实践及阶段见相应案例
从个人任务能力到组织能力	职责变化与能力培养、人机配合与专业判断、经验复用与后续验证	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训，分别提供方法沉淀与经验带教的局部参照
LTC业务全景与受阻环节	流程方法与业务现状、业务问题的原因分析	C02 非标制造企业AI报价、I01 兴城泳装AI商拍服务
LTC中的跨部门交接与协同	合同转为执行输入、履约进展、客户验收	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F06 女装批发企业AI入库与工牌试制、L01 TikTok达人运营AI协作、附B07 Odoo与飞书审批回传演示
流程责任、组织上下文与权限	人机配合与关键确认	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

表15 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
IPD：需求怎样变为可销售、可交付的产品	产品工作诊断、产品形成与采用场景	C06 电助力单车企业AI应用、F03 童装电商AI选款与员工学习、C07 制造企业AI辅助研发试点、C12 畜牧机器人研发与合作场试点、I08 小裂变AI研发与GEO服务探索
ITR：客户问题怎样得到处理与解决确认	问题处理诊断、问题处理与预防场景、人机配合与解决确认	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F02 森马电商AI转型、C09 迪欧家具AI应用
跨流程方法复用与维护	方法建造与维护	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
企业整体协同与共同取舍	共同经营全貌、资源取舍与决定落实、整体改善检验	C23 汽车零部件供应链经营分析、C09 迪欧家具AI应用、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
组织变革、角色分工与任务评价	职责与管理变化、人机配合、持续建造与智力飞轮、贡献与组织改善	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国零部件企业AI培训、C08 蚕丝工厂打样与库存管理，分别提供局部参照
怎样从企业现状走到建设、验收与持续改进	摸清现状与确认目标、蓝图与实施计划、建设与真实运行、投入与验收	四份交付物为本报告应用整理，行业数字化总体架构、应用模块及智力服务新增价值见中册
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、C24 海外工业企业物料诊断

表15 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
共同资源、人机接力与知识复用	共同资源与决定落实、经验复用与持续建造	L08 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

按行业选读时，进入中册独立行业目录；行业分篇说明列出住宿 / 餐饮、农林牧渔等的对应入口与当前覆盖范围。

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

案例行业分类复核与编号迁移

2026年10月18日，对原5个行业待核案例回查原文，并核对具名企业的公开业务介绍。行业按GB/T 4754—2017及第1号修改单的门类组织，以案例实际研究主体的主要经济活动归集。每篇只有一个主行业，内部AI任务、客户行业与供应链环节作为场景信息；实施团队和使用方分别辨认。同一来源涉及不同客户时可以分篇，匿名主体不因业务相似而合并。

表16 案例行业分类复核与编号迁移对照表

原编号	现编号与案例	唯一主行业	归类依据与边界
待01	C24 海外工业企业物料诊断	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；原文仅披露工业场景，具体生产活动与主营构成未披露。
待02	C23 汽车零部件供应链经营分析	C 制造业	原文Q1披露采购零部件后加工、组合和组装形成产品，Q5明确称制造业案例；轻生产及销售自产产品不另立批零入口。
待03	C25 消费品企业包装AI预检	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；食品研发与包装为场景标签，具体生产方式与主营构成未披露。
待04	L08 零一数科AI应用	L 租赁和商务服务业	核对企业身份及全域营销、私域和视频号代运营业务，按运营服务归类，客户零售行业与内部工具开发另作场景信息。
待05	I08 小裂变AI研发与GEO服务探索	I 信息传输、软件和信息技术服务业	按SCRM、SaaS产品和技术服务形态暂归；兼营代运营，软件与运营收入占比未披露，全篇仅列I一次。

汽车零部件案例依据见Datawhale原书196－205页、PDF197－206页Q1与Q5。零一数科依据见行业协会企业介绍及深圳市民政局身份公示；小裂变依据见官网发展历程及有赞投资公告。各篇及结构化索引另存复核日期、依据、具体定位与归属限制。作者确认的编排口径与来源已披露事实分别记录，暂定归属不作为企业正式统计行业认定。

复核后，67个行业案例全部归入13个门类，另有1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共75个入口、114个场景与证据片段。每篇在总目录和对应行业目录各列一次，案例ID、文件路径、来源片段ID分别唯一；迁移保留全部场景、锚点、来源定位与阶段。旧编号和旧路径存入来源索引的previous_ids、previous_paths，当前引用使用新编号与路径；历史备份与样稿同步采用现行案例编号、文件名和引用；迁移对照保留旧编号供追溯。

同一来源C-07分别涉及制造客户C07与基金客户J01，按两主体保留；共同方法段的引用复用不计为重复案例。场景片段各有唯一编号。校验同时核对分类状态、门类、编号、目录、文件名、两级目录和全部八项数量，避免遗漏或重复归属。

工信部行业数字化转型资料库

2026年10月17日新增工信部及相关机构行业数字化转型资料汇总：收录57条资料，其中55份PDF、2条官方HTML；覆盖工信部指南与实施方案、6项行业工业互联网融合指南、中国信通院研究报告、企业名录及案例资料。按发布机构区分工信部正式资料、直属研究机构报告与联盟白皮书。

配套企业检索索引包含960个5G工厂项目、958个建设主体名称、50个行业；典型案例检索索引包含100个案例全文入口与235项官方案例名单。均提供CSV、JSON和原始PDF页码。建设主体名称未按集团或法人关系合并，案例入口也不能当作独立企业数量。

本轮核验范围为书目、来源、文件、附件、表格、目录及案例起始页，尚未逐篇精读全部结果。书目及企业检索线索不计为案例；其中经精读并形成独立篇目的企业过程，按现行下册来源索引登记。完整原文保存在本地研究目录，以公开链接查阅；中册按方案需要摘引官方架构和场景图谱，逐图登记来源及PDF页码。

中册行业方案与补充来源

2026年10月18日，中册按独立经营对象、专业流程和交付条件形成65篇行业与专业业务方案，采用五节正文与独立参考资料，充分展开行业架构、应用模块及其独立价值，再对应说明智力服务新增作用。行业边界、旧合并页与独立篇目的关系见行业分篇说明。图示摘引共61张，在31篇行业正文内嵌68处，点击图片可放大，图题、来源及页码在相邻图注明确；图内文字、连线、必要脚注和水印保留。林业新增图采用2013年历史指导框架，金融和农业通用图保留跨行业适用范围。出处、裁切范围及校验值见图示来源记录，企业参照见行业架构、来源图示与企业案例对照。

本轮另核读26项补充行业资料，涵盖农林牧渔、住宿餐饮、银行保险、证券基金、智能建造、商贸、教育、医疗、文旅、质检及节水等方向。逐章交叉审读回查了正文使用的关键原页、官方政策原段和企业过程，范围按各章具体引用理解。原政策任务、研究框架、企业已建能力和编者方案分别保留，不把参考能力视为企业现状。

经精读入稿的13个官方项目过程同步维护在下册，数字模型、共享图纸、设备与系统连接等基础建设具有独立参照价值。原项目披露成效、预计结果和后续计划分别表达，新增智力服务的贡献按方案中的对照与验收安排检验。

企业实施方法与中册分工

本轮以原中册第二章为主要底稿合并上册第八章，现状、目标、蓝图、计划、建设和验收安排为编者应用整理，所引企业案例继续保留各自阶段。中册导读与第一章合为引言，正文集中展示行业架构、数字化应用模块、专业条件及智力服务新增价值，共用实施篇不在各行业重复展开。

上册第八章另参照资料库A01《制造业企业数字化转型实施指南》与A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》PDF第7页，分别作为制造业实施和场景诊断、计划、改造、评估的政策参照。四步及四份交付物是本报告的组织方式，行业文件的适用范围按原文保留；具体公开入口见该章参考资料。

导论的数字化建设背景、成效与新机会

2026年10月17日核对下列一手资料，具体引文位置见导论参考资料。这些资料作为章节补充来源，不改变下册案例、场景或行业资料库的既有数量。

· 国务院2015年“互联网+”行动指导意见，开篇与行动要求；2022年公开的“十四五”数字经济发展规划，发展现状、指导思想及产业数字化转型部分。分别用于历史目的、数实融合方向和前期应用进展。

· 国家网信办2026年7月24日发布的《国家信息化发展报告（2025年）》，印刷第17页、PDF第20页。截至2025年底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率85.5%、关键工序数控化率68.6%。保留统计对象与指标名称，不按不同来源口径计算十年增幅。

· 工信部2025年1月21日国新办发布会实录，谢存关于两化融合的答问第三点。用于示范工厂研制周期平均缩短近30%的业务应用结果，保留示范工厂范围；原文未列样本数量和测算周期。

· 财政部办公厅、工信部办公厅2025年5月7日城市试点通知，第二部分重点任务。用于中小企业转型困难与专业供给的政策诊断，不推算企业比例。

· 国务院2025年8月21日“人工智能+”行动意见，产业发展与应用环境部分。用于模型、智能体服务及产业应用的政策方向，不作企业普遍收益证明。

· 工信部2026年9月11日“人工智能+软件”新闻发布会，软件生产、产品形态、服务模式及智能软件服务相关答问。保留已审读背景记录，第一章精简后不再引用。

中册既有资料的相关审读范围如下，现行引用以导论参考资料为准：

· 工信部、国务院国资委、全国工商联《制造业企业数字化转型实施指南》（资料库A01，已审读背景资料，现导论不再引用），2024年12月17日成文、12月25日发布；全文审读，曾引用PDF第3页“开展成效评估”。该页为经营目标、业务流程与成效指标的政策要求。

· 中国信通院《中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）》（C06），2024年6月；选读前言、第一部分及第三部分基础能力相关内容，引用印刷第15页、PDF第21页。用于报

告所评估的2023年平台供给、工业模型沉淀与行业知识复用，未据此判断每家企业的准备程度。

· 中国信通院《专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）》（C01），2025年1月；选读第三章及相关趋势分析，引用印刷第16、18—20页、PDF第22、24—26页。用于受访专精特新企业的ERP与经营数据整合需求，以及价值规划、方案适配、资金、人才、互通、数据与服务约束；不推算全体企业的困难比例，也不增加下册案例数量。

导论第二节的两个成效场景另外采用以下资料，不计入下册案例数量：

· 广州供电局有限公司《供电局电子渠道及功能说明》，增城区政府网站，2022年7月25日；广州日报《广州在全省率先全面实现领取电费发票“一次都不跑”》，广州市工信局网站2024年6月5日刊载。前者说明查账、缴费和电子发票功能，后者为供电局相关负责人的采访，说明纸质专票流程、系统贯通及订阅自动开具后的发票推送。范围保留广州用户及相应条件。

· 中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（资料库C04），2025年12月，印刷第4页、PDF第10页；已阅读相关章节并核看该页。用于SHEIN“小单快反”、几十到数百件订单规模的模式列举。

· SHEIN官方介绍 Our Group，“On-Demand Fashion / Our Production Cycle”及其展开说明，2026年10月17日查阅。已读取完整页面，核对数字化后台连接生产全过程、新款小批量生产、按商品表现和顾客偏好补单的企业披露。数字化连接市场与生产的价值按机制分析，不新增库存收益比例。

导论第三节按目标与适配、数据与协作、采用与收益兑现分析未达预期的可能原因，第四节据此引出智力服务对工具适配、资料核对与分析的支持。报告中的需求和约束为事实依据，作者的因果推演与具体企业已测得的失败原因分别表达；未据此推算数字化失败率。

宏观概念与思想参照

· 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读。2026年10月17日复核公开导言中连续调用、计量与计费的概念段落；第一章的任务要求、客户简报设计及协作安排为本报告应用整理，不表述为全书研读或正式书页引文。

· 第二章的MTL名称与业务架构位置，参照华为2019年网络安全立场文件，来源范围见第二章参考资料及下文第三至第五章补充资料。新稿对五类原因的分析、整体安排、六个流程环节及效果检验，为本报告应用整理；该架构图不作为这些具体步骤的官方定义。第三章以LTC分析线索进入销售后的履约、验收与回款，第四、第五章分别展开IPD与ITR。四条流程按结果分工，存在并行协作与反馈。

· Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。原用于重写前第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。2026年10月18日重写的新稿不再引用，相关用法保留在重写前备份。历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；保留审读记录，不增加下册案例与片段数量。

· 国务院《中国制造2025》，国发〔2015〕28号，2015年5月8日成文、5月19日公开发布，第二部分“战略方针和目标”。用于导论第四节三化的明确政策表述，不据此确定术语首次提出者。工信部装备工业一司《“十四五”智能制造发展规划》解读，2021年12月28日，第二部分“总体考虑”第一点，用于导论的系统工程及并行推进方向。两项均保留制造业范围。

· 臧冀原、王柏村、孟柳、周源：《智能制造的三个基本范式：从数字化制造、“互联网+”制造到新一代智能制造》，《中国工程科学》，2018，20（4）：13—18；孟柳等：《智能制造总体架构探析》，同刊2018，20（4）：23—28。第一章1.4参照前文第三至第六部分、后文第二部分技术维，解释数字表达和处理、网络连接与协同、能力相互交织及迭代关系。

· 工信部《“十四五”智能制造发展规划》新闻发布会实录，2021年12月28日，王卫明开场介绍，用于第一章1.4自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等智能制造特征。以上资料于2026年10月17日复核；基本含义与本文经营应用分别表达，客户交期变化与需求比对为说明性设计。此前两化融合规划解读及物联网行动计划解读保留历史来源记录。章节补充资料不计入下册及行业资料库数量。

· 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

原v8.0语料的62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录，共94个实践片段与7个参考片段。中册编写期间新增的官方项目案例另行精读并登记，现行总数以案例来源索引及下册目录为准。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此入口数与来源记录数不同；编号与片段数不代表独立公司数或成功交付数。

第三至第五章补充资料

当前三章借鉴以下华为官方资料：

· 2012年年度报告，印刷第91页、PDF第94页“管理变革”。用于第三章3.3.1、第四章4.1、第五章5.1的流程目的与管理机制参照，阅读范围为客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD及项目资源管理。

· ICT基础设施业务2024年可持续发展报告，印刷第7页、PDF第9页的可持续发展管理体系框架。用于第三章3.1的IPD、LTC、ITR主业务流程口径；修正此前将印刷页码直接用作PDF跳转页码的问题。

· 网络安全立场文件（2019），印刷第33页、PDF第34页。业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，供第二章2.1、第三章3.1的流程架构参照。

· 公司治理的“控制活动”“信息与沟通”。用于第三章3.3.1、第四章4.3.1、第五章5.1的流程责任、关键控制点、职责分离及改进沟通参照。

2026年10月17日直接取得并审读上述范围，替代此前访问受限的说明。华为资料用于解释端到端流程和管理机制；第二至第五章的原因分析、整体方案、交付物、场景及人机安排，以及其他章节的分析和举措，是本报告面向一般企业的应用整理，具体安排随业务及授权调整。章节顺序用于组织论述，四条流程按需要并行协作和传递反馈。

历史第三章还曾采用以下补充研究，10月17日重写后不再用于当前正文，来源记录保留：

· DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页；另参照官方作者说明。原用于个人生产率与软件交付表现的调查相关性。

· Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。原用于随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

· 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。原用于传统自动化事故中的状态及异常传递。

当前框架资料与历史研究分别登记在结构化索引中，不计作下册企业案例或证据片段。

第六、第七章补充资料

· 华为《2012年年度报告》，第六章6.3参照已审读的印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。参照流程与团队运作、管理控制、IT及项目资源配合，流程责任人、关键控制点和职责分离。共同取舍、协同安排及人机配合由本报告应用整理。

· 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。当前用于第七章7.3，参照Jidoka一节关于改进工作、技能与技术的说明；原第六章6.2.2的协同参照于2026年10月18日重写时退出。2026年10月17日复核。

· Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明。曾用于原第六章6.4子目标5举措5.1，参照每日客户需求分析、设计更新、小批量生产及持续上新；2026年10月18日重写后退出本章，保留历史来源。每周两次指门店上新节奏。2026年10月17日复核。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照。补充文献不计作下册企业案例或证据片段；CGL、德国零部件企业和蚕丝工厂在第七章保留局部实践范围。第六章6.2引用汽车零部件供应链经营分析，材料仅覆盖刚上线的局部可见性、基础异常通知及数据清理与口径整理投入；订单交付、新产品验证和紧急客户恢复争用资源的示例为说明性设计。五类角色、官僚式管理职能精简、人员职责迁移及按任务结果评价，为本轮研究思想与设计，尚未由所引案例证明完整组织效果。

Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024，2024年8月16日v3摘要。2026年10月17日复核后移至附录A.4的RSI术语说明，不再作为第六章的论证依据。实验改进调用语言模型的程序，模型本身未改变，作者据此区分完整递归自我改进；技术实验与企业组织的持续改善分别判断。

结语的Muse与购买方式变化

2026年10月18日核对以下官方功能说明，作为结语的外部产品进展参照：

· Meta《Introducing Muse》，2026年9月8日发布、9月30日更新，“How It Works”及“Looking Ahead”。用于个人智能体、浏览器操作、购买前确认及美国推出范围。

· Meta《Muse Shopping》，“Finds the best deals”等购物功能说明。用于跨零售商网页研究与比价，保留用户批准购买的安排。

· Shopify《Meta channel》，商品发现、商家资格、直接结账及商家责任部分。符合条件的商家可以在Muse等Meta界面完成结账，也可转向商家网店；商家继续承担履约与售后。

这些资料不计为下册新增企业案例或已交付项目。未来一两年购买习惯可能变化、采购要求沿供应链传导，以及企业能力建设的意义，为本报告基于现有进展作出的展望与分析。

编者经验与设计建议

导论中的企业经营困境来自研究团队近期走访观察，本轮由作者阐述进入书稿。规上规下的差异保留在具体走访范围内，不扩写为行业普遍水平；走访时间、对象范围与记录位置需继续归档，不补造样本量或普及率。第一章关于成本、响应与持续性怎样改变工作覆盖和运行方式的机制分析、任务设计、价值检验及三类服务作用，以及第六章的共同经营取舍和协同行动，是本报告的应用整理。较低成本按同等质量下的完整投入检验，7×24小时描述持续承接的运行安排，局部案例保留各自范围。

第二章按实际困难分析五类原因，从共同结果、交付、承接能力与反馈提出整体安排，再沿六个流程环节展开改进。数字化、网络化、智能化及智力服务参与的机制融入这些工作，持续整理、变更检查和获准接待等安排为应用设计；所引内容生产、夜间初接、意向整理与销售准备案例分别保留局部范围。

各章业务分析、措施设计、第七章的组织目标形态、结语对购买方式变化及其传导的展望，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。